LA GESTIÓN INDUSTRIAL DE LA QUESERÍA












Juan Riera

FP - INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

La gestión industrial de la quesería

Juan Riera

2026

Licencia

Esta obra se distribuye bajo licencia **Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)**.

Eres libre de compartir y adaptar el contenido de esta obra siempre que:

— Cites al autor (Juan Riera).

— No hagas un uso comercial de la obra ni de sus derivadas.

— Distribuyas las obras derivadas bajo la misma licencia.

Más información: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es

---

Datos y recursos

Los archivos de datos (CSV, Excel) utilizados en este libro están disponibles libremente en el repositorio:

https://github.com/juanriera/gestion-queseria

Contacto

talamera.com

Gestión industrial de la quesería

Índice

1 Presentación 9

I Gestión técnica de la producción

2 La quesería como sistema productivo 13
2.1 La gestión industrial como complemento del conocimiento técnico 13
2.2 La quesería como empresa 13
2.3 Eficiencia técnica y competitividad 13
2.4 Precio, coste y margen 14
2.5 Estrategias competitivas 14
2.6 Ejercicios propuestos 15

3 El precio de la leche 17
3.1 El pago de la leche por calidad en España 17
3.2 Conceptos clave del pago por calidad 17
3.3 Aplicación práctica: ejemplo de cálculo 18
3.4 Cálculo del precio de la leche mediante la hoja de cálculo. 19
3.5 Construcción del precio de la materia grasa y la proteína a partir del precio de la leche 20
3.6 Ejercicios propuestos 23

4 El balance de materia 25
4.1 El proceso de elaboración de queso como sistema de transformación 25
4.2 El concepto de balance de materia 25
4.3 Las etapas del proceso y sus pérdidas 26
4.4 Un ejemplo de balance anual 27
4.5 El balance de materia con datos de fabricación 30
4.6 La DQO como indicador global de pérdidas 32
4.7 Plan de acción para la reducción de pérdidas 33
4.8 Casos más complejos: mezclas de leche y estandarizaciones 34
4.9 Ejercicios propuestos 34

5 El rendimiento quesero 35
5.1 Del balance de materia al rendimiento quesero 35
5.2 Formas de expresar el rendimiento 35
5.3 Factores que condicionan el rendimiento quesero 36
5.4 El rendimiento medido por la recuperación de materia 37
5.5 El estándar técnico de fabricación 38

5.6 La importancia de la estandarización de la leche . . . 40
5.7 El análisis de las desviaciones de rendimiento . . . 40
5.8 Ejercicios propuestos . . . 44

6 Las pérdidas en la producción quesera . . . 45
6.1 La importancia económica de las pérdidas . . . 45
6.2 Las pérdidas de materia en el suero . . . 45
6.3 Las pérdidas en el balance líquido . . . 46
6.4 Roturas y pérdidas de producto formado . . . 46
6.5 Las mermas de maduración . . . 47
6.6 El registro sistemático de pérdidas . . . 47
6.7 Ejercicios propuestos . . . 48

7 La productividad y la efectividad de los equipos . . . 49
7.1 Los indicadores del factor humano y del equipamiento . . . 49
7.2 La productividad laboral . . . 49
7.3 La Efectividad General de los Equipos (OEE) . . . 51
7.4 Ejercicios propuestos . . . 54

II Gestión económica de la producción

8 Los costes de producción . . . 57
8.1 Las partidas del coste de producción . . . 57
8.2 La materia prima: el coste de la leche . . . 57
8.3 Ingredientes, envases y subproductos . . . 57
8.4 El coste de personal . . . 58
8.5 Los costes de estructura operativos . . . 59
8.6 Los costes de estructura financieros . . . 60
8.7 Tabla resumen de costes de producción . . . 61
8.8 Ejercicios propuestos . . . 61

9 El escandallo . . . 63
9.1 Qué es el escandallo y para qué sirve . . . 63
9.2 Construcción del escandallo paso a paso . . . 63
9.3 El escandallo de quesos sin maduración . . . 65
9.4 El escandallo como herramienta de fijación de precios . . . 65
9.5 Análisis de sensibilidad del escandallo . . . 65
9.6 Desviaciones entre el escandallo y los costes reales . . . 66
9.7 Ejercicios propuestos . . . 67

10 El presupuesto anual y el seguimiento de la gestión . . . 69
10.1 El presupuesto como herramienta de gestión . . . 69
10.2 Estructura del presupuesto anual de una quesería . . . 69

10.3 Las hipótesis del presupuesto . . . 70
10.4 El cuadro de pilotaje industrial . . . 70
10.5 El seguimiento mensual: análisis de desviaciones . . . 71
10.6 El informe mensual de gestión . . . 72
10.7 Ejercicios propuestos . . . 72

III La mejora continua

11 La mejora continua . . . 77
11.1 Qué es la mejora continua . . . 77
11.2 El ciclo PDCA . . . 77
11.3 Tipos de planes de mejora . . . 78
11.4 Lean Manufacturing aplicado a la quesería . . . 78
11.5 Six Sigma y el concepto de variabilidad . . . 79
11.6 Ejercicios propuestos . . . 79

12 Organización y lectura de datos de producción . . . 81
12.1 El problema de los datos desordenados . . . 81
12.2 Los principios de *tidy data* . . . 81
12.3 R como herramienta de análisis de datos . . . 82
12.4 El paquete tidyverse . . . 83
12.5 El operador pipe . . . 83
12.6 Lectura de datos de producción con R . . . 83
12.7 Ejercicios propuestos . . . 85

13 Estadística descriptiva y distribución de datos . . . 87
13.1 Población y muestra . . . 87
13.2 Medidas de tendencia central . . . 87
13.3 Medidas de dispersión . . . 88
13.4 La distribución normal y su importancia industrial . . . 89
13.5 Detección y tratamiento de valores anómalos . . . 90
13.6 Resúmenes estadísticos por grupo . . . 90
13.7 Ejercicios propuestos . . . 91

14 Visualización de datos de producción . . . 93
14.1 Por qué visualizar los datos . . . 93
14.2 Elección del tipo de gráfico . . . 94
14.3 El histograma . . . 94
14.4 La serie temporal . . . 95
14.5 El gráfico de dispersión XY . . . 95
14.6 El gráfico de caja (boxplot) . . . 96
14.7 El facetado: comparar subgrupos en una cuadrícula . . . 97
14.8 La gramática de capas de ggplot2 . . . 98

14.9 Limitaciones de la hoja de cálculo para la visualización . . . 98
14.10 Ejercicios propuestos . . . 99

15 Gráficos de control y capacidad del proceso . . . 101
15.1 Causas comunes y causas especiales de variabilidad . . . 101
15.2 Los gráficos de control de Shewhart . . . 101
15.3 Capacidad del proceso . . . 103
15.4 Gráficos de atributos . . . 104
15.5 Ejercicios propuestos . . . 105

16 Grupos de mejora y management visual . . . 107
16.1 Los grupos de mejora . . . 107
16.2 Las herramientas básicas de análisis de causas . . . 108
16.3 El plan de mejora . . . 109
16.4 Management visual: comunicar el proceso en la fábrica . . . 110
16.5 Ejercicios propuestos . . . 112

17 Comunicación de resultados . . . 113
17.1 Comunicar bien es parte del trabajo técnico . . . 113
17.2 Estructura de un informe de análisis . . . 113
17.3 Principios de jerarquía visual de la información . . . 114
17.4 Quarto: comunicación reproducible . . . 114
17.5 PowerPoint: cuándo es la herramienta adecuada . . . 115
17.6 Comparativa según destinatario y propósito . . . 115
17.7 El documento Quarto como este libro . . . 116
17.8 Ejercicios propuestos . . . 116

IV Calidad, seguridad alimentaria y medio ambiente

18 Calidad y seguridad alimentaria en la quesería . . . 119
18.1 Calidad y seguridad alimentaria . . . 119
18.2 Peligros en la fabricación de queso . . . 119
18.3 El sistema APPCC . . . 120
18.4 Documentación del sistema de autocontrol . . . 120

19 Certificaciones de calidad en la industria quesera . . . 123
19.1 Las certificaciones de calidad alimentaria . . . 123
19.2 Principales normas aplicables . . . 123
19.3 La reducción de variabilidad como requisito de calidad . . . 124
19.4 El proceso de certificación y las auditorías . . . 124

20 Gestión medioambiental en la quesería . . . 125
20.1 El impacto ambiental de la industria quesera . . . 125
20.2 Los principales focos de impacto ambiental . . . 125

20.3 La norma ISO 14001 . . . . . **126**
20.4 Economía circular en la quesería **126**
20.5 Huella hídrica, eficiencia energética y alternativas energéticas **126**
20.6 Indicadores de impacto ambiental **126**

1. Presentación

i Objetivos del capítulo

- Comprender la estructura y el propósito de este libro y la relación entre sus tres partes.
- Distinguir eficiencia técnica de competitividad y entender por qué ambos conceptos son necesarios pero no equivalentes.
- Manejar con soltura las relaciones básicas entre precio de venta, coste de producción y margen bruto.
- Identificar las dos grandes estrategias competitivas en la industria quesera.

La gestión industrial de la quesería es un libro de texto para el módulo profesional **MP 5148 «Gestión Industrial de la Quesería»**, del Curso de Especialización FP Superior en Tecnología y Gestión Quesera (RD 1092/2024).

Este libro aborda la gestión industrial de la producción quesera desde tres ángulos complementarios que se desarrollan en orden secuencial.

La **primera parte** se ocupa de la gestión técnica: cuantificar qué ocurre físicamente con la leche durante la fabricación. Sus contenidos son el precio de la leche y el coste de sus componentes, el balance de materia, el rendimiento quesero, las pérdidas, el suero como subproducto, los estándares técnicos y los indicadores de productividad y eficiencia de los equipos. Estas herramientas permiten medir con precisión la eficiencia del proceso productivo.

Una decisión estructural de este libro merece explicarse desde el principio: los conceptos de coste de materia prima se introducen en la primera parte, junto con los consumos físicos de leche, y no se difieren a la segunda. La razón es que la dimensión económica es inseparable del análisis técnico en la gestión quesera real: saber que en una fabricación se han perdido 13 kg de materia grasa es una información incompleta; saber que eso equivale a 77 euros por fabricación y a más de 20.000 euros al año es lo que orienta la urgencia y la prioridad de las acciones de mejora. Separar artificialmente el análisis físico del económico haría perder precisamente esa capacidad de decisión. La segunda parte no repite el coste de la materia prima, sino que lo incorpora como dato ya conocido en la construcción del escandallo, el presupuesto y el seguimiento de la gestión.

La **segunda parte** se ocupa de la gestión económica: traducir los datos físicos de la primera parte a términos monetarios. Sus contenidos son los costes de producción, el escandallo, el presupuesto anual y el cuadro de pilotaje. El escandallo —la herramienta central de esta parte— necesita el rendimiento real calculado en la primera parte como dato de entrada, lo que explica el orden de exposición: no es posible calcular correctamente el coste de la materia prima por kilogramo de queso sin saber antes cuánta leche consume ese kilogramo.

La **tercera parte** se ocupa de la mejora industrial: usar los datos de producción para detectar problemas, reducir la variabilidad del proceso y proponer planes de mejora. Sus contenidos son la mejora continua, la organización y análisis estadístico de datos de producción, la visualización, los gráficos de control y la capacidad de proceso. El análisis estadístico de esta parte cobra pleno sentido cuando el lector ya conoce tanto las variables técnicas como las económicas del proceso.

El hilo conductor de estos tres primeros bloques del libro puede resumirse en tres verbos: medir (parte I), valorizar (parte II) y mejorar (parte III). Un mismo dato —el rendimiento quesero— ilustra bien esta secuencia: se calcula en la primera parte como dato técnico, se convierte en coste de materia prima en la segunda y se analiza estadísticamente en la tercera para detectar si su variación es normal o indica un problema de proceso.

La **cuarta parte** se ocupa de los procesos de calidad y seguridad alimentaria y del impacto ambiental de la industria quesera y su control. En el libro estos capítulos se tratan de forma somera, solo como indicaciones o sugerencias para su desarrollo docente posterior por los especialistas adecuados; el contenido principal se enfoca en los tres primeros bloques, que suelen ser los menos desarrollados en la enseñanza de la quesería moderna.

El último *Informe sobre el futuro del empleo* del Foro Económico Mundial (WEF, junio de 2025) sitúa el **pensamiento analítico** como la principal habilidad básica demandada por los empleadores, e identifica

el **análisis de datos** y la **inteligencia artificial** como las dos competencias con mayor crecimiento en los últimos dos años:

> «El pensamiento analítico sigue siendo la principal habilidad básica para los empleadores: siete de cada diez empresas lo consideran esencial. […] La capacidad de resolución de problemas y la resiliencia personal son críticas para el éxito.»
> — WEF, *Future of Jobs Report* 2025

La quesería moderna no debe enseñarse como un conjunto de recetas tecnológicas y de normas diversas, sino como una actividad basada en el conocimiento científico, la experimentación, el desarrollo del pensamiento analítico y el trabajo en equipo. El quesero que sabe medir lo que ocurre en su cuba, valorizar económicamente esas medidas y mejorar sistemáticamente su proceso a partir de los datos tiene una ventaja competitiva real frente al que solo reproduce lo que siempre se ha hecho. Con ese objetivo he preparado este libro: no para enseñar a hacer queso, sino para enseñar a gestionar su elaboración de forma que el quesero consiga hacer de su actividad la fuente de productos sanos, sabrosos, seguros, sostenibles y económicamente rentables.

I

Gestión técnica de la producción

2. La quesería como sistema productivo

i Objetivos del capítulo

- Comprender la estructura y el propósito de este libro y la relación entre sus tres partes.
- Entender por qué los costes de materia prima se introducen desde la primera parte del libro, asociados a los consumos físicos de leche.
- Distinguir eficiencia técnica de competitividad y entender por qué ambos conceptos son necesarios pero no equivalentes.
- Manejar con soltura las relaciones básicas entre precio de venta, coste de producción y margen bruto.
- Identificar las dos grandes estrategias competitivas en la industria quesera.

2.1 La gestión industrial como complemento del conocimiento técnico

Saber elaborar un buen queso no es suficiente para gestionar una quesería. Una persona puede dominar perfectamente la tecnología quesera y, sin embargo, tomar decisiones que comprometan la viabilidad de la empresa: comprar leche a un precio que no compensa el rendimiento que da, fijar un precio de venta por debajo del coste real, o no detectar que un proceso está generando pérdidas sistemáticas mes tras mes.

La gestión industrial no sustituye al conocimiento técnico: lo complementa. Proporciona las herramientas para traducir las decisiones técnicas en términos económicos, y para traducir los objetivos económicos en decisiones técnicas. Un responsable de producción que conoce tanto la tecnología como la economía de su proceso puede responder preguntas que de otro modo quedan sin respuesta: ¿cuánto mejora el margen si aumento el rendimiento un punto porcentual? ¿Es rentable alargar la maduración dos meses más? ¿Qué partida del coste tiene más margen de reducción?

2.2 La quesería como empresa

Una quesería, sea cual sea su tamaño, es una empresa. Además de transformar leche en queso con la mayor calidad posible, tiene que sobrevivir económicamente: pagar a sus proveedores, a su personal, sus impuestos y sus inversiones, y generar un margen suficiente para mantener la actividad.

En cualquier empresa coexisten varias funciones de gestión. En una empresa pequeña pueden recaer todas en una sola persona; en una empresa mayor se reparten entre departamentos o responsables distintos. Las funciones principales son la gestión de la producción (qué se fabrica, cuánto y con qué recursos), la gestión económica y financiera (cuánto cuesta, qué se presupuesta, qué márgenes se obtienen), la gestión comercial (a quién se vende y a qué precio) y la gestión de la calidad y las personas.

Este libro se centra en la primera y la segunda función: la gestión técnica y económica de la producción, aplicadas al contexto específico de la industria quesera.

2.3 Eficiencia técnica y competitividad

Dos conceptos aparecen de forma recurrente en la gestión industrial y conviene distinguirlos desde el principio, porque a menudo se confunden.

La **eficiencia técnica** mide qué tan bien se aprovechan los recursos en el proceso productivo: cuánta leche se necesita para obtener un kilogramo de queso, cuánta energía se consume, cuántas horas de trabajo requiere cada lote. Una quesería puede ser técnicamente muy eficiente —con pérdidas mínimas, rendimientos altos y procesos bien controlados— y, sin embargo, no ser competitiva si el mercado no está dispuesto a pagar lo que ese producto, bien elaborado, realmente cuesta.

La **competitividad** es la capacidad de una empresa para mantenerse y prosperar en su mercado, generando un margen económico sostenible. Una empresa competitiva no es necesariamente la más eficiente técnicamente, sino la que consigue el mejor equilibrio entre lo que le cuesta producir y lo que el mercado está dispuesto a pagar.

Esta distinción importa en la práctica. Mejorar la eficiencia técnica —aumentar el rendimiento, reducir las pérdidas— es siempre deseable, pero no siempre es la palanca más importante para mejorar la competitividad. Una quesería puede mejorar sus resultados económicos reposicionando su producto en un segmento de mayor valor, sin cambiar nada en el proceso de fabricación. Y puede perder dinero a pesar de ser técnicamente impecable si el precio de venta no cubre los costes reales.

2.4 Precio, coste y margen

Tres conceptos son protagonistas constantes en la gestión económica de cualquier empresa productora.

El **precio de venta** es la cantidad que el cliente paga por el producto. No lo decide unilateralmente la empresa: depende del mercado, de la competencia y del posicionamiento del producto. No es lo mismo vender un queso fresco de gran consumo que un queso con Denominación de Origen Protegida de maduración larga.

El **coste de producción** es lo que le cuesta a la empresa fabricar ese producto: materia prima, ingredientes, energía, personal, amortización de equipos y todas las demás partidas que se desarrollan en la segunda parte de este libro. Calcular ese coste con precisión es el objetivo central del escandallo.

El **margen bruto** es la diferencia entre el precio de venta y el coste de producción:

$$\text{Margen bruto (€/kg)} = \text{Precio de venta} - \text{Coste de producción} \tag{2.1}$$

$$\text{Margen bruto (\%)} = \frac{\text{Precio de venta} - \text{Coste de producción}}{\text{Precio de venta}} \times 100 \tag{2.2}$$

El margen bruto no es el beneficio final de la empresa —de él hay que descontar todavía costes comerciales, financieros y fiscales— pero es el primer indicador que señala si un producto genera valor económico positivo o no. Un margen bruto negativo o insuficiente en un producto es una señal de alarma que exige revisar el coste, el precio, o ambos.

Ejemplo. Un queso curado de vaca se vende a 12,00 €/kg. El coste total de producción es de 8,40 €/kg. El margen bruto en valor absoluto es 3,60 €/kg, y en porcentaje:

$$\frac{12,00 - 8,40}{12,00} \times 100 = 30\% \tag{2.3}$$

2.5 Estrategias competitivas

Cuando una empresa busca mejorar su margen dispone, de forma simplificada, de dos grandes vías de actuación, que no son excluyentes entre sí.

La **estrategia de precio** consiste en competir ofreciendo el producto al menor precio posible, lo que exige mantener los costes de producción muy ajustados y operar habitualmente con grandes volúmenes para compensar márgenes unitarios reducidos. Es la estrategia típica de productos de gran consumo, poco diferenciados, donde el cliente decide principalmente en función del precio.

La **estrategia de valor añadido** consiste en diferenciar el producto de tal forma que el cliente esté dispuesto a pagar un precio superior, justificado por características que percibe como valiosas: una Denominación de Origen Protegida, un método de elaboración tradicional, una maduración prolongada, o una historia y un territorio asociados al producto. Esta estrategia no exige competir en volumen ni en el coste más bajo: exige sostener un precio de venta superior que justifique unos costes de producción que, a menudo, también son más altos.

Ninguna de las dos estrategias está determinada por el tamaño de la empresa. Hay grandes industrias lácteas que compiten con éxito mediante estrategias de valor añadido, y hay queserías de muy pequeño tamaño que compiten eficazmente por precio en mercados locales de alta rotación. Lo que determina la estrategia adecuada es el segmento de mercado al que se dirige el producto y la disposición a pagar del cliente objetivo.

El control riguroso de los costes es igualmente necesario en ambas estrategias. En la estrategia de precio, porque el margen unitario es reducido y cualquier ineficiencia lo absorbe rápidamente. En la estrategia de valor añadido, porque aunque el margen unitario sea mayor, también lo son habitualmente los costes

—tiempos de maduración más largos, procesos más selectivos, materias primas más cuidadas— y sin un cálculo preciso del coste real no es posible verificar si el precio superior efectivamente los compensa.

Resumen del capítulo

Este libro aborda la gestión industrial de la producción quesera en tres partes: gestión técnica (medir), gestión económica (valorizar) y mejora industrial (mejorar). La eficiencia técnica y la competitividad son conceptos relacionados pero no equivalentes: una empresa puede ser técnicamente eficiente y no ser competitiva, o viceversa. Los tres elementos básicos de la economía de una quesería son el precio de venta, el coste de producción y el margen bruto. Frente a la necesidad de mejorar la competitividad, una empresa puede optar por una estrategia de precio o de valor añadido; ninguna de las dos está determinada por el tamaño de la empresa, y ambas exigen un control riguroso de los costes.

2.6 Ejercicios propuestos

1. Una quesería produce un queso de pasta prensada que vende a 9,50 €/kg. El coste total de producción es de 7,20 €/kg. Calcula el margen bruto en valor absoluto y en porcentaje. ¿Qué ocurre con el margen si el precio de la leche sube y el coste de producción aumenta a 8,10 €/kg sin que el precio de venta cambie?

2. Clasifica las siguientes queserías según la estrategia competitiva que parecen seguir y justifica tu respuesta: (a) una cooperativa que fabrica 50.000 kg/mes de queso fresco pasteurizado para distribución en supermercados regionales; (b) una quesería familiar que elabora 500 kg/mes de queso azul DOP con leche de sus propias vacas y lo vende directamente a restaurantes y tiendas especializadas; (c) una empresa mediana que fabrica quesos curados bajo marca blanca para varias cadenas de distribución.

3. Una quesería detecta que su rendimiento quesero está por debajo del estándar histórico. ¿Es esto necesariamente un problema de competitividad? ¿En qué condiciones podría no serlo? Razona la respuesta conectando los conceptos de eficiencia técnica y competitividad.

3. El precio de la leche

Objetivos del capítulo

- Explicar cómo funciona el sistema de pago de la leche por calidad en España y qué componentes lo determinan.
- Calcular el precio de la leche a partir de los valores analíticos de materia grasa y proteína.
- Obtener el coste unitario de la materia grasa y la proteína de la leche en €/kg.
- Utilizar el precio de la materia prima para valorar económicamente las pérdidas de proceso y las desviaciones de rendimiento.

Antes de estudiar el balance de materia y los rendimientos queseros, vamos a ver cómo se construye el precio de la leche. Esto nos permitirá determinar no sólo el precio que pagamos al ganadero por la materia prima, sino también conocer el coste de materia a la entrada en fábrica, descompuesto en sus componentes principales, materia grasa y proteína. Conocer este coste nos permite conocer con precisión cuál es el coste real de nuestras perdidas de materia en fábrica, y también de las desviaciones de rendimientos, lo que, a su vez, nos permitirá priorizar las acciones de mejora hacia aquellos puntos con mayor repercusión en nuestros resultados económicos.

3.1 El pago de la leche por calidad en España

El pago por calidad de la leche de vaca en España se basa en parámetros físico-químicos y sanitarios como la materia grasa (MG), materia proteica (MP), células somáticas y bacterias. Estos factores determinan el precio final que recibe el ganadero por litro entregado.

3.2 Conceptos clave del pago por calidad

El sistema de pago por calidad busca incentivar la producción de leche con mejores características nutricionales e higiénicas. Los principales criterios son:

3.2.1 1. Composición química

- **Materia Grasa (MG)**: Aporta valor energético. Cuanto mayor el porcentaje, mayor el precio.
- **Materia Proteica (MP)**: Indicador de calidad nutricional. Muy valorada por la industria quesera.
- **Urea**: Indicador del equilibrio nutricional de la dieta del ganado.

3.2.2 2. Calidad higiénico-sanitaria

- **Recuento de células somáticas (RCS)**: Refleja la salud mamaria. Valores altos penalizan el precio.
- **Recuento de bacterias (RB)**: Mide la higiene en el ordeño y conservación. Penaliza si supera ciertos umbrales.
- **Inhibidores**: Presencia de antibióticos u otras sustancias. Si se detectan, la leche se rechaza.

3.2.3 3. Otros factores

- **Punto crioscópico**: Detecta adulteraciones (agua añadida).
- **Letra Q**: Etiquetado voluntario que certifica calidad superior. Está controlado por la autoridades veterinarias de cada región.
- **Marcas de calidad**: DOP, IGP, ecológica, etc., pueden mejorar el precio.

3.3 Aplicación práctica: ejemplo de cálculo

Supongamos que un ganadero entrega 10.000 litros de leche con la siguiente composición:

- **MG**: 4,10%
- **MP**: 3,45%
- **RCS**: 180.000 células/ml
- **RB**: 20.000 ufc/ml

La industria tiene una tabla de precios base que puede variar regionalmente y por empresa, según los acuerdos firmados con cada ganadero o cooperativa. Hay un precio base al cual se van sumando bonificaciones en función de diversos criterios, negociados entre el ganadero (o la cooperativa) y la empresa. En el caso de Asturias, podemos suponer un precio base de 0,510 €/L, y estas bonificaciones:

Parámetro para pago por calidad	Resultado analítico	Límite prima	Prima	Calidad real	Bonificación (€/L)
Grasa (MG)	4,10%	MG > 3,80%	+0,0050 €/L	3 décimas (4,10 vs 3,80)	0,0150
Proteína (MP)	3,45%	MP > 3,30%	+0,0080 €/L	1,5 décimas (3,45 vs 3,30)	0,0120
Recuento de células somáticas (RCS)	180.000	RCS < 200.000	+0,0070 €/L		0,0070
Recuento de bacterias totales (RB)	20.000	RB < 50.000	+0,0080 €/L		0,0080
Bienestar animal	Sí		+0,0100 €/L	certificacion Welfair/AENOR	0,0100
Letra Q	Sí		+0,0050 €/L		0,0050

Resumiendo las primas por conceptos, podemos agruparlas así:

Concepto	Precio pagado
Precio base	0,5100
Primas Calidad (MG + MP)	0,0270
Higiene (RCS + RB)	0,0150
Sostenibilidad (BA + Letra Q)	0,0150
Precio neto final	0,5670

La liquidación mensual daría un **total a percibir** de:

$$10.000\,L \cdot 0,567\,euros/L = 5.670\,euros \tag{3.1}$$

De esta manera se establece un precio por litro, que se aplica mensualmente tras el análisis de las muestras representativas. En las diferentes regiones, este proceso es gestionado por los laboratorios interprofesionales lecheros mediante protocolos de muestreo y análisis estandarizados. El Ministerio de Agricultura también ofrece ayudas específicas por calidad bajo marcas reconocidas o la Letra Q.

Es importante recordar que cada industria puede tener su propia tabla de bonificaciones y penalizaciones, pues son acordadas por negociación entre ganaderos (o centrales lecheras) y la industria, y en la mayoría de los casos, forman parte de los contratos lecheros de aprovisionamiento. Hace algunos años, la bonificación por materia grasa era siempre superior a la bonificación por proteína; este tipo de bonificación, que aplicaba la industria lechera, no es recomendable en la industria quesera, que valora sobre todo la riqueza en proteina coagulable (caseína). Por esta razón, no siempre las características de la leche recogida por la industria lechera son idóneas para la fabricación de queso. Actualmente, las empresas

queseras bonifican más las mejoras en proteína, y en algunos casos también las empresas lecheras, que están encontrando más usos de valor añadido para la proteína, obtenida por técnicas de filtración tangencial, que para la grasa comercializada como mantequilla.

3.3.1 La conversión del precio por litro en los costes totales de materia prima, grasa y proteína.

Una vez establecido el precio de la leche, a la industria quesera (y lechera) le interesa descomponer este precio en los ingredientes que van a ser objeto de transformación, la materia grasa y la proteína, para poder establecer con precisión los costes de materia en producción.

La transformación quesera está determinada por la eficiencia en la retención de estas materias primas en el queso, como veremos en el análisis de los rendimientos queseros. La materia prima más importante para el quesero es la proteína, que forma la matriz quesera; la materia grasa se necesita como elemento que confiere sabor y textura al queso.

Hasta hace unos años, el precio de la leche se determinaba por su riqueza en **materia seca útil (MSU)**, también llamada **extracto seco quesero (ESQ)**, que se calcula sumando el contenido de materia grasa más la proteína:

$$MSU = MG + MP \tag{3.2}$$

Este parámetro, vigente aún para la leche de oveja y de cabra, no es de uso recomendable en la industria quesera. El motivo es que el productor puede aumentar la materia grasa de la leche mediante determinados tipos de alimentación animal, elevando el contenido en MG hasta un punto porcentual completo (por ejemplo, de 3,5% a 4,5%). Sin embargo, la proteína apenas puede incrementarse por la alimentación —solo 0,1–0,2 puntos porcentuales (por ejemplo, de 3,3% a 3,5%)— porque su nivel depende fundamentalmente de la genética del animal, que determina entre el 60% y el 70% de su contenido. Por esta razón, la leche de una vaca frisona nunca alcanzará el contenido proteico propio, por ejemplo, de una vaca Montbéliarde, con independencia de la alimentación que tenga disponible.

Una leche con un contenido de materia grasa demasiado elevado puede generar un excedente de esta materia, si la composición del queso elaborado no permite absorberla, porque se rebasaría el contenido en grasa del queso. En consecuencia, el quesero puede verse en la necesidad de desnatar parte de la leche y vender la nata como excedente a bajo precio, lo que impacta negativamente en sus resultados, o utilizarla en otros productos, con el riesgo de desfase en los stocks si la composición de la leche varía o las ventas de estos productos que absorben los excedentes no evolucionan de forma paralela a las ventas del producto principal.

Para limitar los efectos indeseados de un exceso de grasa en la leche de aprovisionamiento (compra) es conveniente controlar el factor MG/MP, que debe ser sólo ligeramente superior al del producto final (queso), para cubrir las necesidades del queso más las perdidas de producción.

Por esta razón, es muy frecuente que la industria quesera no valore de la misma manera la materia grasa y la proteína en la leche de compra, y establezca un criterio de valoración que bonifique la riqueza en proteína, por ejemplo, 40/60 (valor MG/valor MP), como veremos a continuación.

3.4 Cálculo del precio de la leche mediante la hoja de cálculo.

Podemos construir una hoja de calculo para el precio de la leche, en el que recojamos los diferentes elementos del pago por calidad y el transporte; de esta manera podemos comparar nuestros objetivos con lo obtenido en el caso real. En primer lugar, establecemos las hipótesis de nuestro presupuesto, es decir, lo que esperamos para el promedio de las entradas del año

Parámetro para pago por calidad (valores presupuestados)	Resultado analítico	Límite prima	Prima (€/L)	Calidad real	Bonificación (€/L)
Grasa (MG)	4,10%	MG > 3,80%	+ 0,005	3 décimas (4,10 vs 3,80)	0,0150
Proteína (MP)	3,45%	MP > 3,30%	+ 0,008	1,5 décimas (3,45 vs 3,30)	0,0120
Recuento de células somáticas (RCS)	180.000	RCS < 200.000	+ 0,007		0,0070
Recuento de bacterias totales (RB)	20.000	RB < 50.000	+ 0,008		0,0080
Bienestar animal	Sí		+ 0,010	certificacion Welfair/AENOR	0,0100
Letra Q	Sí		+ 0,005		0,0050

Figura 3.1: Tabla con primas previstas en el presupuesto

Podemos resumir los principales conceptos del pago por calidad, con el precio resultante de la aplicación de estas bonificaciones al precio base:

Concepto	Precio pagado
Precio base	0,5100
Primas Calidad (MG + MP)	0,0270
Higiene (RCS + RB)	0,0150
Sostenibilidad (BA + Letra Q)	0,0150
Precio neto final	**0,5670**

Figura 3.2: Tabla resumen con precio presupuestado

Conociendo las hipótesis de modificación del precio, sólo tenemos que verificar cada concepto para estableer el precio de la leche en el periodo considerado, en este caso, un mes de abril, como ejemplo::

Parámetro para pago por calidad Mes de ABRIL	Resultado analítico	Límite prima	Prima	Calidad real (diferencia entre resultado y límite prima)	Bonificación (€/L)
Grasa (MG)	3,95%	3,80%	0,0050	1,5	0,0075
Proteína (MP)	3,40%	3,30%	0,0080	1	0,0080
Recuento de células somáticas (RCS)	195.000	200.000	0,0070	Aplica	0,0070
Recuento de bacterias totales (RB)	52.000	50.000	0,0080	No aplica	0,0000
Bienestar animal	Sí		0,0100		0,0100
Letra Q	Sí		0,0050		0,0050

Figura 3.3: Tabla con resultado real de primas en un mes

Vemos que en este mes no se han cumplido los valores de grasa y proteína presupuestados, aunque son superiores a los mínimos previstos para la aplicación de las primas de calidad, y recogen una bonificación ligeramente inferior a la presupuestada. Los recuentos de células somáticas han sido superiores a lo previsto, pero inferiores al límite que recoge la prima por calidad, por lo que se aplica la prima por este concepto. En cambio, se ha superado el recuento de bacterias totales (52.000 vs 50.000), por lo que no se obtiene la bonificación por este concepto. Se mantienen las primas de bienestar animal y letra Q.

En total, el precio neto final del litro de leche pagado en el mes es inferior a lo previsto en el presupuesto:

Concepto	Precio pagado
Precio base	0,5100
Primas Calidad (MG + MP)	0,0155
Higiene (RCS + RB)	0,0070
Sostenibilidad (BA + Letra Q)	0,0150
Precio neto final	**0,5475**

Figura 3.4: Tabla resumen con el precio pagado real

3.5 Construcción del precio de la materia grasa y la proteína a partir del precio de la leche

Una vez determinado el precio de leche pagado, y conocido el precio previsto en nuestro presupuesto, podemos comparar el coste de materia, y para ello utilizamos estos datos y los de la composición de la leche para establecer el coste real de la materia grasa y la proteína. Vamos a analizar la siguiente tabla paso a paso.

Coste de la leche en fabrica	Presupuesto	Real
1. Precio base	0,5100	0,5100
2. Primas calidad (MG/MP)	0,0270	0,0155
3. Primas higiene	0,0150	0,0070
4. Prima sostenibilidad	0,0150	0,0150
5. Total precio al ganadero	0,5670	0,5475
6. Coste transporte + otros recogida	0,0210	0,0250
Total euros/L	**0,5880**	**0,5725**
7. Materia grasa	0,2352	0,2290
8. Proteína	0,3528	0,3435
Composición leche (% m/m)		
9. Materia grasa	4,10%	3,95%
10. Proteinas totales	3,45%	3,40%
Composición leche (g/L)		
11. Materia grasa	42,403	40,852
12. Proteinas totales	35,681	35,164
13. Lactosa	48,000	48,000
14. Sales minerales y otros	9,000	9,000
15. Agua	899,146	901,216
16. Densidad	1,034	1,034
°C medida	20	20
Valoración materia prima		
17. Valoración MG	40%	40%
18. Valoración MP	60%	60%
Precio resultante de la materia		
19. Precio MG (euros/kg)	**5,547**	**5,606**
20. Precio MP (euros/kg)	**9,888**	**9,769**

Figura 3.5: Tabla Excel de construcción del precio de materia a la entrada en fábrica

En las líneas 1 a 4 tenemos los conceptos principales del pago por calidad, que, sumados, nos permiten obtener la cantidad neta pagada al ganadero, en la línea 5. Pero ants de obtener un coste de materia en fábrica, tenemos que sumar a esta cantidad los portes, gastos de transporte y otros gastos que se deriven de la recogida y transporte de la leche a la fábrica (que pueden incluir, por ejemplo, los gastos derivados de lavar las cisternas de leche, o de pesar la leche en una báscula externa). Agrupamos todos estos costes en una línea de gastos de transporte y recogida (línea 6), y la sumamos al precio pagado al ganadero para obtener el coste real de la leche puesta en fábrica.

En las líneas 9 a 12 obtenemos al composición real de la leche comprada, mediante las analíticas de la leche; y a continuación vamos a establecer el precio al que hemos comprado el kg de grasa y de proteína, necesario para valorar nuestro producto y nuestras pérdidas.

Vamos a repartir el precio del litro de leche comprada entre la materia grasa y la proteína. Supongamos que queremos que la materia grasa soporte la mitad del precio de la leche, y que la proteína soporte la otra mitad. Podemos calcular entonces el precio del kilo de materia grasa de la sigueinte forma:

- Dividimos el precio del litro de leche entre 2, destinando cada mitad a cada materia.
- Para hallar el precio de la materia grasa, dividimos una mitad por los gramos de grasa que tiene el litro de leche, lo que nos permite obtener el precio del gramo de grasa.
- Sólo tenemos que multiplicar por 1000 para obtener el precio del kilo

$$\begin{aligned}\text{Precio de la MG } \frac{\text{euros}}{\text{kg}} &= \frac{\frac{\text{Precio de la leche}}{2}\ \frac{\text{euros}}{\cancel{L}}}{\text{Cantidad de MG } \frac{\cancel{g}}{\cancel{L}}} \cdot 1000\ \frac{\cancel{g}}{\text{kg}} \\ &= \frac{0,294}{42,403} \cdot 1000\ \frac{\text{euros}}{\text{kg}} \\ &\approx 6,933\ \frac{\text{euros}}{\text{kg}}\end{aligned} \tag{3.3}$$

Podemos calcular el precio de la proteína de la misma manera, y de esta forma repartimos el precio de la leche entre las dos materias

$$\begin{aligned}\text{Precio de la MP } \frac{\text{euros}}{\text{kg}} &= \frac{\frac{\text{Precio de la leche}}{2}\ \frac{\text{euros}}{\cancel{L}}}{\text{Cantidad de MP } \frac{\cancel{g}}{\cancel{L}}} \cdot 1000\ \frac{\cancel{g}}{\text{kg}} \\ &= \frac{0,294}{35,681} \cdot 1000\ \frac{\text{euros}}{\text{kg}} \\ &\approx 8,240\ \frac{\text{euros}}{\text{kg}}\end{aligned} \tag{3.4}$$

Lo primero que llama la atención es que, a pesar de que hemos dividido el precio de la leche al 50% entre la grasa y la proteína, los precios unitarios son diferentes: la razón es que al estar siempre la proteína en una concentración inferior a la grasa, repartimos el mismo coste (50%) entre una cantidad de materia menor, por lo que el coste unitario es más alto.

Volvamos a nuestra hoja de cálculo. En realidad, las industrias queseras nunca reparten el precio de la leche al 50% entre la grasa y la proteína; como la proteína es la materia más valiosa para la fabricación de queso, siempre se pondera un poco más su valor respecto a la materia grasa. Esto es lo que hacemos en las líneas 17 y 18: asignamos a la materia grasa un valor del 40% del litro de leche, y a la proteína el 60%. Este porcentaje no se varía a lo largo del año, es una decisión estratégica de la empresa que sólo se cambia por razones muy excepcionales.

Este cálculo (incluyendo el análisis dimensional) nos da los valores definitivos:

$$\begin{aligned}\text{Precio de la MG } \left[\frac{\text{euros}}{\text{kg}}\right] &= \frac{\text{Precio de la leche } \left[\frac{\text{euros}}{\cancel{L}}\right]}{\text{Cantidad de MG } \left[\frac{\cancel{g}}{\cancel{L}}\right]} \cdot 1000 \left[\frac{\cancel{g}}{\text{kg}}\right] \cdot 0,40 \\ &= \frac{0,588}{42,403} \cdot 1000 \cdot 0,40 \left[\frac{\text{euros}}{\text{kg}}\right] \\ &\approx 5,547 \left[\frac{\text{euros}}{\text{kg}}\right]\end{aligned} \tag{3.5}$$

y

$$\begin{aligned}\text{Precio de la MP } \left[\frac{\text{euros}}{\text{kg}}\right] &= \frac{\text{Precio de la leche } \left[\frac{\text{euros}}{\cancel{L}}\right]}{\text{Cantidad de MP } \left[\frac{\cancel{g}}{\cancel{L}}\right]} \cdot 1000 \left[\frac{\cancel{g}}{\text{kg}}\right] \cdot 0,60 \\ &= \frac{0,588}{35,681} \cdot 1000 \cdot 0,60 \left[\frac{\text{euros}}{\text{kg}}\right] \\ &\approx 9,888 \left[\frac{\text{euros}}{\text{kg}}\right]\end{aligned} \tag{3.6}$$

Llevaremos estos datos a los siguientes ejemplos para valorar económicamente las pérdidas de materia y los rendimientos queseros.

En la hoja de cálculo adjunta se pueden verificar las tablas que se han presentado arriba, y sus fórmulas de cálculo. También se incluye una entrada en una columna adicional para ver el coste de materia resultante de los datos simulados de la recogida de leche que hemos situado en el mes de abril. Esta diferencia en el precio de la leche nos servirá para calcular las diferencias de precio al analizar las desviaciones de rendimientos.

Resumen del capítulo

El precio de la leche en España se determina por un sistema de pago por calidad que pondera la composición química — fundamentalmente materia grasa y proteína — junto con la calidad higiénico-sanitaria. Conocer con precisión cómo se construye ese precio es el punto de partida para cualquier análisis económico del proceso quesero.

El paso más relevante para el análisis de rendimientos es la conversión del precio por litro en un coste unitario de la materia grasa y la proteína expresado en €/kg. Este coste unitario de los componentes es la herramienta que permite valorar económicamente las pérdidas de proceso: cada kilogramo de grasa o proteína que se pierde en el suero o en las roturas tiene un coste real que puede calcularse con precisión.

Los valores obtenidos en este capítulo — coste de la materia grasa y de la proteína en €/kg — se utilizarán directamente en los capítulos siguientes para cuantificar el impacto económico de las desviaciones de rendimiento y priorizar las acciones de mejora hacia los puntos del proceso con mayor repercusión en los resultados económicos de la empresa.

3.6 Ejercicios propuestos

1. Un ganadero entrega leche con 3,90% de MG y 3,30% de MP. El precio base es 0,495 €/L con las siguientes primas: MG > 3,70% ⟶ +0,005 €/L por décima; MP > 3,20% ⟶ +0,008 €/L por décima; RCS < 250.000 ⟶ +0,007 €/L; RB < 50.000 ⟶ +0,008 €/L. El RCS es 220.000 y el RB es 35.000. Calcula el precio final por litro y el importe mensual por 80.000 litros.

2. Utilizando los datos del ejercicio anterior y un reparto 40/60 entre MG y MP, calcula el coste unitario de la materia grasa y de la proteína en €/kg. ¿Cómo cambian estos costes si el precio base sube a 0,510 €/L manteniendo las mismas primas?

3. Una empresa quesera compra leche con 4,20% de MG y 3,35% de MP. Explica por qué esta composición puede ser problemática para la fabricación de queso y qué medida debería adoptar la empresa para ajustarla. ¿Qué relación MG/MP debería buscar?

4. En la tabla de pago por calidad de una quesería asturiana, la bonificación por proteína es el doble que la bonificación por materia grasa. ¿Por qué es esta política más adecuada para una empresa quesera que para una empresa lechera?

4. El balance de materia

i Objetivos del capítulo

- Comprender el concepto de balance de materia y su importancia económica en la elaboración de queso.
- Identificar las principales etapas del proceso quesero donde se producen pérdidas de materia grasa y proteína.
- Calcular la recuperación de materia grasa y proteína a partir de datos analíticos de leche y queso.
- Construir un balance de materia en hoja de cálculo e interpretar los resultados.
- Proponer un plan de acción para la reducción de pérdidas a partir del análisis del balance.

4.1 El proceso de elaboración de queso como sistema de transformación

La elaboración de queso tiene como objetivo preservar y concentrar los componentes nutritivos de la leche, transformándolos en un producto alimentario con elevado valor sensorial, nutricional y comercial. El propósito de la tecnología quesera es optimizar esta transformación, guiando el proceso de forma que se obtenga el mejor producto posible, garantizando la calidad sanitaria, tecnológica y organoléptica, y todo ello de manera eficiente y rentable.

Los objetivos técnicos de esa optimización se centran en **minimizar las pérdidas de materia**, especialmente de **grasa y proteína**, que son los componentes clave del coste en la elaboración del queso. Toda la materia de la leche que no se incorpora al queso deja de ser vendible: las pérdidas durante el proceso incrementan el coste del producto final y reducen la competitividad de la empresa.

En cualquier empresa quesera, independientemente de su tamaño, una de las tareas esenciales es analizar el balance global del proceso de elaboración. Para un período determinado —que como primera aproximación puede ser anual— resulta fundamental conocer el balance de grasa y proteína entre la leche adquirida y el queso producido.

Conviene señalar que el suero prácticamente ya no genera ingresos por venta: en la actualidad, en la mayoría de los casos, es retirado sin coste por las empresas encargadas de su secado, siendo el transporte el único elemento sujeto a negociación.

4.2 El concepto de balance de materia

La fórmula general de cualquier balance, heredada de los balances contables, es:

$$\text{Existencia inicial} + \text{Entradas} = \text{Salidas} + \text{Existencia final} \pm \text{Pérdidas} \tag{4.1}$$

El término **Pérdidas** recoge las diferencias entre entradas y salidas, de forma que se mantenga la identidad entre los dos términos. En el contexto quesero, lo que pagamos al comprar la leche y lo que transformamos en fábrica es la **grasa** y la **proteína** de la leche. Por ello, los balances representan los movimientos de materia grasa (MG) y materia proteica (MP):

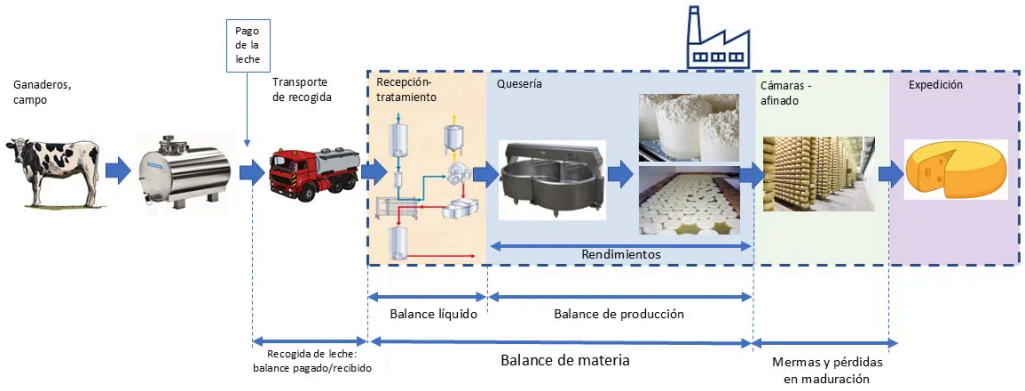


Figura 4.1: Las diferentes unidades de una fábrica de queso y las medidas del balance de materia.

El proceso de elaboración de queso puede describirse mediante tres balances sucesivos:

- **Balance líquido** (o balance de preparación): desde la recepción de la leche hasta la cuba de fabricación.
- **Balance de producción**: desde la leche en cuba hasta el queso obtenido.
- **Balance de materia global**: el conjunto de los dos anteriores, desde la leche pagada hasta el queso vendido.

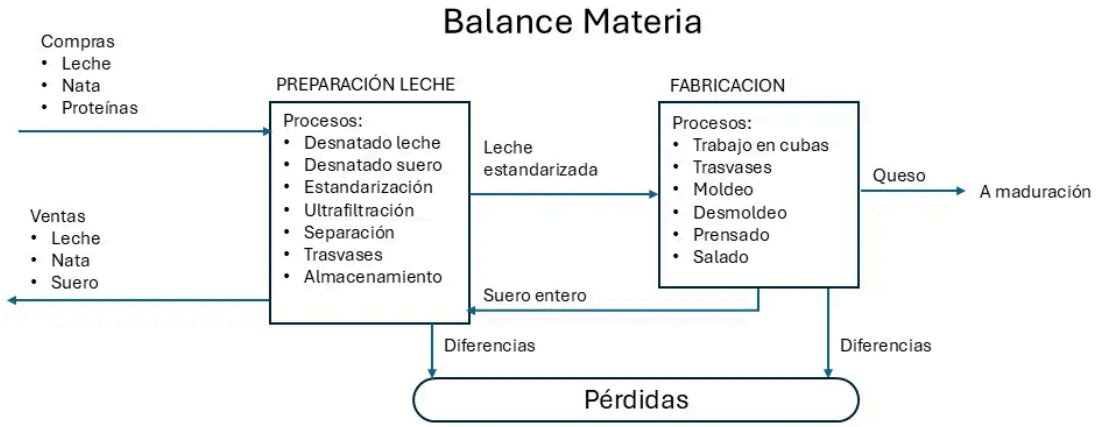


Figura 4.2: Esquema general del balance de materia en una quesería.

4.3 Las etapas del proceso y sus pérdidas

4.3.1 Desde el campo hasta la fábrica

El proceso comienza con el ordeño y el almacenamiento en frío en la granja. La leche es cargada en el camión cisterna, donde se toma una muestra para el laboratorio interprofesional (que servirá para el pago por calidad) y se registran los litros cargados. A la llegada a fábrica se toma una nueva muestra, cuyo análisis establece las cantidades de materia que se dan de entrada en la unidad de producción.

Las diferencias entre la analítica del laboratorio interprofesional y la de fábrica, tanto en composición como en cantidad, forman parte de lo que en el sector se conoce como **diferencia pagado-recibido**. Estas diferencias son objeto de negociación entre comprador y vendedor; su resolución queda al margen del balance de materia de la fábrica, que comienza con lo efectivamente recibido y registrado en fábrica.

4.3.2 Preparación de la leche (balance líquido)

Una vez en fábrica, la leche puede pasar por varias etapas antes de llegar a la cuba: termización, estandarización en grasa y/o proteína, desnatado y reconstitución, trasvases entre depósitos y otros procesos

auxiliares. En todos estos movimientos se producen pérdidas de materia por causas físicas (válvulas deficientes, juntas deterioradas, derrames) y ficticias (errores de muestreo o analíticos).

El **balance líquido** contabiliza las diferencias entre la materia recibida en fábrica y la materia enviada a las cubas de fabricación. Casi invariablemente, la materia llegada a la cuba es menor que la recibida en fábrica.

4.3.3 Fabricación (balance de producción)

En las cubas, el trabajo mecánico de corte y agitación de la cuajada genera pérdidas de finos de quesería —fragmentos de grasa y proteína coagulada que pasan al suero sin incorporarse al queso—. En el moldeo se producen pérdidas adicionales, y en el salado tienen lugar intercambios osmóticos que modifican la composición del queso.

El suero recoge la mayor parte de la lactosa, las proteínas solubles del suero y algo de grasa y proteína. En muchas queserías el suero se desnata para recuperar la nata de suero, que puede reincorporarse a la siguiente fabricación.

El **balance de producción** recoge todas las pérdidas desde la leche en cuba hasta el queso obtenido.

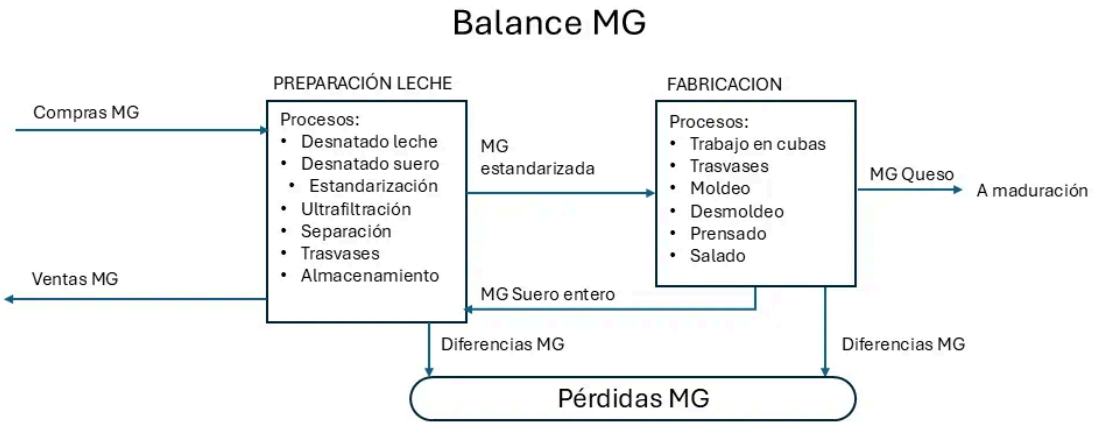


Figura 4.3: Balance de materia grasa (MG) a lo largo del proceso.

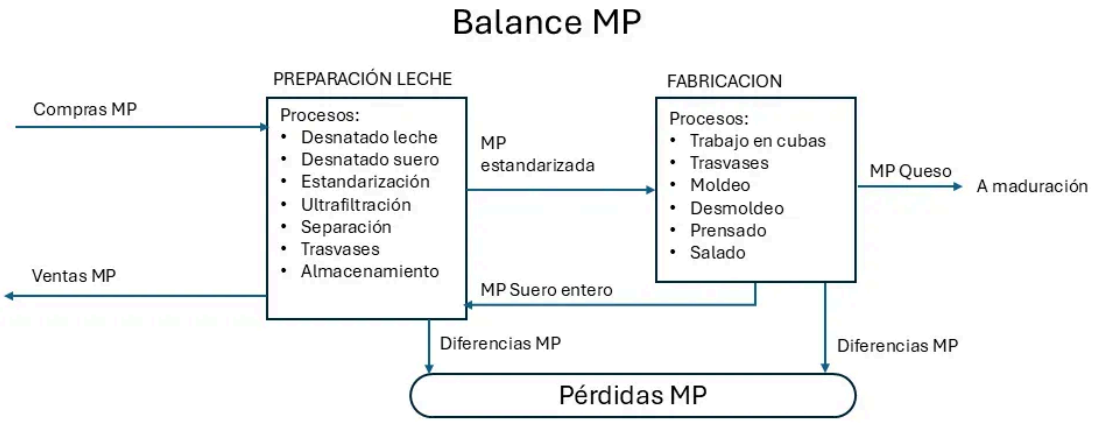


Figura 4.4: Balance de materia proteica (MP) a lo largo del proceso.

4.4 Un ejemplo de balance anual

El cálculo del balance anual es el punto de partida más habitual, porque permite cuantificar la magnitud total de las pérdidas antes de entrar en el detalle semanal o por fabricación.

4.4.1 La materia comprada

Supongamos una empresa que ha fabricado en un año **130 toneladas de queso** utilizando aproximadamente **1.300.000 litros de leche de vaca**. Los resultados analíticos del laboratorio interprofesional indican que la leche comprada tenía un **contenido en materia grasa del 4,10% (m/v)** y un **3,45% de proteína (m/v)**.

Las cantidades de materia grasa y proteína pagadas son:

$$\text{MG}: \quad 1.300.000\ \text{L} \times \frac{4,10\ \text{kg MG}}{100\ \text{L}} = 53.300\ \text{kg MG} \tag{4.2}$$

$$\text{MP}: \quad 1.300.000\ \text{L} \times \frac{3,45\ \text{kg MP}}{100\ \text{L}} = 44.850\ \text{kg MP} \tag{4.3}$$

A los precios de materia calculados para esta empresa (5,55 €/kg de MG y 9,89 €/kg de MP), el coste total de la leche ha sido:

Análisis de la leche comprada	Kg	Precio unitario (euros/kg)	Precio total (euros)
Materia grasa	53.300	5,55	295.640
Proteína	44.850	9,89	443.460
Total			739.100

Figura 4.5: Tabla de análisis y coste de la leche comprada.

4.4.2 La materia vendida en el queso

El queso vendido tiene, según los análisis de laboratorio, un **extracto seco total del 63% (m/m)** y una **materia grasa del 33% (m/m)**. A partir de estos datos podemos calcular los kilogramos de MG y de extracto seco magro (ESM) recuperados en los 130.000 kg de queso vendido:

$$\text{MG en queso} = 130.000\ \text{kg} \times 0,33 = 42.900\ \text{kg} \tag{4.4}$$

$$\text{EST en queso} = 130.000\ \text{kg} \times 0,63 = 81.900\ \text{kg} \tag{4.5}$$

$$\text{ESM en queso} = 81.900 - 42.900 = 39.000\ \text{kg} \tag{4.6}$$

⚠ El extracto seco magro como estimación de la recuperación de proteína

Cuando no se dispone del análisis de proteína del queso —situación frecuente en la práctica industrial —, se utiliza el extracto seco magro (ESM) como aproximación. El ESM está formado principalmente por la caseína transformada durante la elaboración, y su cálculo es sencillo a partir del extracto seco total y la materia grasa, datos de obtención rutinaria.

La experiencia indica que la pérdida de precisión de esta aproximación no supera el 10% en la casi totalidad de los casos, y que proporciona suficiente información para las decisiones operativas. Si se dispone de análisis de proteína del queso para todas las fabricaciones, puede sustituirse el ESM por la proteína real para mayor precisión.

Aplicando el precio de la materia a las cantidades recuperadas en el queso:

Análisis del queso vendido	Kg	Precio unitario (euros/kg)	Precio total (euros)
Extracto seco total (EST)	81.906		
Materia grasa (MG)	42.903	5,55	237.971
Extracto seco magro (ESM)	39.003	9,89	385.645
Total			623.615

Figura 4.6: Tabla de análisis del queso vendido y valoración económica de la materia recuperada.

4.4.3 El balance y sus pérdidas

Con la materia comprada y la vendida, construimos el balance global:

Balance de materia	Comprado (kg)	Vendido (kg)	Pérdidas (kg)	Coste de la pérdida (euros)	% recuperacion materia
MG	53.300	42.559	-10.741	-59.579	80%
MP(ESM)	44.850	39.406	-5.444	-53.826	88%
Balance total				-113.404	

Figura 4.7: Tabla de resultados del balance de materia: situación real (recuperación del 80% de MG y 88% de MP).

El proceso ha recuperado el **80% de la materia grasa** y el **88% de la proteína** compradas. Las pérdidas —el 20% de la MG y el 12% de la MP— se traducen en **113.404 euros** de materia pagada que no llega al queso vendido, aproximadamente un 15% de la facturación total.

4.4.4 El objetivo de mejora

Las mejores empresas del sector recuperan hasta el 98% de la MG y al menos el 95% de la proteína/ESM. Un objetivo realista de mejora podría ser alcanzar el 90% de recuperación en ambas fracciones. La simulación con ese objetivo muestra:

Balance de materia	Comprado (kg)	Vendido (kg)	Pérdidas (kg)	Coste de la pérdida (euros)	% recuperacion materia
MG	53.300	47.970	-5.330	-29.564	90%
MP(ESM)	44.850	40.365	-4.485	-44.346	90%
Balance total				-73.910	

Figura 4.8: Tabla de resultados del balance con el objetivo de mejora del 90% de recuperación.

Con esa mejora, las pérdidas se reducirían a menos del 5% de la facturación, recuperando $113.404 - 73.910 = 39.494$ euros. Como referencia, esa cantidad permitiría contratar una persona o dotar de medios analíticos adicionales el control de producción, lo que a su vez podría generar nuevas mejoras.

Este es el objetivo del balance de materia: **determinar la magnitud de las pérdidas y establecer objetivos cuantificados de mejora**.

4.5 El balance de materia con datos de fabricación

El balance anual describe el problema en su conjunto, pero no indica dónde se producen las pérdidas ni en qué magnitud. Para establecer planes de acción es necesario entrar en el detalle del proceso.

4.5.1 Los datos necesarios

Los datos mínimos necesarios para construir el balance de materia de producción son, para cada día o fabricación:

- Litros de leche recibidos en fábrica, con análisis de MG y MP (g/L).
- Litros enviados a las cubas de fabricación, con análisis de MG y MP (g/L).
- Kilogramos de queso producido, con análisis de MG y extracto seco (%).

La conversión de los análisis en porcentaje o g/L a kilogramos de materia se realiza mediante:

$$\text{kg MG entrada} = \text{litros entrada} \times \frac{\text{MG (g/L)}}{1000} \tag{4.7}$$

4.5.2 Frecuencia del balance: por qué se hace semanalmente

La existencia de un stock de leche que no se analiza diariamente impide hacer un balance diario fiable, ya que habría que contabilizar la variación de existencias sin disponer de los análisis correspondientes. Además, los errores de muestreo y analíticos generan variaciones que se compensan al acumularse. Por ello es más conveniente hacer el balance semanalmente, asegurándose de que los stocks de leche han quedado a cero al final de cada semana. Al acumular los resultados durante la semana se minimizan los errores de medida.

4.5.3 Construcción del balance en hoja de cálculo

El archivo de datos (`02-fab_queso_sim.csv`) contiene los registros diarios de recepción y fabricación de un año completo. Las columnas incluyen: fecha, kilos y litros de leche recibida, análisis de MG y MP en g/L tanto en entrada como en cuba, stock de cierre, y kilogramos y análisis del queso producido.

El primer paso es leer el CSV en Excel y convertir el rango en una tabla (**Menú > Insertar > Tabla**). El formato de tabla permite definir fórmulas en la primera fila que se replican automáticamente en toda la tabla, facilitando el mantenimiento a medida que se añaden nuevos datos.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	fecha	entrada_kg	entrada_litrc	entrada_gras	entrada_prot	cuba_fab_liti	cuba_fab_gr	cuba_fab_pr	stock_cierre_	queso_kg	queso_est_p	queso_mg_pct
2	31/12/2023	4895	4752	45,13	36,68				4752			
3	01/01/2024	5516	5355	40,98	34,63	5025	41,07	33,95	5107	637,56	49,95	25,46
4	02/01/2024	4938	4794	40,88	35,16	5029	39,99	33,61	4901	630,34	51,68	26,12
5	03/01/2024	5704	5538	43,38	35,32	5032	40,55	33,85	5439	628,81	51,29	26,16
6	04/01/2024	5170	5019	41,47	35,93	5035	39,9	33,78	5458	656,69	49,81	25,28
7	05/01/2024					5472	40,42	33,92		705,3	52,73	26,31
8	06/01/2024											

Figura 4.9: Archivo CSV con los datos de balance cargado en Excel.

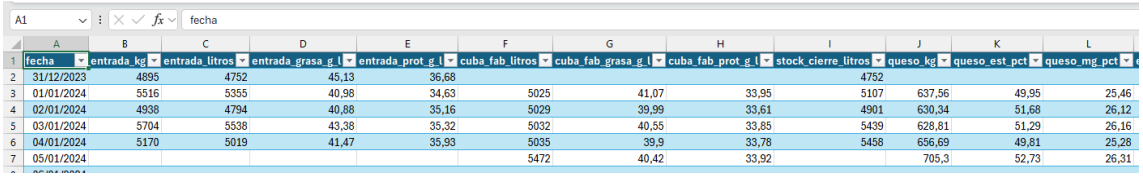
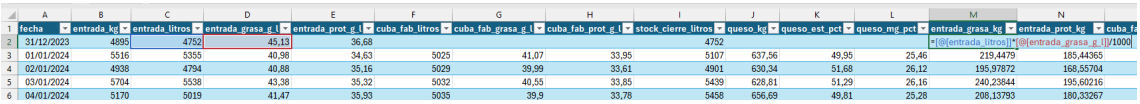


Figura 4.10: Tabla de datos en formato Excel con las columnas originales.

A continuación se añaden columnas calculadas para obtener los kilogramos de materia grasa y proteína en cada etapa del proceso:

- `entrada_grasa_kg` = entrada_litros × entrada_grasa_g_l /1000
- `entrada_prot_kg` = entrada_litros × entrada_prot_g_l /1000

- `cuba_fab_grasa_kg` = cuba_fab_litros × cuba_fab_grasa_g_l /1000
- `cuba_fab_prot_kg` = cuba_fab_litros × cuba_fab_prot_g_l /1000



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	fecha	entrada_kg	entrada_litros	entrada_grasa_g_l	entrada_prot_g_l	cuba_fab_litros	cuba_fab_grasa_g_l	cuba_fab_prot_g_l	stock_cierre_litros	queso_kg	queso_est_pct	queso_mg_pct	entrada_grasa_kg	entrada_prot_kg
2	31/12/2023	4895	4752	45,13	36,68				4752				=[@[entrada_litros]]*[@[entrada_grasa_g_l]]/1000	
3	01/01/2024	5516	5355	40,98	34,63	5025	41,07	33,95	5107	637,56	49,95	25,46	219,4479	185,44365
4	02/01/2024	4938	4794	40,88	35,16	5029	39,99	33,61	4901	630,34	51,68	26,12	195,97872	168,55704
5	03/01/2024	5704	5538	43,38	35,32	5032	40,55	33,85	5439	628,81	51,29	26,16	240,23844	195,60216
6	04/01/2024	5170	5019	41,47	35,93	5035	39,9	33,78	5458	656,69	49,81	25,28	208,13793	180,33267

Figura 4.11: Tabla con las nuevas columnas de materia grasa y proteína añadidas.

M	N	O	P
entrada_grasa_kg	entrada_prot_kg	cuba_fab_grasa_kg	cuba_fab_prot_kg
214,45776	174,30336	0	0
219,4479	185,44365	206,37675	170,59875
195,97872	168,55704	201,10971	169,02469
240,23844	195,60216	204,0476	170,3332
208,13793	180,33267	200,8965	170,0823
0	0	221,17824	185,61024

Figura 4.12: Detalle de la fórmula de cálculo de las columnas de materia.

Con estas columnas disponibles, se construye la tabla de balance semanal comparando la materia en las entradas con la materia en cuba:

Entradas de leche	Litros	MG (kg)	MP (kg)
31/12/2023	4.752	214,5	174,3
01/01/2024	5.355	219,4	185,4
02/01/2024	4.794	196,0	168,6
03/01/2024	5.538	240,2	195,6
04/01/2024	5.019	208,1	180,3
05/01/2024		0,0	0,0
Total	**25.458**	**1.078,3**	**904,2**
Envío a fabricación	**Litros**	**MG (kg)**	**MP (kg)**
31/12/2023		0,0	0,0
01/01/2024	5.025	206,4	170,6
02/01/2024	5.029	201,1	169,0
03/01/2024	5.032	204,0	170,3
04/01/2024	5.035	200,9	170,1
05/01/2024	5.472	221,2	185,6
Total	**25.593**	**1.033,6**	**865,6**
Balance	135	-45	-39
Desviación (%)	0,5%	-4,1%	-4,3%

Figura 4.13: Balance de materia semanal simplificado: diferencias entre entrada y cuba de fabricación.

El balance de esta primera semana muestra que se han perdido **45 kg de grasa (–4,1%)** y **39 kg de proteína (–4,3%)** entre la entrada y la cuba, con un incremento de 135 litros de volumen (+0,5%) atribuible a arrastres de agua en los equipos.

4.5.4 Automatización con tablas dinámicas

Repetir el procedimiento manual para cada semana del año sería ineficiente y fuente de errores. Las **tablas dinámicas** de Excel permiten automatizar el análisis: una vez diseñada la tabla dinámica a partir de los datos, se actualiza automáticamente a medida que se añaden nuevos registros.

La tabla dinámica se inserta desde el **Menú > Insertar > Tabla dinámica**. Se coloca el campo `fecha` en filas (agrupado por año y mes) y los campos de materia calculados en valores. Los campos calculados de la tabla dinámica permiten obtener directamente las diferencias de balance y los porcentajes de desviación:

$$\text{Dif. balance cubas (MG)} = \text{cuba_fab_grasa_kg} - \text{entrada_grasa_kg} \tag{4.8}$$

$$\text{Dif. balance queso (MG)} = \text{queso_mg_kg} - \text{cuba_fab_grasa_kg} \tag{4.9}$$

$$\text{Desviación cubas (\%)} = \frac{\text{cuba_fab_grasa_kg} - \text{entrada_grasa_kg}}{\text{entrada_grasa_kg}} \tag{4.10}$$

$$\text{Dif. balance total (MG)} = \text{queso_mg_kg} - \text{entrada_grasa_kg} \tag{4.11}$$

El resultado es una tabla mensual con el balance completo para todo el año:

Mes	Entrada en fábrica (kg MG)	Leche en cubas (kg MG)	Queso (Kg MG)	Dif de balance cubas (kg MG)	Dif de balance queso (kg MG)	Dif de balance total (kg MG)	Desviación cubas (%)	Desviación queso (%)	Desviación total (%)
2023	**214,5**	**0,0**	**0,0**	**-214,5**	**0,0**	**-214,5**	**-100,0%**		**-100,0%**
dic	214,5	0,0	0,0	-214,5	0,0	-214,5	-100,0%		-100,0%
2024	**54.774,7**	**52.772,1**	**44.205,8**	**-2.002,6**	**-8.566,4**	**-10.569,0**	**-3,7%**	**-16,2%**	**-19,3%**
ene	4.783,5	4.614,7	3.909,8	-168,8	-704,9	-873,7	-3,5%	-15,3%	-18,3%
feb	4.544,6	4.315,9	3.592,6	-228,7	-723,2	-951,9	-5,0%	-16,8%	-20,9%
mar	4.545,7	4.366,5	3.680,8	-179,2	-685,8	-864,9	-3,9%	-15,7%	-19,0%
abr	4.569,8	4.399,2	3.649,1	-170,6	-750,0	-920,6	-3,7%	-17,0%	-20,1%
may	4.735,6	4.758,2	3.929,7	22,6	-828,5	-805,9	0,5%	-17,4%	-17,0%
jun	4.411,1	4.039,8	3.347,0	-371,4	-692,7	-1.064,1	-8,4%	-17,1%	-24,1%
jul	4.719,3	4.591,0	3.840,1	-128,3	-750,9	-879,2	-2,7%	-16,4%	-18,6%
ago	4.507,5	4.459,4	3.724,9	-48,1	-734,4	-782,6	-1,1%	-16,5%	-17,4%
sep	4.668,5	4.286,1	3.616,5	-382,4	-669,6	-1.052,0	-8,2%	-15,6%	-22,5%
oct	4.848,4	4.691,3	3.936,7	-157,0	-754,6	-911,7	-3,2%	-16,1%	-18,8%
nov	4.202,2	4.187,4	3.540,1	-14,7	-647,4	-662,1	-0,4%	-15,5%	-15,8%
dic	4.238,6	4.062,7	3.438,5	-175,9	-624,2	-800,1	-4,2%	-15,4%	-18,9%
Total general	**54.989,2**	**52.772,1**	**44.205,8**	**-2.217,1**	**-8.566,4**	**-10.783,4**	**-4,0%**	**-16,2%**	**-19,6%**

Figura 4.14: Tabla dinámica con el balance de materia grasa mensual y anual.

4.5.5 Lectura de los resultados

La tabla dinámica muestra que en el año analizado se han perdido **10.703 kg de materia grasa (19,3% de lo comprado)**, que se reparten entre el balance líquido (2.217 kg, −4,0%) y la elaboración propiamente dicha (8.566 kg, −16,2%). Las pérdidas en fabricación son mucho mayores que las de preparación, lo que orienta los esfuerzos de mejora hacia las operaciones en cuba, moldeo y salado.

El balance de proteína se construye de forma análoga, sustituyendo los campos de materia grasa por los de proteína en la tabla dinámica.

4.6 La DQO como indicador global de pérdidas

El balance de materia construido a partir de los datos analíticos de leche y queso es el método más preciso para cuantificar las pérdidas, pero requiere registros analíticos completos y un trabajo de construcción sistemático. Existe un indicador más sencillo que permite obtener una estimación global de las pérdidas de materia orgánica de forma casi automática: la **Demanda Química de Oxígeno (DQO)** del efluente de la quesería.

4.6.1 Qué mide la DQO

La DQO mide la cantidad de oxígeno necesaria para oxidar químicamente la materia orgánica presente en una muestra de agua. En el efluente de una quesería, esa materia orgánica proviene esencialmente de los componentes de la leche que han acabado en el agua de proceso: lactosa, proteínas solubles (proteínas del suero), grasa emulsionada, finos de cuajada y restos de suero en los circuitos de limpieza.

Cuanto mayor es la DQO del efluente, mayor es la cantidad de materia láctea que ha salido de la fábrica sin convertirse en queso.

4.6.2 La DQO como indicador de pérdidas

La relación entre la DQO del efluente y las pérdidas de materia en el proceso es directa: una pérdida de materia en fábrica —un derrame, un exceso de finos en el suero, un circuito de limpieza mal enjuagado— se traduce inevitablemente en un aumento de la DQO del efluente. Por esta razón, el seguimiento periódico de la DQO a la entrada de la depuradora es un indicador complementario al balance de materia que permite detectar tendencias y anomalías.

La DQO no sustituye al balance: no indica *dónde* se han producido las pérdidas ni permite cuantificarlas por componente (MG o MP por separado). Pero sí permite detectar rápidamente si algo ha cambiado en el proceso —un turno con más pérdidas de lo habitual, una semana con problemas de limpieza, un período estacional con más roturas— sin esperar al cierre mensual del balance analítico.

4.6.3 Valores de referencia

Una quesería bien gestionada genera un efluente con una DQO de 2.000-5.000 mg/L en el conjunto del vertido diario (incluyendo aguas de limpieza y proceso). Valores superiores a 8.000-10.000 mg/L de forma sistemática indican pérdidas de proceso por encima de lo razonable y deben investigarse.

El suero sin tratar tiene una DQO de 60.000-80.000 mg/L; cualquier mezcla de suero con el efluente general eleva drásticamente la DQO y puede indicar problemas en la gestión del suero (fugas, desbordamientos, mezclas accidentales).

4.7 Plan de acción para la reducción de pérdidas

El balance de materia no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para detectar pérdidas y orientar acciones correctoras. El conocimiento de la magnitud y la localización de las pérdidas permite priorizar las acciones con mayor retorno económico.

4.7.1 Pérdidas de balance y pérdidas de rendimiento

Conviene distinguir dos tipos de pérdidas:

- **Pérdidas de balance**: diferencias entre entradas y salidas que no están contabilizadas en ninguna partida de salida. Son pérdidas desconocidas o no controladas.
- **Pérdidas de rendimiento**: materia que sale del proceso pero no en forma de queso (finos en el suero, nata no recuperada). Si están bien medidas y contabilizadas, no son pérdidas de balance pero sí reducen el rendimiento.

En la práctica, los finos de queso y los restos del proceso son difíciles de medir con precisión. Lo más habitual es tratarlos como pérdidas, ya que la materia no se ha podido recuperar en el queso. Las acciones para reducirlos mejorarán igualmente el resultado del balance.

4.7.2 Causas de pérdidas en el balance líquido

Entre las causas más frecuentes de pérdidas en la fase de preparación:

- Mala calibración de básculas o contadores de medida en la descarga.
- Pérdidas en válvulas con mal cierre o juntas deterioradas.
- Operaciones mal descritas que dejan espacio a decisiones individuales.
- Falta de auditorías de proceso para detectar puntos críticos.
- Procedimientos de arrastre (fin de línea, vaciado de depósitos) mal temporizados.
- Mal estado de los útiles de corte en cuba, que aumenta los finos en suero.
- Información analítica insuficiente para evaluar correctamente el balance.
- Desconocimiento del error de medida analítico, que puede confundirse con pérdidas reales.
- Uso de bombas centrífugas para el transporte de cuajada, que incrementa los finos al suero.

El trabajo del tecnólogo quesero consiste en identificar las causas específicas en su planta concreta, proponer planes de acción para reducirlas e incorporar las mejoras previstas al presupuesto del año siguiente. Los planes de acción deben actualizarse permanentemente: la mejora del balance es un proceso continuo, no un proyecto puntual.

4.8 Casos más complejos: mezclas de leche y estandarizaciones

El caso descrito es relativamente sencillo: una sola leche, sin estandarización, enviada directamente a fabricación tras pasteurización. En la práctica, muchas queserías trabajan con situaciones más complejas: adición de nata de suero, estandarización en MG y MP, mezclas de leches de distintas especies en proporciones variables.

Lo que aumenta la complejidad en estos casos es el **sistema de información**: a mayor número de materias primas y operaciones, mayor número de controles analíticos y de stocks necesarios para cerrar el balance correctamente. El sistema de información debe diseñarse con el detalle suficiente para que ninguna pérdida quede sin identificar; de lo contrario, las diferencias del balance serán inexplicables y no podrán atacarse.

La hoja de cálculo es adecuada para casos sencillos. Cuando la complejidad aumenta, puede resultar más conveniente apoyarse en herramientas de análisis más potentes o en el sistema de información (ERP) de la empresa, que permiten separar la lógica del análisis de la gestión de los datos.

Resumen del capítulo

El balance de materia cuantifica las pérdidas de materia grasa y proteína entre la leche comprada y el queso vendido. Se estructura en tres componentes: balance líquido (de recepción a cuba), balance de producción (de cuba a queso) y balance global. El coeficiente de recuperación de materia es el indicador central de eficiencia del proceso. Las mejores empresas recuperan más del 95% de la MG y la MP; una recuperación del 80% supone pérdidas económicas del orden del 15% de la facturación. En la práctica, el balance se construye semanalmente en hoja de cálculo, acumulando datos diarios y utilizando tablas dinámicas para automatizar el análisis mensual. Los resultados orientan los planes de acción de mejora, cuyo objetivo es reducir las pérdidas no controladas tanto en la fase de preparación de la leche como en la fabricación propiamente dicha.

4.9 Ejercicios propuestos

1. Una quesería ha comprado 800.000 L de leche de oveja con 6,20% de MG y 5,10% de MP. Ha producido 110.000 kg de queso con 48% de EST y 35% de MG. Los precios de materia son 7,20 €/kg MG y 12,50 €/kg MP. Calcula: (a) los kg de MG y MP comprados; (b) los kg de MG y ESM recuperados en el queso; (c) las pérdidas en kg y en euros; (d) el porcentaje de recuperación de cada fracción.

2. A partir de los resultados del ejercicio anterior, simula qué ocurriría si la empresa mejorara su recuperación de MG al 92% y la de MP/ESM al 90%. ¿Cuántos euros adicionales se recuperarían? ¿Qué porcentaje de la facturación representan, suponiendo un precio de venta del queso de 18,00 €/kg?

3. En una semana de fabricación se han recibido 25.000 L de leche con 3,95% de MG. Se han enviado a cuba 24.850 L con 3,88% de MG. Se han obtenido 2.300 kg de queso con 50% de EST y 32% de MG. Calcula: (a) el balance líquido de MG (diferencia entrada-cuba, en kg y %); (b) el balance de producción de MG (diferencia cuba-queso, en kg y %); (c) el balance global de MG para la semana.

4. ¿Por qué se recomienda hacer el balance de materia semanalmente en lugar de diariamente? Razona la respuesta teniendo en cuenta los stocks de leche y los errores de muestreo.

5. El rendimiento quesero

Objetivos del capítulo

- Distinguir el rendimiento quesero del balance de materia y entender qué mide cada uno.
- Calcular el rendimiento real de una fabricación a partir de los datos analíticos de leche y queso.
- Construir un estándar técnico de fabricación y utilizarlo como referencia para el análisis de desviaciones.
- Identificar y cuantificar las causas de las desviaciones de rendimiento: efecto del extracto seco, efecto de la recuperación de materia y efecto del precio de la leche.
- Calcular el coste económico de las desviaciones tecnológicas en una fabricación y extrapolar su impacto anual.
- Explicar por qué la estandarización de la leche es una herramienta clave para reducir la variabilidad del rendimiento.

5.1 Del balance de materia al rendimiento quesero

En el capítulo anterior hemos visto que el balance de materia permite cuantificar cuánta materia grasa y proteína entra con la leche y cuánta sale recuperada en el queso. El balance nos dice *cuánto* se pierde en global, pero no nos dice *por qué* se pierde ni dónde actuar para reducir esas pérdidas. Para eso necesitamos el análisis del rendimiento quesero.

El **rendimiento quesero** expresa la eficiencia de la transformación quesera: cuánta leche se necesita para producir un kilogramo de queso, o, dicho de otro modo, qué fracción de los componentes valiosos de la leche —grasa y proteína— queda retenida en el queso producido. Es el indicador técnico central de la gestión de la producción quesera.

5.2 Formas de expresar el rendimiento

5.2.1 Litros de leche por kilogramo de queso (L/kg)

Es la expresión más utilizada en la industria por su sencillez: se dividen los litros de leche utilizados entre los kilogramos de queso obtenidos. Un queso de pasta prensada típico tiene un rendimiento de 8-12 L/kg según su tecnología y composición.

Atención: limitaciones del rendimiento en L/kg

La relación litros/kilo es útil como aproximación rápida, pero **no es una medida fiable del rendimiento cuando la composición del queso varía**. Si el queso tiene más humedad de lo previsto, el rendimiento en L/kg mejora artificialmente —se necesitan menos litros para obtener un kilo de queso más húmedo— sin que haya ninguna mejora tecnológica real. Para evaluar el rendimiento de forma rigurosa, es necesario utilizar el consumo de materia grasa y de proteína por kilo de queso producido.

5.2.2 El punto de referencia importa

El rendimiento varía significativamente según el punto del proceso en que se mida el queso. No es lo mismo medirlo a la salida de la cuba, al final del salado, tras la maduración o en el momento del envasado. Es imprescindible definir el punto de referencia antes de comparar datos entre fabricaciones o entre empresas distintas.

Siguiendo con el ejemplo de la empresa del capítulo anterior —1.300.000 litros de leche, 130 toneladas de queso vendido— el responsable estimaba un rendimiento de 10 L/kg dividiendo litros comprados entre kilos vendidos. Sin embargo, cuando se analiza con mayor detalle se obtiene un cuadro más complejo:

- Los registros de cubas contabilizan 1.308.012 litros enviados a fabricación (ligeramente superior a lo comprado, probablemente por arrastres de agua en las líneas).
- En cámaras se introdujeron 163.795 kg de queso a madurar.
- Después de 15 días de maduración, se vendieron 130.009 kg.
- La merma de maduración fue de 33.786 kg, un **21% del peso inicial en cámara**, por pérdida de humedad.

El rendimiento real desde la cuba hasta el final del salado es:

$$\frac{1.308.012 \ \text{ litros en cuba}}{163.795 \ \text{ kg al final del salado}} = 7,99 \ \text{ L/kg} \tag{5.1}$$

Este valor es sustancialmente mejor que la estimación inicial de 10 L/kg, y muestra la importancia de definir correctamente el punto de referencia y de separar las pérdidas de proceso de las mermas de maduración, que responden a causas distintas y exigen acciones distintas.

5.2.3 Las tres áreas de pérdidas

Del análisis anterior se desprenden tres áreas bien diferenciadas de trabajo para la mejora:

- **Pérdidas en los trasvases de leche**, desde la recepción hasta la cuba (en el ejemplo, un 4% de la materia comprada se pierde antes de llegar a fabricación).
- **Rendimiento quesero en la cuba**, que refleja la eficiencia del proceso de coagulación, desuerado y moldeado.
- **Mermas de humedad en maduración**, que dependen de la tecnología de afinado y las condiciones de cámara.

Cada área tiene sus propias causas y sus propios planes de acción.

5.3 Factores que condicionan el rendimiento quesero

El rendimiento no es un parámetro fijo de una quesería: varía con la composición de la leche, con la tecnología utilizada y con las condiciones de maduración. Entender estos factores es imprescindible para distinguir las variaciones esperables de las que indican un problema real.

5.3.1 Composición de la leche

La composición de la leche es el factor con mayor influencia sobre el rendimiento quesero. Los componentes que contribuyen directamente al extracto seco del queso son la **caseína** (fracción de la proteína que coagula), la **materia grasa** y, en menor medida, las **sales minerales** asociadas a la micela de caseína.

La caseína representa aproximadamente el 80% de la proteína total de la leche de vaca, pero esta proporción varía con la raza, la alimentación y el estado de lactación. Un análisis de proteína total no distingue entre caseína y proteínas del suero; en condiciones de estrés (mastitis, proteolisis por bacterias psicrotrofas) la proporción de caseína puede reducirse sensiblemente, disminuyendo el rendimiento aunque el análisis de proteína total no cambie.

5.3.2 Variación estacional de la composición

La composición de la leche varía a lo largo del año de forma sistemática y predecible, lo que genera variaciones de rendimiento que no son imputables al proceso. Los principales factores de esta variación son:

El ciclo de lactación. En ganaderías con partos concentrados en una época del año, la leche de principio de lactación (calostro tardío, primeras semanas) tiene una composición diferente de la leche de media y final de lactación. Las proteínas del suero son más abundantes al principio, lo que reduce la proporción de caseína coagulable.

La alimentación. El pastoreo en primavera y verano produce leches con mayor contenido en grasas insaturadas y, en general, con valores más bajos de grasa y proteína que la alimentación a base de ensilado y pienso concentrado en otoño e invierno. En ganaderías con acceso a pastos de montaña, esta diferencia puede ser muy marcada.

El fotoperiodo. La duración del día influye en la actividad hormonal del animal y, a través de ella, en la composición de la leche. Las leches de otoño-invierno tienden a ser más ricas en grasa y proteína que las de primavera-verano, independientemente de la alimentación.

El resultado práctico de estos factores es que el rendimiento quesero tiene una **variación estacional esperable**: es habitualmente mejor en otoño-invierno y peor en primavera-verano en ganaderías con pastoreo. Esta variación no debe interpretarse como un problema tecnológico: es la respuesta normal a una materia prima que cambia. El estándar técnico debe reflejar esta estacionalidad, con valores de referencia mensuales o estacionales en lugar de un único valor anual.

5.3.3 Factores tecnológicos

Una vez fijada la composición de la leche, el rendimiento depende de la eficiencia con que la tecnología quesera retiene la materia útil en el queso.

Temperatura y tiempo de coagulación. Temperaturas más altas y tiempos de cuajado más largos producen geles más firmes, con mayor retención de agua y menor pérdida de finos. Sin embargo, una temperatura excesiva puede afectar negativamente a la textura del queso final.

pH en el momento del corte. El pH de la cuajada en el momento del corte determina en gran medida la firmeza del gel y, por tanto, la cantidad de finos generados durante el trabajo en cuba. Un pH demasiado alto (cuajada poco ácida) produce un gel más frágil y más finos; un pH demasiado bajo puede generar una cuajada demasiado dura que dificulta el desuerado.

Tamaño del grano de corte. Un grano más pequeño expone más superficie al suero, acelerando el desuerado y reduciendo la humedad del queso, pero generando también más finos. El tamaño óptimo de corte es un equilibrio entre el extracto seco objetivo del queso y la pérdida de finos aceptable.

Temperatura y duración del calentamiento en cuba. El calentamiento de la cuajada durante el trabajo en cuba (segunda temperatura) favorece la sinéresis y reduce la humedad del queso. Un calentamiento insuficiente produce quesos demasiado húmedos; un calentamiento excesivo puede secar en exceso la cuajada y dificultar el moldeo.

Prensado. La presión y el tiempo de prensado determinan la expulsión del suero retenido en la cuajada moldeada. Un prensado insuficiente produce quesos con más humedad de la prevista; un prensado excesivo puede generar grietas superficiales.

5.3.4 La merma de maduración

La merma de maduración es la pérdida de peso que experimenta el queso durante su estancia en cámara, por evaporación de agua. No supone pérdida de materia útil —la grasa y la proteína permanecen en el queso— pero reduce el peso vendible y, por tanto, el rendimiento expresado sobre el queso final.

La magnitud de la merma depende de la temperatura y la humedad relativa de la cámara, del tiempo de maduración, de la relación superficie/volumen del queso y de si se aplican tratamientos superficiales (lavados, enmohecimiento, envoltura). En quesos de maduración larga puede alcanzar el 20-30% del peso inicial.

La merma de maduración no debe confundirse con las pérdidas de proceso: se produce después de que el queso está formado y es consecuencia de las condiciones de afinado, no de la eficiencia de la transformación quesera en cuba.

5.4 El rendimiento medido por la recuperación de materia

Como hemos visto, el rendimiento en litros/kilo puede verse influido por la humedad del queso, lo que lo convierte en un indicador impreciso. La forma más rigurosa de medir el rendimiento es calcular el **porcentaje de materia grasa y de proteína** que hemos sido capaces de retener en el queso respecto a la que pusimos en la cuba.

Dado que los elementos de valor de la leche —los que se usan en el pago por calidad— son la materia grasa (MG) y la proteína (MP), calculamos:

- La **recuperación de MG**: fracción de la materia grasa puesta en cuba que queda retenida en el queso.
- La **recuperación de MP**, medida a través del **extracto seco magro (ESM)** del queso, que en su mayor parte está formado por la caseína transformada en el proceso de elaboración.

⚠ El extracto seco magro como sustituto de la proteína del queso

Cuando no se dispone del análisis de proteína del queso —lo que es frecuente en muchas queserías — se utiliza el extracto seco magro (ESM = extracto seco total − materia grasa) como aproximación. Esta es una decisión técnica deliberada: el ESM es mucho más fácil de obtener a partir de los análisis habituales (extracto seco total y materia grasa), y la experiencia industrial demuestra que la información que proporciona es suficiente para las decisiones operativas en la práctica totalidad de los casos. La pérdida de precisión respecto al análisis directo de proteína raramente supera el 10%.

5.5 El estándar técnico de fabricación

5.5.1 Concepto y propósito

Para saber si el rendimiento de una fabricación ha sido bueno o malo, necesitamos una referencia. A esa referencia la llamamos **estándar técnico de fabricación**: los valores que esperamos obtener si el proceso funciona correctamente con la leche disponible.

Un estándar técnico de fabricación debe reflejar **lo que realmente somos capaces de conseguir** con nuestra tecnología actual, no lo que nos gustaría conseguir ni lo que indican los libros de texto. Se construye a partir de los datos históricos reales de la propia empresa y debe actualizarse cuando se introducen cambios tecnológicos significativos.

Esta distinción es esencial: un estándar demasiado ambicioso genera desmotivación y dificulta el análisis (porque casi todas las fabricaciones arrojan desviaciones negativas); un estándar demasiado laxo no es útil como herramienta de control. El objetivo es que el estándar represente el «estado del arte» de nuestro propio proceso.

5.5.2 Construcción del estándar técnico

El estándar técnico se calcula a partir de tres elementos: la composición media de la leche de fabricación, la composición objetivo del queso y el coeficiente de recuperación de proteína característico del proceso.

Paso 1. Calcular el coeficiente de recuperación de MP.

A partir de los datos históricos de balance de materia (como los que hemos visto en la tabla de balance de MP del capítulo anterior), se obtiene el porcentaje de proteína puesta en cuba que se recupera como ESM en el queso. En el ejemplo de nuestra empresa, este coeficiente es del 92%.

Mes	Entrada en fábrica (kg MP)	Leche en cubas (kg MP)	Queso (kg ESM)	Dif balance cubas (kg MP)	Dif balance queso (kg ESM)	Desviación cubas	Desviación queso	Coef recup MP/ESM
2023	**174**	**0**	**0**	**-174**	**0**	**-100,0%**		
dic	174	0	0	-174	0	-100,0%		
2024	**46.307**	**44.617**	**41.043**	**-1.690**	**-3.574**	**-3,6%**	**-8,0%**	**92,0%**
ene	4.044	3.901	3.645	-144	-255	-3,6%	-6,5%	93,5%
feb	3.825	3.635	3.344	-190	-292	-5,0%	-8,0%	92,0%
mar	3.838	3.680	3.372	-159	-308	-4,1%	-8,4%	91,6%
abr	3.867	3.731	3.429	-136	-301	-3,5%	-8,1%	91,9%
may	3.956	3.973	3.615	17	-358	0,4%	-9,0%	91,0%
jun	3.725	3.413	3.127	-312	-286	-8,4%	-8,4%	91,6%
jul	4.056	3.942	3.564	-113	-378	-2,8%	-9,6%	90,4%
ago	3.799	3.758	3.452	-41	-307	-1,1%	-8,2%	91,8%
sep	3.931	3.604	3.346	-327	-258	-8,3%	-7,2%	92,8%
oct	4.083	3.954	3.647	-129	-308	-3,2%	-7,8%	92,2%
nov	3.599	3.589	3.330	-10	-259	-0,3%	-7,2%	92,8%
dic	3.583	3.437	3.173	-146	-264	-4,1%	-7,7%	92,3%
Total general	**46.482**	**44.617**	**41.043**	**-1.865**	**-3.574**	**-4,0%**	**-8,0%**	**92,0%**

Figura 5.1: Balance de materia de la MP y el ESM, con el coeficiente de recuperación.

Paso 2. Calcular el ESM obtenido por litro de leche.
Si la composición media de la leche en cubas es de 34,11 g/L de proteína, y la recuperación es del 92%:

$$34,11 \text{ g MP/L} \times 0,92 = 31,38 \text{ g ESM en el queso por litro de leche} \tag{5.2}$$

Paso 3. Calcular el litraje unitario.
Si el queso tiene un extracto seco total del 52% y una materia grasa del 27%, el ESM es del 25%. Para obtener 1 kg de queso con un 25% de ESM necesitamos 250 g de ESM, que provienen de:

$$\frac{1000 \text{ g queso}}{1 \text{ kg queso}} \times \frac{25 \text{ g ESM}}{100 \text{ g queso}} \times \frac{1 \text{ L leche}}{31,38 \text{ g ESM}} = 7,967 \text{ L leche/kg queso} \tag{5.3}$$

Paso 4. Calcular los consumos de MG y MP por kilo de queso.
Con el litraje unitario y la composición de la leche en cubas, se obtienen los consumos estándar de materia por kilo de queso producido. En el ejemplo:

- Consumo estándar de MG: 321,45 g MG/kg queso
- Consumo estándar de MP: 271,74 g MP/kg queso

Paso 5. Calcular la recuperación de MG.
La tecnología quesera permite controlar el ESM del queso, pero la materia grasa depende principalmente de la composición de la leche y de las condiciones de proceso. La recuperación de MG no es un parámetro tecnológico directo, sino una consecuencia de la tecnología y de la composición de partida. En el ejemplo, la recuperación de MG estándar es del 83,99%.
El resultado de estos cálculos se recoge en una hoja de estándar técnico de fabricación:

Estándar de producto	**Vaca**
Fabricación, KG	1,000
1. Características del queso	
EST salida salado	52,00%
MG salida salado	27,00%
ESM	25,00%
HFD	65,75%
G/ES	51,92%
2. Composición de la leche de fabricación	
Leche en cuba MG (g/L)	40,35
Leche en cuba MP (g/L)	34,11
3. Datos tecnológicos	
Recup MP (dato real de la fabricación)	92,00%
4. Cálculos	
ESM queso obtenido a partir de MP leche (g/L)	31,38
Litraje unitario	7,967
MG teórica en la cuba (g/L)	33,89
Recup MG	83,99%
MG pérdida bruta en suero (g/L)	-6,46
MG pérdida bruta en suero %	-16,01%
Consumo MG/kg queso	321,45
Consumo MP/kg queso	271,74

Figura 5.2: Hoja de estándar técnico de fabricación.

5.6 La importancia de la estandarización de la leche

La composición de la leche varía estacionalmente: en primavera y principio de verano suele ser más baja en grasa y proteína; en otoño e invierno, más alta. Esta variación afecta directamente al rendimiento: con leches de alta composición se obtiene más queso por litro, y con leches de baja composición, menos.

Si la leche no se estandariza antes de la fabricación, el rendimiento variará de forma sistemática a lo largo del año, enmascarando los problemas tecnológicos reales bajo la variabilidad de la materia prima. Por esta razón, la estandarización de la leche —mantener constante la relación MG/MP antes de entrar en cuba— es una de las inversiones con mayor retorno en gestión de la producción quesera: reduce la variabilidad del rendimiento y facilita la detección de problemas tecnológicos reales.

Cuando la MG de la leche es superior a la definida en el proceso, se producen dos efectos simultáneos: una parte del exceso queda retenida en la matriz proteica, modificando la composición del queso, y otra parte se pierde en el suero, incrementando las pérdidas. No es posible calcular teóricamente el reparto entre ambos efectos; lo que sí se sabe es que ambos son perjudiciales para la rentabilidad y para la consistencia del producto.

5.7 El análisis de las desviaciones de rendimiento

Una vez construido el estándar técnico, cualquier fabricación puede analizarse comparando sus resultados reales con los valores estándar. El objetivo es identificar y cuantificar las causas de la desviación.

5.7.1 Los datos necesarios

El análisis de desviaciones requiere tres tipos de información:

1. El **precio de la materia prima** (coste de la MG y MP puesta en fábrica), calculado tal como se vio en el capítulo anterior.

Coste de la leche en fabrica	Presupuesto	Real
Precio resultante de la materia		
19. Precio MG (euros/kg)	**5,547**	**5,606**
20. Precio MP (euros/kg)	**9,888**	**9,769**

Figura 5.3: Precios de la materia prima utilizados en el análisis.

2. El **estándar técnico de fabricación** construido en el apartado anterior.
3. Los **datos reales de la fabricación**: kilos de queso obtenidos, composición del queso (EST y MG), litros de leche en cuba y composición de la leche en cuba (MG y MP en g/L).

Fabricación	
Datos de la fabricación real	01/01/2024
Fabricación, KG	637,56
EST a salida de sal (%)	49,95%
MG a salida de sal (%)	25,46%
Litros leche puestos en fab (cuba)	5.025
Composición leche MG (g/L)	41,070
Composición leche MP (g/L)	33,950
KMG puestos en fabricacion (cuba)	206,377
KMP puestos en fabricacion (cuba)	170,599
Utilización de nata de suero	
KMG Nata suero recuperada puesta en fab	0,000
MG (% m/m)	40%
MG (g/L)	394,00
MP (g/L)	5,91
Densidad nata a 20 °C (kg/L)	0,985

Figura 5.4: Datos de la fabricación real analizada (01/01/2024).

5.7.2 La tabla de análisis de desviaciones

La tabla de análisis compara en dos columnas los valores estándar y los valores reales, calculando para cada variable la desviación y su coste económico.

Análisis de desviaciones	Estándar	Real
Fabricación, KG		637,560
EST	52,00%	49,95%
MG	27,00%	25,46%
ESM	25,00%	24,49%
HFD	65,75%	67,15%
G/ES	51,92%	50,97%
gr MG queso/kg queso	270,000	254,600
g ESM queso/kg queso	250,000	244,900
factor MG/MP queso	1,080	1,040
Litros leche puestos en fab (cuba)	5.079	5.025
Composición leche en cuba MG (g/L)	40,35	41,07
Composición leche en cuba MP (g/L)	34,11	33,95
KMG puestos en fabricacion (cuba)	204,94	206,38
KMP puestos en fabricacion (cuba)	173,25	170,60
KMG Nata suero recuperada puesta en fab	0,00	0,00
factor MG/MP leche cubas	1,183	1,210
g MG/L leche en cuba	40,350	41,070
g MP/L leche en cuba	34,110	33,950
MG teórica en cuba g/L	33,892	32,303
Litraje unitario (L/Kg)	7,967	7,882
Recup MG	83,99%	78,65%
Recup MP	92,00%	91,52%
MG pérdida bruta (g/L)	6,458	8,767
MG pérdida bruta %	16,01%	21,35%
MG suero recuperada puesta en fab g/L	0,000	0,000
MG pérdida neta g/L	6,458	8,767
MG pérdida neta %	16,01%	21,35%

Figura 5.5: Tabla de análisis de desviaciones: comparación estándar vs. real.

En el ejemplo (fabricación del 01/01/2024, 637,56 kg de queso):

- El queso real tiene menos extracto seco (49,95% vs. 52,00% estándar) y menos MG (25,46% vs. 27,00%).
- La recuperación de MG real ha sido del 78,65%, frente al 83,99% estándar.
- La recuperación de MP real ha sido del 91,52%, frente al 92,00% estándar.
- El litraje unitario real ha sido de 7,882 L/kg, mejor que el estándar (7,967 L/kg), pero esto es engañoso: se ha necesitado menos leche por kilo de queso porque el queso tiene más agua, no porque la fabricación haya sido más eficiente.

5.7.3 Las tres causas de desviación

Las desviaciones de rendimiento pueden descomponerse en tres efectos independientes:

Efecto del extracto seco. Si el queso tiene más o menos extracto seco del previsto, el consumo de materia por kilo varía. Un queso más húmedo consume menos materia (efecto positivo en coste, negativo en calidad y vida útil); un queso más seco consume más (efecto negativo en coste, positivo en calidad). En el ejemplo, el bajo extracto seco del queso genera un ahorro aparente de coste de materia.

Efecto de la recuperación de materia. Si la fracción de MG o MP retenida en el queso es inferior al estándar, hay pérdidas tecnológicas reales: materia que ha ido al suero o a los finos en lugar de quedar en

el queso. Este efecto es siempre negativo y apunta a causas tecnológicas concretas (temperatura de corte, tiempo de desuerado, pH de trabajo, tamaño del grano).

Efecto del precio de la leche. Si el precio real de la MG o la MP ha variado respecto al presupuesto, el coste de producción varía aunque el proceso haya funcionado exactamente igual. Este efecto está fuera del control de la tecnología y debe gestionarse por otras vías (contratos de compra, gestión comercial).

5.7.4 Desviaciones por consumo y precio

La separación entre el efecto consumo y el efecto precio es fundamental para no mezclar lo que es responsabilidad de la tecnología con lo que es responsabilidad de la gestión comercial.

Consumos y desviaciones por consumo y precio	Std	Real	Desv kg	Desv total €	Desv € /kg
Consumo g MG/kg queso	321,45	323,70	-1,433	-7,948	-0,012
Consumo g MP/kg queso	271,74	267,58	2,651	26,216	0,041
Total desviaciones por consumo				18,268	0,029
Coste MG (euros/kg)	5,547	5,606		-37,616	-0,059
Coste MP (euros/kg)	9,888	9,769		75,870	0,119
Total desviaciones por precio				38,254	0,060

Figura 5.6: Desviaciones separadas por consumo y por precio de la materia.

En el ejemplo:

- La desviación por consumo de MG es de −7,948 €: se ha consumido más MG por kilo de queso que en el estándar.
- La desviación por consumo de MP es de +26,216 €: se ha consumido menos MP que en el estándar (efecto del menor extracto seco del queso).
- La desviación total por consumo es +18,268 €, positiva pero por las razones equivocadas.
- La desviación por precio es de +38,254 €, positiva porque el precio de la proteína ha sido inferior al presupuestado.

5.7.5 Desviaciones por componente: separando el efecto del extracto seco del efecto tecnológico

El análisis más detallado permite separar el efecto del extracto seco (composición del queso) del efecto tecnológico real (recuperación de materia).

Desviaciones por componente de materia prima	Std	Real	Dif	Desv total €	Desv € /kg
MG leche cuba (kg)	204,944	206,377	-1,433	-7,948	-0,012
MP leche cuba (kg)	173,250	170,599	2,651	26,216	0,041
				18,268	0,029

Figura 5.7: Desviaciones por componente de materia prima.

Desviaciones por composición queso + tecnología	Std	Real	Desv kg	Desv total €	Desv € /kg
MG					
Efecto EST (composición MG)	204,944	193,255	11,689	64,841	0,102
Efecto rendimiento (recup MG)	204,944	218,860	-13,916	-77,192	-0,121
Otros efectos no explicados			0,524	2,909	0,005
Total MG			**-1,702**	**-9,442**	-0,015
ESM					
Efecto EST (composición ESM)	173,250	169,716	3,534	34,947	0,055
Efecto rendimiento (recup MP)	173,250	174,151	-0,901	-8,913	-0,014
Otros efectos no explicados			0,015	0,153	0,000
Total MP			2,648	26,187	0,041
Total explicado				**16,745**	**0,026**
EST (MG + ESM)				99,788	0,157
Recuperación materia (MG+MP)				-86,105	-0,135
Otros efectos no explicados				3,062	0,005
Total explicado por composición queso + tecnología				82%	

Figura 5.8: Descomposición detallada de las desviaciones de rendimiento.

En el ejemplo, el análisis detallado revela que:

- El efecto del bajo extracto seco ha generado un resultado positivo de +99.788 €.
- Los efectos tecnológicos (recuperación de materia) han sido negativos: −86.105 €.
- Si estas pérdidas tecnológicas se extrapolan a las 260 fabricaciones anuales previstas, el impacto económico supera los 22.000 €, lo que justifica sobradamente el esfuerzo de análisis sistemático.

Resumen del capítulo

El rendimiento quesero mide la eficiencia de la transformación quesera: la fracción de grasa y proteína de la leche que queda retenida en el queso. El indicador en litros/kilo es útil pero impreciso; la recuperación de MG y de MP (medida esta última a través del ESM) es el indicador más fiable. El estándar técnico de fabricación —construido a partir de los datos históricos reales de la empresa — es la referencia para analizar las desviaciones. Estas desviaciones pueden descomponerse en tres efectos independientes: efecto del extracto seco del queso, efecto de la recuperación de materia (de responsabilidad tecnológica) y efecto del precio de la leche (de responsabilidad comercial). La estandarización de la leche es la herramienta más eficaz para reducir la variabilidad del rendimiento y facilitar la detección de problemas tecnológicos reales.

5.8 Ejercicios propuestos

1. Una quesería obtiene 1.000 kg de queso semiduro a partir de 8.500 L de leche. El queso tiene un extracto seco del 55% y una MG del 30%. En el mes siguiente, con la misma leche, obtiene 1.000 kg de queso con extracto seco del 50% y MG del 27%, utilizando 8.100 L. ¿Ha mejorado o empeorado el rendimiento tecnológico? Razona la respuesta más allá del simple indicador de litros/kilo.

2. Una empresa construye su estándar técnico de fabricación con los siguientes datos: coeficiente de recuperación de MP = 91%, composición media de la leche en cuba = 35,5 g MP/L, composición objetivo del queso = 52% EST y 28% MG. Calcula el litraje unitario estándar y el consumo de MP por kilo de queso.

3. En el análisis de una fabricación se detecta que el rendimiento en L/kg ha mejorado respecto al estándar, pero la recuperación de MG ha empeorado. ¿Cómo es posible? ¿Qué explicación tecnológica podría justificar este resultado aparentemente contradictorio?

4. Una empresa detecta que su rendimiento varía sistemáticamente a lo largo del año: es mejor en otoño-invierno y peor en primavera-verano. ¿Cuál es la causa más probable? ¿Qué medida debería adoptar para reducir esta variación?

6. Las pérdidas en la producción quesera

i Objetivos del capítulo

- Comprender la importancia económica de las pérdidas de materia en la producción quesera, en el contexto del coste total del producto.
- Identificar y clasificar todas las fuentes de pérdida a lo largo del proceso, desde la recepción de la leche hasta el producto terminado.
- Relacionar las pérdidas de materia con los resultados del balance de materia y el análisis de desviaciones de rendimiento.
- Diseñar un sistema básico de registro de pérdidas y utilizarlo para orientar acciones de mejora con criterio económico.

6.1 La importancia económica de las pérdidas

La materia prima —la leche— representa entre el 75% y el 80% del coste total de producción de un queso. Esta cifra convierte la gestión de las pérdidas de materia en la palanca de mejora económica más potente disponible para el responsable de producción. Una reducción del 1% en las pérdidas de materia grasa tiene un impacto en el margen equivalente a una reducción mucho mayor en cualquier otra partida de coste.

Los capítulos anteriores han abordado dos herramientas fundamentales para cuantificar esas pérdidas: el balance de materia (que mide la diferencia global entre la materia que entra con la leche y la que sale recuperada en el queso) y el análisis de desviaciones de rendimiento (que descompone esa diferencia en sus causas: composición de leche, extracto seco del queso y recuperación tecnológica de materia). Este capítulo recoge de forma integrada todas las fuentes de pérdida del proceso, explicando su origen, su magnitud relativa y las acciones que permiten reducirlas.

6.2 Las pérdidas de materia en el suero

Las pérdidas en el suero son, con diferencia, la fuente de pérdida más importante en términos de cantidad y de impacto económico. Prácticamente toda la materia láctea que no se incorpora al queso acaba en el suero: la lactosa, las proteínas séricas, la grasa no retenida en la cuajada y los finos de quesería.

6.2.1 Grasa en el suero

Una fracción de la materia grasa de la leche no queda atrapada en la red de caseína durante la coagulación y pasa al suero como grasa libre o como grasa asociada a fragmentos de cuajada. Esta pérdida es inevitable, pero su magnitud depende de la tecnología: la temperatura y el pH de cuajado, el tamaño del grano de corte y la velocidad de agitación determinan cuánta grasa escapa al suero.

En las mejores queserías, la recuperación de MG en el queso alcanza el 90-92%; una recuperación del 80% —como la del ejemplo del capítulo anterior— significa que el 20% de la materia grasa pagada al ganadero no llega al queso. Al precio de 5,5 €/kg de MG, en una quesería que compra 54.000 kg de MG al año, esa diferencia representa más de 30.000 euros anuales. Parte de esta grasa puede recuperarse mediante el desnatado del suero: la nata de suero obtenida puede reincorporarse a la leche de fabricación, mejorando el rendimiento en MG y reduciendo las pérdidas netas.

6.2.2 Proteína en el suero

La proteína del suero —β-lactoglobulina, α-lactoalbúmina y otras proteínas solubles— no coagula con el cuajo y pasa íntegramente al suero. Esta pérdida es intrínseca a la tecnología quesera de coagulación enzimática y no puede eliminarse. Sin embargo, la proteína coagulable (caseína) sí puede perderse en el suero si las condiciones de proceso no son correctas: un pH de cuajado inadecuado, una temperatura de

trabajo demasiado baja o una acidificación deficiente reducen la eficiencia de coagulación y aumentan las pérdidas de caseína al suero.

6.2.3 Los finos de quesería

Los finos son fragmentos pequeños de cuajada —de tamaño inferior al grano de corte— que se generan durante el trabajo mecánico en cuba: el corte, la agitación y los trasvases. Pasan al suero y no se recuperan en el moldeo. Son la causa más frecuente de variación en la recuperación de materia entre fabricaciones de la misma tecnología.

La magnitud de los finos depende de la firmeza de la cuajada en el momento del corte, del tamaño de la lira de corte y el estado de afilado de las cuchillas, de la velocidad y duración de la agitación y de la presencia de finos ya formados que se fragmentan adicionalmente. En condiciones habituales representan entre el 1% y el 3% de la materia total en cuba; en fabricaciones con problemas (cuajadas blandas, exceso de agitación, bacteriófagos) pueden llegar al 5-8%. Unas cuchillas que no están bien afiladas pueden romper el grano en vez de cortarlo, produciendo una pérdida de materia del interior del grano de cuajada y aumentando los finos en el suero.

La comparación sistemática del coeficiente de recuperación de materia fabricación a fabricación —tal como se construye en el análisis de desviaciones de rendimiento— es el indicador más sensible para detectar problemas de finos. Los finos recogidos en el suero, adecuadamente filtrados y consolidados, pueden derivarse a empresas fabricantes de quesos fundidos y aprovecharse como ingrediente en la elaboración de este tipo de quesos, aunque su valor económico es sensiblemente inferior al del queso principal.

6.3 Las pérdidas en el balance líquido

Antes de llegar a la cuba de fabricación, la leche pasa por un conjunto de operaciones —descarga, almacenamiento en depósitos, pasteurización, estandarización, trasvases— en las que se producen pérdidas que el balance líquido pone en evidencia.

Estas pérdidas no son pérdidas tecnológicas en sentido estricto: no tienen que ver con la eficiencia de la transformación quesera, sino con la gestión de los fluidos en la planta. Su causa más frecuente son las fugas en válvulas con mal cierre, los derrames en conexiones de mangueras, los restos en depósitos no vaciados correctamente y los arrastres de agua en los circuitos de limpieza.

En el ejemplo del capítulo anterior, las pérdidas en el balance líquido supusieron el 4% de la materia grasa comprada, frente al 16% en fabricación. Aunque la cifra parece menor, su impacto económico es directo y su corrección es, en general, más sencilla: no requiere cambios tecnológicos sino mejoras en el mantenimiento de los equipos y en los procedimientos operativos.

6.4 Roturas y pérdidas de producto formado

Una vez que el queso está formado —desde el moldeo hasta el envasado— pueden producirse pérdidas por rotura o por producto fuera de especificación.

6.4.1 Migas en el moldeo

Durante el llenado de moldes, especialmente en tecnologías manuales o semiautomáticas, se generan migas y restos de cuajada que no alcanzan el tamaño de un queso completo. Estas migas suelen recogerse y tratarse por separado —en algunos casos se usan para fabricar queso fundido — pero raramente tienen el mismo valor que el queso principal. En queserías con líneas de llenado automático, las migas pueden representar el 0,5-2% de la producción.

6.4.2 Quesos rotos durante el proceso

Desde el desmoldeo hasta el envasado, los quesos están expuestos a roturas por caída, por manipulación incorrecta o por defectos de textura. Las roturas en la fase de salado son especialmente frecuentes en quesos blandos o lácticos, donde la cuajada es frágil. En maduración, los quesos con corteza dañada pueden agrietarse o partirse durante los volteos.

Los quesos rotos raramente pueden venderse al precio del queso entero: se destinan a triturado para queso rallado, a queso fundido o, en el peor caso, a destrucción. La diferencia de valor entre un queso

entero y un queso roto puede ser del 30-50%. Disponer de un canal de salida para queso roto —un cliente de queso rallado o una empresa de fundido— reduce el impacto económico de estas pérdidas.

6.4.3 Muestras de laboratorio y mermas analíticas

El control de calidad del proceso requiere la toma sistemática de muestras: de leche en cada recepción, de cuajada durante la fabricación, de queso en distintas fases de maduración. Cada muestra extraída es materia que no llega al producto vendible. En queserías con programas analíticos intensivos, las mermas por muestras pueden representar el 0,1-0,3% de la producción, una cifra aparentemente pequeña pero que se acumula a lo largo del año.

6.5 Las mermas de maduración

La merma de maduración es la pérdida de peso que experimenta el queso durante su estancia en cámara, por evaporación de agua a través de la corteza. Es una pérdida inevitable e inherente al proceso de afinado: un queso que no pierde humedad no madura correctamente.

A diferencia de las pérdidas anteriores, la merma de maduración no supone pérdida de materia láctea útil —la grasa y la proteína permanecen en el queso, simplemente concentradas— pero sí reduce el peso vendible y, por tanto, el rendimiento expresado sobre el producto final.

La magnitud de la merma depende del tiempo de maduración, de las condiciones de cámara (temperatura, humedad relativa, velocidad de circulación del aire), de la relación superficie/volumen del queso y de los tratamientos superficiales aplicados. En quesos de maduración corta (2-4 semanas) puede ser del 3-5%; en quesos de maduración larga (6-12 meses o más), puede alcanzar el 20-30% del peso inicial.

El coste financiero de la maduración no se limita a la merma de peso: incluye también el coste de oportunidad del capital inmovilizado en el stock de cámara, los costes de energía y espacio de la cámara, y los costes de manipulación periódica. Estos costes se desarrollan en detalle en la segunda parte del libro, al construir el escandallo de quesos de maduración.

6.6 El registro sistemático de pérdidas

Conocer las pérdidas en conjunto —a través del balance de materia y el análisis de rendimiento— es necesario pero no suficiente para reducirlas. Para actuar sobre las causas es imprescindible saber qué tipo de pérdida ocurre, en qué etapa y con qué frecuencia. El registro sistemático es la herramienta que permite transformar los datos del balance en acciones concretas.

Un registro de pérdidas básico debe recoger, para cada turno o fabricación:

- Fecha y referencia de fabricación.
- Tipo de pérdida (fuga, rotura, miga, derrame, producto fuera de especificación, muestra).
- Etapa del proceso (recepción, preparación, cuba, moldeado, salado, maduración, envasado).
- Cantidad estimada en kg o L.
- Causa identificada o probable.
- Acción tomada o propuesta.

El registro debe ser diario y responsabilidad del operario de turno. Un registro que solo recoge las pérdidas evidentes o que se cumplimenta retrospectivamente tiene escaso valor analítico.

La acumulación de registros permite construir un **mapa de pérdidas** por etapa, causa y período, que orienta las inversiones en mejora hacia donde el retorno económico es mayor. Una pérdida pequeña pero sistemática —una fuga de 10 litros de leche por turno, por ejemplo— puede tener más impacto acumulado anual que un accidente grande y aislado.

> ⚠ El error de medida como fuente de pérdidas ficticias
>
> Antes de atribuir una pérdida del balance a una causa física real, conviene verificar que no sea un error de medida. Una báscula descalibrada o un contador volumétrico con deriva pueden generar pérdidas ficticias en el balance que son imposibles de explicar con causas físicas. La calibración periódica de los instrumentos de medida es una condición previa al análisis de pérdidas.

Valorización de subproductos y economía circular

Algunas de las pérdidas descritas en este capítulo pueden convertirse en subproductos con valor económico: los finos de cuajada como ingrediente para queso fundido, la nata de suero recuperada por desnatado, los quesos rotos como materia prima para queso rallado o fundido. La gestión sistemática de estas recuperaciones, la valorización del suero como recurso y los principios de economía circular aplicados a la quesería se desarrollan en la parte dedicada a la gestión medioambiental.

Resumen del capítulo

La materia prima representa el 75-80% del coste de producción de un queso, lo que convierte la gestión de las pérdidas en la palanca de mejora económica más potente. Las pérdidas de materia en el suero —grasa no retenida, proteína soluble y finos de cuajada— son las más importantes en volumen e impacto económico, y se cuantifican a través del balance de materia y el análisis de desviaciones de rendimiento. A estas se suman las pérdidas en el balance líquido (fugas y derrames antes de la cuba), las roturas de producto formado (migas en el moldeo, quesos rotos, muestras analíticas) y las mermas de maduración (inevitable pero cuantificable y gestionable). El registro sistemático de pérdidas, analizado junto con los resultados del balance, permite priorizar las acciones de mejora según su retorno económico real.

6.7 Ejercicios propuestos

1. Una quesería produce 150.000 kg de queso curado al año con un coste total de producción de 9,20 €/kg, del cual el 78% corresponde a la materia prima. El análisis del balance de materia muestra que la recuperación de MG es del 82% frente a un objetivo del 90%. Si el precio de la MG es 5,50 €/kg y se compran 65.000 kg de MG al año: (a) calcula el coste de las pérdidas actuales de MG; (b) calcula el ahorro que supondría alcanzar el objetivo del 90%; (c) ¿qué porcentaje del coste total de producción representa ese ahorro potencial?

2. En una fabricación de queso semiduro se registran las siguientes pérdidas: fuga de 25 L de leche en una junta de la pasteurizadora, 3 kg de migas en el llenado de moldes, 2 quesos rotos de 500 g cada uno en el desmoldeo y una muestra analítica de 200 g. Clasifica cada pérdida por tipo y etapa, estima su coste (usando 0,57 €/L de leche y 12 €/kg de queso) y propón una acción correctora para las pérdidas no inevitables.

3. Un queso de pasta prensada entra en cámara con un peso medio de 3,2 kg y tras 4 meses de maduración pesa 2,7 kg. Calcula la merma de maduración en porcentaje. Si el precio de venta es de 14 €/kg y se producen 500 quesos al mes, ¿cuántos kilos y cuántos euros se «pierden» mensualmente por merma de maduración? ¿Es posible eliminar esta pérdida? Razona la respuesta.

4. El coeficiente de recuperación de MG de una quesería varía entre el 83% y el 91% a lo largo del año, con los valores más bajos en primavera. El quesero atribuye toda la variación a los finos en el suero. ¿Es esta explicación completa? ¿Qué otros factores podrían explicar la variación estacional y cómo se distinguirían de un problema de finos?

7. La productividad y la efectividad de los equipos

Objetivos del capítulo

- Definir la productividad laboral y calcularla a partir de datos reales de producción y horas de trabajo.
- Distinguir con precisión la productividad del coste de la mano de obra y entender por qué son conceptos independientes.
- Comprender el concepto de Efectividad General de los Equipos (OEE) y sus tres componentes: disponibilidad, rendimiento y calidad.
- Calcular la OEE de una línea de producción e interpretar el resultado para orientar acciones de mejora.
- Construir un modelo de seguimiento de productividad y OEE en hoja de cálculo.

7.1 Los indicadores del factor humano y del equipamiento

Los capítulos anteriores se han ocupado de medir la eficiencia de la transformación de la leche en queso: cuánta materia se recupera, cuánto rinde cada litro, qué se pierde y dónde. Pero el proceso productivo no solo consume materia prima: también consume tiempo de trabajo humano y capacidad de los equipos. Medir la eficiencia en el uso de estos recursos es el objeto de este capítulo.

La **productividad** mide cuánto producto se obtiene por unidad de trabajo humano. La **Efectividad General de los Equipos (OEE)** mide qué fracción de la capacidad potencial de los equipos se utiliza efectivamente para producir. Ambos indicadores son independientes entre sí y complementarios al análisis de rendimiento de materia: una quesería puede tener un excelente rendimiento quesero y, sin embargo, utilizar mal el tiempo de sus operarios o infrautilizar su equipamiento.

7.2 La productividad laboral

7.2.1 Concepto y cálculo

La productividad laboral expresa la cantidad de producto obtenida por unidad de tiempo de trabajo:

$$\text{Productividad} \left(\frac{\text{kg}}{\text{hora-hombre}} \right) = \frac{\text{Kg de queso producidos}}{\text{Horas de trabajo empleadas}} \tag{7.1}$$

Es un indicador de eficiencia del uso del trabajo: cuánto queso se produce por cada hora que un operario dedica al proceso. Un valor alto indica que se produce mucho con poco tiempo de trabajo; un valor bajo indica lo contrario.

Ejemplo. Una quesería produce 2.400 kg de queso en una semana con un equipo de 4 personas trabajando 40 horas cada una:

$$\text{Productividad} = \frac{2.400\ \text{kg}}{4 \times 40\ \text{h}} = \frac{2.400}{160} = 15\ \frac{\text{kg}}{\text{hora-hombre}} \tag{7.2}$$

7.2.2 Horas productivas frente a horas presenciales

Un error frecuente en el cálculo de la productividad es usar las horas presenciales (el tiempo total que el operario está en la fábrica) en lugar de las horas productivas (el tiempo efectivamente dedicado a tareas que generan producto). La diferencia entre ambas puede ser significativa: reuniones, formación, pausas, tiempos de espera entre fabricaciones, limpieza y mantenimiento no productivo son tiempo presencial pero no tiempo productivo.

Para un análisis riguroso conviene distinguir:

- **Horas presenciales:** total de horas contratadas, incluyendo vacaciones, bajas y ausencias.
- **Horas disponibles:** horas presenciales menos ausencias (vacaciones, bajas, festivos).
- **Horas productivas:** horas disponibles menos tiempos no productivos (limpieza, mantenimiento, reuniones, esperas).

La ratio entre horas productivas y horas disponibles es en sí misma un indicador de la organización del trabajo. En queserías bien organizadas este ratio puede superar el 75-80%; valores inferiores al 60% indican ineficiencias organizativas relevantes.

7.2.3 Productividad y coste de la mano de obra: dos conceptos distintos

Este es uno de los errores conceptuales más frecuentes en la gestión de producción, y conviene aclararlo con precisión.

La **productividad** mide cuánto se produce por unidad de tiempo de trabajo. Es un indicador técnico de eficiencia.

El **coste de la mano de obra** mide cuánto cuesta ese tiempo en euros. Depende del salario y de las cargas sociales, no de la eficiencia productiva.

Ambos conceptos están relacionados pero son independientes. Es perfectamente posible tener una productividad alta con un coste de mano de obra también alto (operarios muy eficientes pero muy bien pagados), o una productividad baja con un coste bajo (operarios poco eficientes y mal pagados). Lo que determina el coste unitario de mano de obra por kilogramo de queso es la combinación de ambos:

$$\text{Coste MO por kg}\left(\frac{€}{\text{kg}}\right) = \frac{\text{Coste total de personal (€)}}{\text{Kg de queso producidos}} \tag{7.3}$$

O, de forma equivalente:

$$\text{Coste MO por kg} = \frac{\text{Coste por hora-hombre (€/ h)}}{\text{Productividad (kg/h)}} \tag{7.4}$$

Esta segunda forma es muy útil para el análisis: si la productividad sube un 10% sin cambio en los salarios, el coste unitario de mano de obra baja un 10%. Si los salarios suben un 5% sin cambio en la productividad, el coste unitario sube un 5%.

El coste de la mano de obra como partida del escandallo se desarrolla en la segunda parte del libro. Aquí interesa retener el concepto: **mejorar la productividad reduce el coste unitario de mano de obra sin necesidad de reducir salarios**.

7.2.4 Seguimiento de la productividad en hoja de cálculo

El modelo de seguimiento más sencillo requiere registrar semanalmente dos datos: los kilogramos de queso producidos y las horas productivas empleadas. Con estos datos se calcula la productividad de cada semana y se compara con el estándar o el objetivo.

Una hoja de cálculo básica incluye:

Semana	Kg producidos	Horas productivas	Kg/hora-hombre	Desviación vs. estándar
1	2.400	160	15,0	0,0%
2	2.100	155	13,5	−10,0%
3	2.600	158	16,5	+10,0%

La acumulación de datos permite detectar tendencias (¿la productividad mejora o empeora con el tiempo?), variaciones estacionales (¿es menor en verano por el calor?) y el efecto de cambios en el proceso (¿la nueva línea de moldeo ha mejorado la productividad?).

7.3 La Efectividad General de los Equipos (OEE)

7.3.1 Concepto

La Efectividad General de los Equipos —conocida por sus siglas en inglés OEE, *Overall Equipment Effectiveness*— es el indicador estándar en la industria manufacturera para medir qué fracción de la capacidad potencial de un equipo se utiliza efectivamente para producir producto conforme.

La OEE responde a la pregunta: de todo el tiempo que el equipo podría estar produciendo, ¿qué porcentaje se utiliza realmente para producir queso en condiciones correctas?

7.3.2 Los tres componentes de la OEE

La OEE se calcula como el producto de tres factores independientes, cada uno de los cuales mide una categoría distinta de pérdida de capacidad:

$$\text{OEE} = \text{Disponibilidad} \times \text{Rendimiento} \times \text{Calidad} \tag{7.5}$$

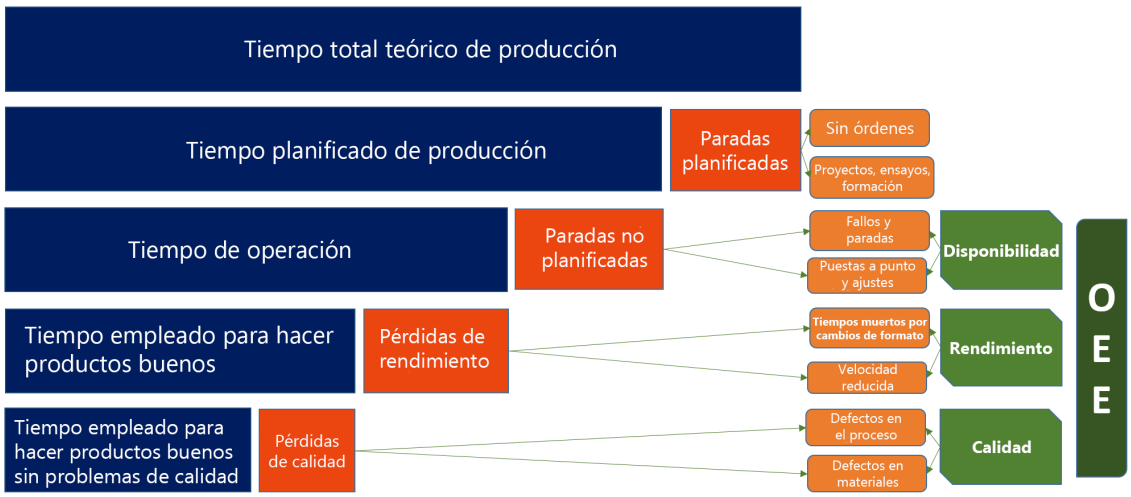


Figura 7.1: Esquema general de los componentes de la OEE.

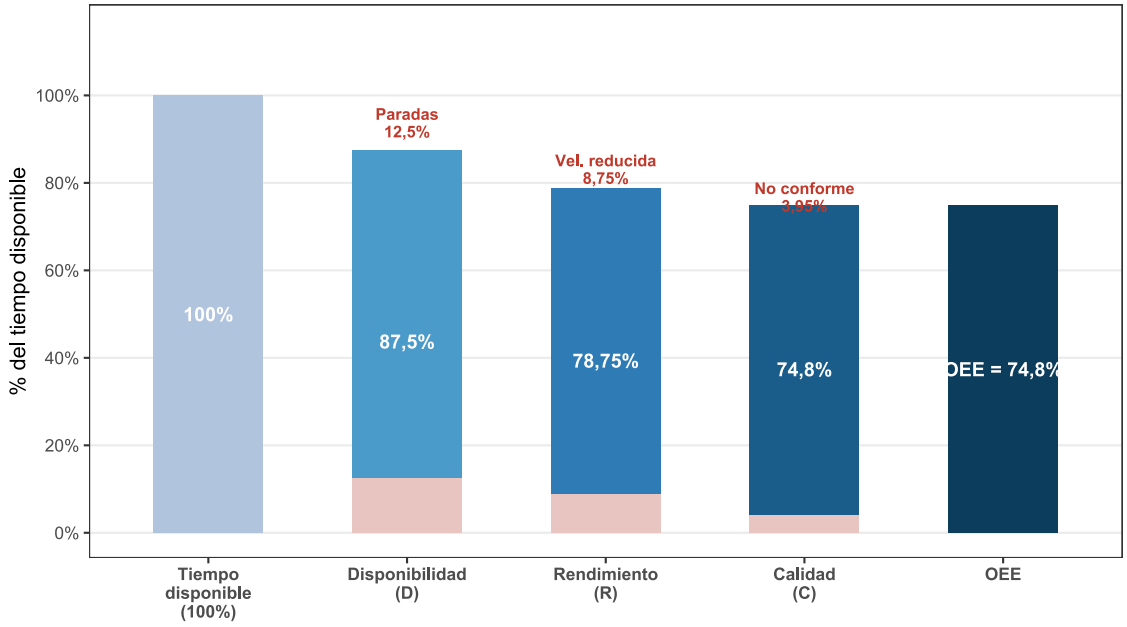


Figura 7.2: Estructura de la OEE y cálculo de sus tres componentes. Cada componente recorta el tiempo disponible por una causa distinta: paradas (Disponibilidad), velocidad reducida (Rendimiento) y producto no conforme (Calidad).

Disponibilidad (D). Fracción del tiempo planificado de producción en que el equipo está realmente operativo, sin contar las paradas planificadas (mantenimiento preventivo, limpiezas programadas) ni las no planificadas (averías, esperas de material, ajustes).

$$D = \frac{\text{Tiempo de funcionamiento}}{\text{Tiempo planificado de producción}} \tag{7.6}$$

Rendimiento (R). Fracción de la velocidad teórica máxima a la que opera el equipo durante el tiempo en que está funcionando. Un equipo que funciona a velocidad reducida por ajustes o por materia prima con características no óptimas tiene un rendimiento inferior al 100%.

$$R = \frac{\text{Producción real}}{\text{Producción teórica máxima}} \tag{7.7}$$

Calidad (C). Fracción del producto producido que cumple las especificaciones de calidad a la primera, sin necesidad de reprocesado o rechazo.

$$C = \frac{\text{Unidades conformes a la primera}}{\text{Unidades producidas totales}} \tag{7.8}$$

7.3.3 Ejemplo de cálculo

Una cuba de fabricación tiene una capacidad planificada de 8 horas diarias. Durante un día:

- Ha estado parada 1 hora por avería (disponibilidad): $D = 7/8 = 87,5\%$
- Ha funcionado al 90% de su velocidad teórica (rendimiento): $R = 90\%$
- El 95% del queso producido ha cumplido las especificaciones de composición (calidad): $C = 95\%$

$$\text{OEE} = 0,875 \times 0,90 \times 0,95 = 0,748 = 74,8\% \tag{7.9}$$

Una OEE del 74,8% significa que la cuba solo ha utilizado el 74,8% de su capacidad potencial para producir queso conforme. El 25,2% restante se ha perdido entre la avería (D), la velocidad reducida (R) y el queso fuera de especificación (C).

La figura siguiente muestra visualmente cómo se descompone el tiempo disponible en los tres factores de la OEE y el tiempo productivo efectivo.

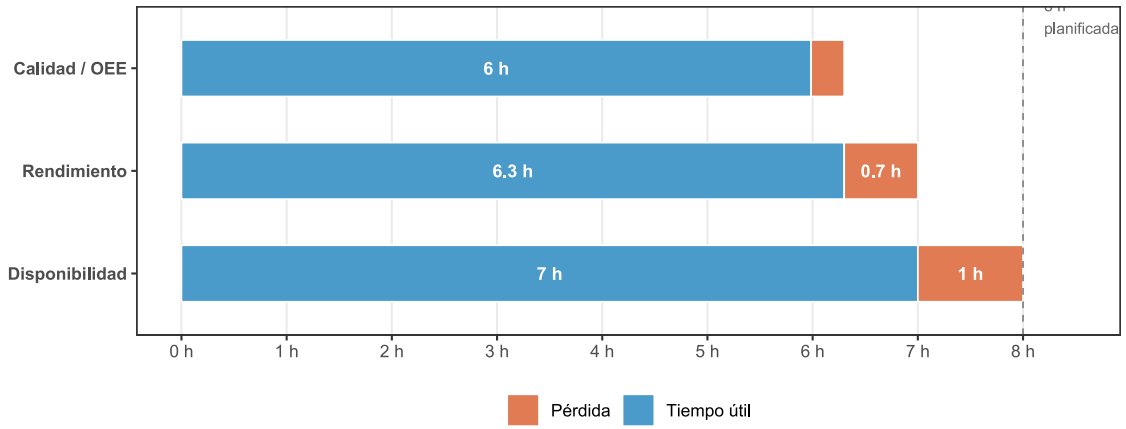


Figura 7.3: Descomposición del tiempo disponible según los tres factores de la OEE. Cada fila muestra cómo una pérdida adicional reduce el tiempo útil efectivo.

7.3.4 Valores de referencia

En la industria manufacturera en general se considera:

- OEE < 65%: inaceptable, con grandes oportunidades de mejora.
- OEE 65-75%: aceptable en empresas con mucha variedad de producto.
- OEE 75-85%: bueno para la mayoría de industrias alimentarias.
- OEE > 85%: excelente, propio de líneas muy automatizadas y estables.

En la industria quesera, la variabilidad de la materia prima y la diversidad de productos fabricados hacen que valores en el rango 70-80% sean habituales en plantas de tamaño mediano. Las líneas de queso fresco muy automatizadas pueden superar el 85%.

7.3.5 Aplicabilidad según el grado de automatización

La OEE es más útil cuanto más automatizado y continuo es el proceso. En una línea de queso fresco o pasta hilada con equipos que funcionan de forma continua, la OEE es un indicador potente y de fácil cálculo. En una quesería artesanal con fabricación completamente manual, donde el ritmo de producción depende del operario, la disponibilidad y el rendimiento del equipo son menos relevantes que la productividad laboral.

En muchas queserías de tamaño mediano, lo más práctico es calcular la OEE de los equipos clave (pasteurizador, cuba principal, línea de llenado si existe) y usar la productividad laboral para el conjunto de la planta.

7.3.6 Modelo de seguimiento en hoja de cálculo

El registro de la OEE requiere anotar diariamente, para cada equipo o línea:

- Tiempo planificado de producción (horas).
- Paradas no planificadas (averías, esperas): tiempo y causa.
- Velocidad de operación real vs. teórica.
- Unidades producidas totales y unidades no conformes.

Con estos datos se calculan D, R y C para cada día, y se acumula la OEE semanal y mensual. La comparación mes a mes permite identificar si las acciones de mejora (mantenimiento preventivo, formación de operarios, ajuste de parámetros) están teniendo efecto.

Resumen del capítulo

La productividad laboral (kg de queso por hora-hombre) y la Efectividad General de los Equipos (OEE) son los dos indicadores de eficiencia del factor humano y del equipamiento. La productividad mide cuánto se produce por unidad de tiempo de trabajo; el coste de la mano de obra mide cuánto cuesta ese tiempo, y ambos son conceptos independientes aunque relacionados. La OEE = Disponibilidad × Rendimiento × Calidad cuantifica qué fracción de la capacidad potencial del equipo se utiliza para producir producto conforme: una OEE del 75% significa que el 25% de esa capacidad se pierde en paradas, velocidad reducida o producto no conforme. Ambos indicadores se siguen en hoja de cálculo con registros periódicos, y sus tendencias orientan las inversiones en mantenimiento, organización del trabajo y mejora de proceso.

7.4 Ejercicios propuestos

1. Una quesería tiene 5 operarios con una jornada de 40 horas semanales. En una semana producen 3.200 kg de queso. Sin embargo, de las 200 horas presenciales totales, 20 se dedican a limpieza general, 8 a una reunión de seguridad y 12 a esperas entre fabricaciones. Calcula: (a) la productividad sobre horas presenciales; (b) la productividad sobre horas productivas; (c) la ratio de horas productivas sobre horas disponibles. ¿Qué conclusión extraes?

2. La quesería del ejercicio anterior paga a cada operario 14 €/hora bruta más un 32% de Seguridad Social a cargo de la empresa. Calcula: (a) el coste por hora-hombre; (b) el coste de mano de obra por kg de queso producido, usando la productividad sobre horas productivas. Si la productividad mejorara un 15% sin cambio en los salarios, ¿cuánto bajaría el coste de mano de obra por kg?

3. Un pasteurizador tiene una capacidad planificada de 6 horas diarias. En un día ha sufrido una parada de 45 minutos por avería, ha funcionado al 85% de su velocidad nominal y ha procesado correctamente el 98% de la leche (el resto tuvo que reprocesarse por temperatura insuficiente). Calcula D, R, C y la OEE. ¿Cuál de los tres factores está generando la mayor pérdida de eficiencia?

4. Una quesería calcula mensualmente la OEE de su línea de llenado de moldes y obtiene estos resultados: enero 78%, febrero 71%, marzo 69%, abril 65%. La disponibilidad se mantiene estable en torno al 92%; el factor que varía es el rendimiento. ¿Qué podría explicar esta tendencia descendente? ¿Qué información adicional necesitarías para confirmar la causa?

II

Gestión económica de la producción

8. Los costes de producción

Objetivos del capítulo

- Identificar y clasificar todas las partidas de coste de producción de una quesería.
- Calcular el coste unitario de cada partida expresado en €/kg de queso producido.
- Comprender el concepto de amortización y aplicarlo a los equipos de una quesería.
- Calcular el coste de oportunidad del capital inmovilizado durante la maduración.
- Construir una tabla de costes de producción completa como base para el escandallo.

8.1 Las partidas del coste de producción

El coste de producción de un queso se compone de todas las partidas de gasto necesarias para fabricarlo, desde la leche recibida en fábrica hasta el producto terminado listo para su expedición. Conocer con precisión cada partida y su magnitud relativa es imprescindible para gestionar la rentabilidad del producto y tomar decisiones informadas sobre precios, inversiones y mejoras.

Las partidas del coste de producción de una quesería se agrupan en tres categorías:

- **Materia prima**: el coste de la leche, que como hemos visto representa el 75-80% del coste total.
- **Otros costes variables**: ingredientes, envases, subproductos y mano de obra directa, que varían con el volumen de producción.
- **Costes de estructura**: los costes que no varían directamente con el volumen a corto plazo —energía, mantenimiento, amortización, coste financiero— y que se imputan al producto a través de tasas de absorción.

8.2 La materia prima: el coste de la leche

El coste de la leche por kilogramo de queso es la partida más importante del escandallo. Su cálculo parte de dos datos ya conocidos de la primera parte del libro: el precio de la materia (€/kg de MG y €/kg de MP, calculado en el capítulo 2) y el consumo estándar de materia por kilogramo de queso (gr MG/kg queso y gr MP/kg queso, calculado en el capítulo 4).

$$\text{Coste materia prima por kg queso} = \frac{\text{Consumo MG} \times \text{Precio MG} + \text{Consumo MP} \times \text{Precio MP}}{1000} \tag{8.1}$$

Donde el consumo está expresado en g/kg de queso y el precio en €/kg de materia.

Ejemplo. Una quesería tiene un consumo estándar de 321 g MG/kg queso y 272 g MP/kg queso, con precios de materia de 5,55 €/kg MG y 9,89 €/kg MP:

$$\text{Coste materia prima} = \frac{321 \times 5{,}55 + 272 \times 9{,}89}{1000} = \frac{1.782 + 2.690}{1000} = 4{,}47 \text{ €/kg queso} \tag{8.2}$$

La sensibilidad de esta partida es muy alta: una variación de 5 c€/L en el precio base de la leche, o una mejora de un punto porcentual en el rendimiento, pueden suponer varios céntimos por kilogramo de queso y miles de euros al año en el resultado global.

8.3 Ingredientes, envases y subproductos

8.3.1 Ingredientes tecnológicos

Los ingredientes necesarios para la fabricación del queso incluyen el cuajo, los fermentos lácticos, la sal, y en algunos casos aditivos tecnológicos autorizados (cloruro cálcico, lisozima, nitrato potásico). Su coste unitario es relativamente pequeño comparado con la materia prima, pero debe incorporarse al escandallo.

El coste de cada ingrediente por kilogramo de queso se calcula multiplicando el consumo estándar por el precio unitario:

$$\text{Coste ingrediente}\left(\frac{€}{\text{kg queso}}\right) = \text{Consumo}\left(\frac{\text{kg o L}}{\text{kg queso}}\right) \times \text{Precio}\left(\frac{€}{\text{kg o L}}\right) \tag{8.3}$$

Los consumos estándar de ingredientes se obtienen a partir de los registros históricos de fabricación o de las especificaciones técnicas del producto. Una tabla de ingredientes típica para un queso curado de vaca podría ser:

Ingrediente	Consumo (g/kg queso)	Precio (€/kg)	Coste (€/kg queso)
Cuajo líquido	1,2	18,00	0,022
Fermento	0,8	45,00	0,036
Sal	18,0	0,15	0,003
Cloruro cálcico	0,5	2,50	0,001
Total ingredientes			**0,062**

8.3.2 Envases y embalajes

El coste de packaging incluye el envase primario (film de envasado al vacío, corteza artificial, etiqueta), el embalaje secundario (caja de cartón) y el embalaje terciario (palet, film retráctil). Se calcula como el coste total del packaging por unidad de producto dividido entre el peso de la unidad:

$$\text{Coste packaging}\left(\frac{€}{\text{kg queso}}\right) = \frac{\text{Coste packaging por pieza (€)}}{\text{Peso de la pieza (kg)}} \tag{8.4}$$

Para quesos de formato estándar (0,5-1 kg), el coste de packaging suele estar entre 0,05 y 0,20 €/kg según el tipo de envase y el nivel de presentación.

8.3.3 El suero como coproducto

En la mayor parte de las queserías actuales, el suero no genera ingresos significativos: es retirado sin coste por empresas procesadoras o cedido gratuitamente a ganaderos. En estos casos no se incorpora como ingreso al escandallo.

En las excepciones —queserías que venden nata de suero, que cobran por el suero o que lo valorizan internamente— el ingreso por coproductos se descuenta del coste total:

$$\text{Coste neto} = \text{Coste total} - \text{Ingresos por coproductos} \tag{8.5}$$

8.4 El coste de personal

8.4.1 Coste laboral total

El coste de personal para la empresa no es el salario que percibe el trabajador, sino el coste laboral total, que incluye el salario bruto más las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la empresa. En España, estas cotizaciones representan aproximadamente el 30-33% del salario bruto, según el tipo de contrato y la categoría profesional:

$$\text{Coste laboral total} = \text{Salario bruto} \times (1 + \text{tipo SS empresa}) \tag{8.6}$$

Por ejemplo, un operario con salario bruto de 22.000 €/año tiene un coste real para la empresa de aproximadamente 22.000 × 1,32 = 29.040 €/año.

8.4.2 Coste de personal por kilogramo de queso

El coste unitario de mano de obra por kilogramo de queso se obtiene relacionando el coste laboral total anual con la producción anual, o equivalentemente, a partir de la productividad calculada en el capítulo 6:

$$\text{Coste MO por kg} = \frac{\text{Coste laboral total anual (€)}}{\text{Producción anual (kg)}} = \frac{\text{Coste por hora-hombre (€/ h)}}{\text{Productividad (kg/h)}} \tag{8.7}$$

Esta segunda forma es especialmente útil: muestra directamente cómo una mejora de la productividad reduce el coste unitario de mano de obra sin necesidad de modificar los salarios.

Ejemplo. Un equipo de 4 operarios con un coste laboral total de 120.000 €/año produce 180.000 kg de queso:

$$\text{Coste MO} = \frac{120.000}{180.000} = 0,67 \text{ €/kg queso} \tag{8.8}$$

Si la productividad mejora un 15% (la misma plantilla produce 207.000 kg), el coste baja a 0,58 €/kg, un ahorro de 0,09 €/kg.

8.5 Los costes de estructura operativos

Los costes de estructura operativos son gastos necesarios para el funcionamiento de la fábrica que no están directamente asociados a una fabricación concreta. Se imputan al producto dividiendo el coste anual total entre la producción anual en kilogramos.

8.5.1 Energía

El consumo de energía en una quesería incluye la electricidad (frío, motores, iluminación), el gas o vapor (pasteurización, calentamiento de cubas) y, en algunos casos, el agua caliente. Los ratios de consumo típicos para una quesería de tamaño mediano son del orden de 0,8-1,5 kWh eléctrico por litro de leche procesada y 0,3-0,6 kg de vapor por litro.

El coste energético por kilogramo de queso se calcula a partir del consumo total anual y el precio de la energía:

$$\text{Coste energía} = \frac{\text{Consumo anual (kWh)} \times \text{Precio (€/kWh)}}{\text{Producción anual (kg)}} \tag{8.9}$$

8.5.2 Mantenimiento y reparaciones

Incluye los materiales de mantenimiento preventivo (lubricantes, juntas, filtros), los repuestos y las reparaciones correctivas. En queserías bien gestionadas, el coste de mantenimiento se sitúa entre el 1% y el 3% del valor del inmovilizado material anualmente. Se imputa al producto como coste fijo por kilogramo.

8.5.3 Laboratorio y análisis externos

Los costes del laboratorio interno (reactivos, consumibles, material) y de los análisis encargados a laboratorios externos (análisis microbiológicos, certificaciones) se incorporan como partida de estructura. En queserías con un programa analítico intensivo, esta partida puede alcanzar 0,05-0,15 €/kg.

8.5.4 Agua, limpieza y detergentes

El consumo de agua en una quesería oscila entre 3 y 8 litros por litro de leche procesada, según el grado de automatización de las limpiezas. Los detergentes y desinfectantes del CIP y de las limpiezas manuales representan una partida adicional. Ambos se imputan al producto a partir del consumo y coste anual total.

8.5.5 Otros costes operativos

Incluyen la gestión de residuos y tasas ambientales, los equipos de protección individual (EPIs) y vestuario de trabajo, los seguros de la instalación y los gastos generales menores. Son partidas pequeñas individualmente pero que en conjunto pueden representar 0,05-0,10 €/kg.

8.6 Los costes de estructura financieros

8.6.1 La amortización

La amortización es el mecanismo contable por el que el coste de un bien de inversión (una cuba, una prensa, un pasteurizador) se distribuye a lo largo de su vida útil, imputando una parte a cada ejercicio en que el bien es utilizado.

El método más utilizado en la industria quesera es la **amortización lineal**, que distribuye el coste de forma uniforme a lo largo de la vida útil:

$$\text{Cuota de amortización anual} = \frac{\text{Valor de adquisición} - \text{Valor residual}}{\text{Vida útil (años)}} \tag{8.10}$$

Las vidas útiles habituales para los equipos de una quesería son:

Tipo de equipo	Vida útil habitual
Cuba de fabricación	15-20 años
Pasteurizador	15-20 años
Prensa	20-25 años
Equipos auxiliares (bombas, agitadores)	10-15 años
Instalaciones frigoríficas	15-20 años
Mobiliario e instalaciones generales	10-15 años

Ejemplo. Una cuba de fabricación con un valor de adquisición de 85.000 €, un valor residual estimado de 5.000 € y una vida útil de 20 años tiene una cuota de amortización anual de:

$$\frac{85.000 - 5.000}{20} = 4.000 \text{ €/año} \tag{8.11}$$

Si la cuba fabrica 200.000 kg de queso al año, el coste de amortización por kilogramo es:

$$\frac{4.000}{200.000} = 0,02 \text{ €/kg queso} \tag{8.12}$$

8.6.2 El coste de oportunidad del capital inmovilizado en cámara

En los quesos de maduración, el producto permanece en cámara durante semanas, meses o incluso años antes de poder venderse. Durante ese tiempo, el capital invertido en la materia prima, la elaboración y los demás costes de producción está inmovilizado: no genera ingresos y tiene un coste financiero real.

El **coste de oportunidad** es el rendimiento que ese capital podría haber generado si se hubiera invertido en otra alternativa de riesgo equivalente. Aunque es un concepto más financiero que contable, es imprescindible incorporarlo al escandallo de los quesos de maduración para no subestimar su coste real.

El coste de oportunidad se calcula como:

$$\text{Coste de oportunidad} = \text{Coste acumulado del producto} \times \text{Tasa de descuento} \times \frac{\text{Meses de maduración}}{12} \tag{8.13}$$

Donde la tasa de descuento refleja el coste del capital para la empresa (habitualmente entre el 4% y el 8% anual según el contexto financiero de la empresa).

Ejemplo. Un queso curado tiene un coste de producción acumulado antes de cámara de 7,20 €/kg. Con una tasa del 6% anual y 8 meses de maduración:

$$\text{Coste de oportunidad} = 7,20 \times 0,06 \times \frac{8}{12} = 0,29 \text{ €/kg} \tag{8.14}$$

A esto hay que añadir los costes directos de la cámara durante ese período: energía de frío, espacio, seguro y manipulación periódica, que pueden representar otros 0,10-0,20 €/kg adicionales.

El coste total de la maduración —coste de oportunidad más costes directos de cámara— puede representar el 5-15% del coste total del producto en quesos de maduración media, y hasta el 20-25% en quesos

de maduración larga. Es una partida que frecuentemente se subestima o ignora en queserías artesanales, lo que lleva a precios de venta que no cubren el coste real del producto.

8.7 Tabla resumen de costes de producción

La tabla siguiente muestra la estructura típica de costes de producción de un queso curado de vaca de maduración media (6 meses), a modo de referencia orientativa:

Partida	€/kg queso	% del total
Materia prima (leche)	4,47	76,4%
Ingredientes	0,06	1,0%
Envase y embalaje	0,12	2,1%
Personal	0,67	11,5%
Energía	0,08	1,4%
Mantenimiento	0,05	0,9%
Laboratorio	0,04	0,7%
Otros operativos	0,05	0,9%
Amortización	0,06	1,0%
Maduración (oportunidad + cámara)	0,25	4,3%
Coste total	**5,85**	**100%**

La materia prima domina claramente el coste total. El segundo componente en importancia es el personal, seguido de la maduración en quesos curados. Esta estructura justifica por qué la mejora del rendimiento quesero —que reduce directamente la partida de materia prima— es la palanca de mejora económica más potente disponible para el responsable de producción.

Resumen del capítulo

El coste de producción de un queso se compone de tres grandes bloques: materia prima (75-80%), otros costes variables (ingredientes, envases, personal) y costes de estructura (energía, mantenimiento, amortización, maduración). El coste de la materia prima se calcula a partir del consumo estándar y el precio de la MG y la MP, ya conocidos de la parte técnica. El coste de personal unitario depende del coste laboral total y de la productividad. Los costes de estructura se imputan al producto por kg producido a partir del gasto anual total. La amortización distribuye el coste de los equipos a lo largo de su vida útil. El coste de oportunidad del capital inmovilizado en cámara es una partida frecuentemente ignorada pero significativa en quesos de maduración larga. La tabla de costes de producción así construida es la base del escandallo, que se desarrolla en el capítulo siguiente.

8.8 Ejercicios propuestos

1. Una quesería tiene los siguientes datos para un queso semicurado de cabra: consumo estándar 310 g MG/kg y 260 g MP/kg; precios de materia 7,20 €/kg MG y 13,50 €/kg MP; ingredientes 0,09 €/kg; envase 0,18 €/kg; coste laboral total 95.000 €/año; producción 120.000 kg/año; costes de estructura operativos 0,22 €/kg; amortización anual 8.500 € sobre esa producción. No hay maduración. Construye la tabla de costes de producción completa y calcula el coste total por kg.

2. Un queso de oveja entra en cámara con un coste acumulado de 9,80 €/kg. Permanece 12 meses en maduración. La tasa de descuento de la empresa es del 5% anual. Los costes directos de cámara (energía, seguro, manipulación) ascienden a 0,08 €/kg y mes. Calcula: (a) el coste de oportunidad del capital inmovilizado; (b) el coste directo de cámara; (c) el coste total de la maduración; (d) el porcentaje que representa sobre el coste de producción antes de cámara.

3. Una quesería tiene 3 operarios con un salario bruto de 24.000 €/año cada uno y cotizaciones de SS a cargo de la empresa del 31%. La productividad es de 14 kg/hora-hombre. Calcula: (a) el coste laboral

total anual; (b) el coste de personal por hora-hombre; (c) el coste de personal por kg de queso usando la productividad. Verifica el resultado dividiendo el coste anual total entre la producción anual (calculada a partir de las horas productivas disponibles, asumiendo 1.650 horas productivas por operario y año).

4. Una cuba de fabricación se adquiere por 120.000 €. Se estima un valor residual del 5% del valor de adquisición y una vida útil de 18 años. La cuba fabrica 250.000 kg de queso al año. Calcula la cuota de amortización anual y el coste de amortización por kg de queso. Si la producción bajara a 180.000 kg un año por una reforma de la instalación, ¿cómo afectaría al coste de amortización unitario?

9. El escandallo

Objetivos del capítulo

- Comprender el concepto de escandallo y su función como herramienta de gestión económica.
- Construir un escandallo completo de un queso a partir de los datos de costes del capítulo anterior.
- Distinguir el escandallo de un queso fresco del de un queso de maduración y entender las implicaciones de la maduración en el coste.
- Utilizar el escandallo para fijar precios de venta con un margen objetivo.
- Analizar la sensibilidad del margen a variaciones en los principales componentes del coste.
- Detectar desviaciones entre el escandallo teórico y los costes reales de producción.

9.1 Qué es el escandallo y para qué sirve

El **escandallo** es el documento que recoge el coste detallado de producción de una unidad de producto —habitualmente un kilogramo de queso o una pieza de un formato concreto— desglosado en todas sus partidas. Es la herramienta central de la gestión económica de la producción quesera: sin un escandallo bien construido, no es posible fijar precios con criterio, evaluar la rentabilidad de cada variedad ni tomar decisiones de inversión o de mejora sobre una base sólida.

El escandallo no es un documento estático: debe actualizarse cuando cambian los costes de las materias primas, cuando mejora el rendimiento del proceso o cuando se introducen cambios en la tecnología. Una quesería que trabaja con un escandallo desfasado de hace dos años está tomando decisiones de precio sobre una base incorrecta.

El escandallo también conecta directamente con la parte técnica del libro: el rendimiento quesero real calculado en el capítulo 4 es el dato de partida para la partida de materia prima. No es necesario estimar el rendimiento: el escandallo usa el rendimiento real medido, lo que le da una base objetiva.

9.2 Construcción del escandallo paso a paso

9.2.1 Paso 1. Definir el producto de referencia

El escandallo se construye para un producto concreto y un formato concreto. Los datos relevantes son: el tipo de queso, el peso de la pieza, el extracto seco y la materia grasa objetivo, el tiempo de maduración y el punto del proceso en que se mide el rendimiento.

En el ejemplo que desarrollamos a lo largo de este capítulo usaremos un **queso curado de vaca de 500 g**, con 52% de extracto seco y 27% de materia grasa, madurado durante 6 meses. El rendimiento estándar es de 7,97 L/kg al final del salado, equivalente a un consumo de 321 g MG/kg y 272 g MP/kg de queso.

9.2.2 Paso 2. Calcular el coste de materia prima

A partir del rendimiento real y el precio de la materia (calculados en los capítulos 2 y 4):

$$\text{Coste materia prima} = \frac{321 \times 5,55 + 272 \times 9,89}{1000} = 4,47\ €/\text{kg queso} \tag{9.1}$$

Esta es la partida dominante: cualquier variación en el rendimiento o en el precio de la leche tiene aquí su impacto directo.

9.2.3 Paso 3. Calcular el coste de ingredientes y envase

A partir de los consumos estándar y precios unitarios de cada ingrediente, y del coste de packaging por pieza:

Partida	€/kg queso
Cuajo, fermentos, sal y aditivos	0,062
Envase primario (film vacío + etiqueta)	0,090
Embalaje secundario y terciario	0,030
Total ingredientes + envase	**0,182**

9.2.4 Paso 4. Calcular el coste de personal

A partir del coste laboral total y la productividad (capítulo 6):

$$\text{Coste personal} = \frac{\text{Coste/hora-hombre}}{\text{Productividad (kg/h)}} = \frac{18,48\ €/\ \text{h}}{15\ \text{kg/h}} = 0,67\ €/\text{kg} \tag{9.2}$$

9.2.5 Paso 5. Calcular los costes de estructura

A partir de los gastos anuales totales y la producción anual (capítulo 7):

Partida	€/kg queso
Energía	0,080
Mantenimiento	0,050
Laboratorio	0,040
Agua, limpieza y detergentes	0,025
Otros operativos	0,025
Amortización equipos	0,060
Total estructura	**0,280**

9.2.6 Paso 6. Calcular el coste de maduración

Para un queso con 6 meses de maduración, un coste acumulado antes de cámara de 5,60 €/kg y una tasa de descuento del 6%:

$$\text{Coste oportunidad} = 5,60 \times 0,06 \times \frac{6}{12} = 0,17\ €/\text{kg} \tag{9.3}$$

Costes directos de cámara (energía, seguro, volteos): 0,08 €/kg.
Total maduración: **0,25 €/kg**.

9.2.7 Paso 7. Escandallo completo y margen

Partida	€/kg queso	%
Materia prima	4,470	76,4%
Ingredientes	0,062	1,1%
Envase y embalaje	0,120	2,1%
Personal	0,670	11,5%
Costes de estructura	0,280	4,8%
Maduración	0,250	4,3%
Coste total	**5,852**	**100%**

Partida	€/kg queso	%
Precio de venta objetivo	8,500	
Margen bruto	**2,648**	**31,2%**

9.3 El escandallo de quesos sin maduración

Para un queso fresco o de maduración muy corta (menos de 2 semanas), el coste de maduración es despreciable y el escandallo se simplifica eliminando esa partida. Sin embargo, el rendimiento es diferente al de un queso curado: el extracto seco es menor y el litraje unitario es inferior, lo que reduce el coste de materia prima pero también el precio de venta potencial.

Ejemplo comparativo. Un queso fresco pasteurizado con extracto seco del 45% y un rendimiento de 5,5 L/kg (consumo 175 g MG/kg y 148 g MP/kg):

$$\text{Coste materia prima fresco} = \frac{175 \times 5,55 + 148 \times 9,89}{1000} = \frac{971 + 1.464}{1000} = 2,43 \text{ €/kg} \tag{9.4}$$

El coste total del queso fresco puede ser notablemente inferior al del curado, pero también su precio de venta es menor. Lo relevante para la gestión es el margen bruto en porcentaje, no el coste absoluto.

9.4 El escandallo como herramienta de fijación de precios

Conocido el coste total de producción, el precio de venta mínimo para no perder dinero es simplemente el coste total. El precio de venta objetivo incorpora además el margen bruto que la empresa necesita para cubrir sus gastos comerciales, financieros y fiscales, y generar un beneficio neto.

$$\text{Precio de venta mínimo} = \text{Coste total} \tag{9.5}$$

$$\text{Precio de venta objetivo} = \frac{\text{Coste total}}{1 - \text{Margen bruto objetivo (\%)}} \tag{9.6}$$

Ejemplo. Con un coste total de 5,852 €/kg y un margen bruto objetivo del 30%:

$$\text{Precio objetivo} = \frac{5,852}{1 - 0,30} = \frac{5,852}{0,70} = 8,36 \text{ €/kg} \tag{9.7}$$

Este cálculo da el precio mínimo para alcanzar el margen objetivo. El precio real dependerá además del mercado y de la estrategia competitiva de la empresa, como se discutió en el capítulo 1.

9.5 Análisis de sensibilidad del escandallo

El escandallo no solo sirve para calcular el coste actual: también permite simular el efecto de variaciones en los parámetros clave. Este análisis de sensibilidad es fundamental para la gestión, porque permite anticipar el impacto de cambios en el mercado o en el proceso antes de que se produzcan.

9.5.1 Sensibilidad al precio de la leche

Si el precio base de la leche sube 5 c€/L, ¿cuánto sube el coste de producción?

Una subida de 5 c€/L en el precio base afecta al precio de la MG y la MP en una proporción que depende de la estructura del contrato de compra (reparto entre MG y MP). Usando el reparto 40/60 del capítulo 2, una subida de 5 c€/L equivale aproximadamente a:

- Subida del precio MG: +0,14 €/kg MG
- Subida del precio MP: +0,12 €/kg MP

Impacto en el coste de producción para nuestro ejemplo:

$$\Delta \text{ Coste} = \frac{321 \times 0,14 + 272 \times 0,12}{1000} = \frac{44,9 + 32,6}{1000} = 0,078 \text{ €/kg} \tag{9.8}$$

Una subida de 5 c€/L en el precio base de la leche encarece el queso curado del ejemplo en aproximadamente 0,08 €/kg, lo que reduce el margen bruto de 2,648 a 2,570 €/kg.

9.5.2 Sensibilidad a la duración de la maduración

Cada mes adicional de maduración tiene un coste doble: el coste de oportunidad del capital y los costes directos de cámara.

$$\Delta \text{ Coste por mes adicional} = \text{Coste acumulado} \times \frac{\text{Tasa anual}}{12} + \text{Costes directos cámara/mes} \tag{9.9}$$

$$= 5,60 \times \frac{0,06}{12} + 0,013 = 0,028 + 0,013 = 0,041 \text{ €/kg y mes} \tag{9.10}$$

Alargar la maduración de 6 a 9 meses añade aproximadamente 3 × 0,041 = 0,12 €/kg al coste de producción. Si el precio de venta no aumenta en la misma medida, el margen se reduce. Si aumenta más que ese incremento de coste, la maduración adicional es rentable.

9.5.3 Sensibilidad al rendimiento

Una mejora de un punto porcentual en la recuperación de MG (por ejemplo, del 83% al 84%) reduce el consumo estándar de MG y, por tanto, el coste de materia prima. Con los datos del ejemplo:

$$\Delta \text{ MG recuperada} = \frac{1\% \times \text{MG en cuba}}{1.000} \approx 2,0 \text{ g MG/kg queso} \tag{9.11}$$

$$\Delta \text{ Coste MP} = \frac{2,0 \times 5,55}{1.000} = 0,011 \text{ €/kg queso} \tag{9.12}$$

Un punto porcentual de mejora en recuperación de MG supone 0,011 €/kg de ahorro en coste de materia prima. En una producción de 150.000 kg anuales, eso representa 1.650 € al año —una cifra modesta individualmente, pero que se multiplica si se mejoran varios puntos y se mantiene durante años.

9.6 Desviaciones entre el escandallo y los costes reales

El escandallo teórico se construye con los estándares de rendimiento y los precios presupuestados. Los costes reales de cada mes pueden diferir por tres tipos de razones:

Desviación por rendimiento. El rendimiento real ha sido diferente del estándar. Si ha sido peor, el coste de materia prima real ha sido mayor que el presupuestado. Si ha sido mejor, menor. El análisis de desviaciones de rendimiento del capítulo 4 ya descompone esta diferencia en sus causas tecnológicas y de composición.

Desviación por precio. El precio real de la leche ha diferido del presupuestado. Esto no es responsabilidad de la tecnología sino de la gestión de la compra de materia prima.

Desviación por estructura. Los costes de estructura reales (energía, mantenimiento, personal) han diferido de los presupuestados. Las causas pueden ser consumos superiores a los estándar, precios de la energía diferentes a los previstos o variaciones en la plantilla o en la productividad (ver OEE).

La separación entre estos tres tipos de desviación es fundamental para dirigir correctamente las acciones correctoras: la desviación por rendimiento exige acción tecnológica; la de precio, acción comercial o de compras; la de estructura, acción organizativa o de mantenimiento.

Resumen del capítulo

El escandallo es la herramienta central de la gestión económica de la producción quesera: recoge el coste detallado de producción por kilogramo de queso, desglosado en materia prima, ingredientes, envase, personal, estructura y maduración. Se construye a partir del rendimiento real (calculado en la parte técnica) y los costes unitarios de cada partida (desarrollados en el capítulo anterior). Su principal utilidad es la fijación de precios con criterio económico y el análisis de sensibilidad a variaciones en los costes. Las desviaciones entre el escandallo teórico y los costes reales se clasifican en desviaciones por rendimiento (responsabilidad tecnológica), por precio (responsabilidad comercial) y por estructura (responsabilidad organizativa), lo que orienta las acciones correctoras hacia el área adecuada.

9.7 Ejercicios propuestos

1. Construye el escandallo completo de un queso de pasta azul de oveja de 2,5 kg con los siguientes datos: rendimiento estándar 5,8 L/kg (consumo 290 g MG/kg y 240 g MP/kg); precio MG 7,20 €/kg y MP 13,50 €/kg; ingredientes 0,08 €/kg; envase 0,35 €/kg; coste personal 0,95 €/kg; costes estructura 0,32 €/kg; maduración 4 meses con coste acumulado antes de cámara de 11,80 €/kg, tasa de descuento 6% y costes directos de cámara 0,015 €/kg/mes. Calcula el coste total y el precio de venta mínimo con un margen bruto del 35%.

2. La quesería del ejercicio anterior detecta que en un mes el rendimiento real ha sido de 6,1 L/kg en lugar de 5,8 L/kg, y el precio de la leche ha subido un 4% respecto al presupuesto. Calcula por separado la desviación por rendimiento y la desviación por precio, en €/kg y en % del coste de materia prima presupuestado. ¿Cuál de las dos tiene mayor impacto?

3. Un quesero está decidiendo si alargar la maduración de su queso curado de 6 a 10 meses. El coste acumulado antes de cámara es de 7,50 €/kg, la tasa de descuento es del 5% y los costes directos de cámara son 0,012 €/kg/mes. Si alarga la maduración, estima que el precio de venta podría subir de 11,00 a 13,50 €/kg. ¿Es rentable la decisión? Calcula el margen bruto en ambos escenarios.

4. Una quesería vende queso curado a 9,20 €/kg con un coste de producción de 6,80 €/kg. El precio de la leche sube un 8% (equivalente a +0,11 €/kg de queso en el coste de materia prima). Sin cambio en el precio de venta, ¿cuánto baja el margen bruto en puntos porcentuales? ¿Qué mejora de rendimiento permitiría compensar esa subida sin tocar el precio de venta?

10. El presupuesto anual y el seguimiento de la gestión

i Objetivos del capítulo

- Comprender la lógica presupuestaria y la relación entre el presupuesto y los objetivos estratégicos de la empresa.
- Conocer la estructura del presupuesto anual de una quesería y construir un presupuesto simplificado.
- Seleccionar los indicadores clave (KPIs) de una quesería y construir un cuadro de pilotaje industrial.
- Analizar las desviaciones entre los datos reales y el presupuesto, distinguiendo el componente estacional del componente de proceso.
- Redactar un informe mensual de gestión claro y útil para la dirección.

10.1 El presupuesto como herramienta de gestión

El **presupuesto anual** es el documento que recoge, en términos económicos, los objetivos de la empresa para el año siguiente: cuánto se va a producir, a qué precio se va a vender, cuánto va a costar y qué resultado económico se espera obtener. Es la traducción cuantitativa del plan estratégico de la empresa.

Una quesería que no tiene presupuesto gestiona de forma reactiva: sabe lo que ha pasado pero no tiene una referencia contra la que comparar los resultados. Una quesería con presupuesto gestiona de forma proactiva: sabe qué se espera de cada mes y puede detectar a tiempo cuándo algo se está desviando del plan.

El presupuesto no es un objetivo inmutable: se construye sobre hipótesis (precio de la leche previsto, volúmenes de venta estimados, costes de energía esperados) que pueden no cumplirse. Cuando la realidad difiere significativamente de las hipótesis, el presupuesto debe revisarse. Lo importante no es acertar el presupuesto con precisión, sino usarlo como herramienta de gestión activa.

10.2 Estructura del presupuesto anual de una quesería

El presupuesto anual de una quesería se organiza en cuatro bloques:

10.2.1 Bloque 1: Producción

Define cuánto se va a producir de cada variedad, distribuido mensualmente. La distribución mensual no es uniforme: la estacionalidad de la leche, el calendario de maduración y la estacionalidad de las ventas hacen que algunos meses sean más productivos que otros.

Variable	Dato necesario
Kg producidos por variedad	Capacidad de fabricación y plan de ventas
Litros de leche necesarios	Rendimiento estándar por variedad
Horas de trabajo necesarias	Productividad estándar

10.2.2 Bloque 2: Ventas

Define los ingresos esperados: qué se va a vender, a qué precio y en qué canal. El precio de venta puede variar según el canal (tienda propia, distribución, hostelería, exportación) y según el momento del año (precios de temporada, promociones).

$$\text{Ingresos previstos} = \sum_i \text{Kg vendidos}_i \times \text{Precio}_i \tag{10.1}$$

10.2.3 Bloque 3: Costes

Es la proyección anual del escandallo de cada variedad multiplicado por los volúmenes de producción previstos, más los costes fijos de estructura que no dependen del volumen.

$$\text{Costes previstos} = \sum_i \text{Kg producidos}_i \times \text{Coste escandallo}_i + \text{Costes fijos} \tag{10.2}$$

Los costes variables (materia prima, ingredientes, envases) varían con la producción; los costes de estructura (mantenimiento, amortización) son fijos a corto plazo.

10.2.4 Bloque 4: Resultado

$$\text{Resultado bruto} = \text{Ingresos} - \text{Costes de producción} \tag{10.3}$$

$$\text{Resultado neto} \approx \text{Resultado bruto} - \text{Gastos comerciales} - \text{Gastos financieros} - \text{Impuestos} \tag{10.4}$$

El presupuesto de una quesería pequeña puede ser muy sencillo: una hoja de cálculo con los volúmenes mensuales de cada variedad, los precios de venta y los costes unitarios del escandallo. El resultado mensual y anual se calcula automáticamente.

10.3 Las hipótesis del presupuesto

El presupuesto es tan fiable como las hipótesis sobre las que se construye. Las hipótesis más críticas son:

Precio de la leche. Es la hipótesis con mayor impacto en el resultado, dado el peso de la materia prima en el coste total. Una variación del 5% en el precio de la leche puede cambiar el resultado neto en varios puntos porcentuales. Debe estimarse a partir del contrato vigente con el ganadero y de las previsiones del mercado lácteo.

Volúmenes de venta. Son la base de toda la planificación. Una sobreestimación de ventas lleva a producir más de lo que se puede vender, generando stock inmovilizado y eventual merma. Una subestimación puede provocar roturas de stock en momentos de alta demanda.

Rendimiento quesero. El presupuesto usa el rendimiento estándar de cada variedad. Si el rendimiento real es consistentemente inferior al estándar, el coste de materia prima real será mayor que el presupuestado.

Costes de energía. Los precios de la electricidad y el gas son volátiles. Una estimación demasiado optimista puede generar desviaciones significativas en los costes de estructura.

10.4 El cuadro de pilotaje industrial

El cuadro de pilotaje —también llamado cuadro de mando— es el sistema de indicadores clave que permite comparar periódicamente los resultados reales con el presupuesto y detectar desviaciones a tiempo.

10.4.1 Selección de los KPIs

Un buen cuadro de pilotaje no es exhaustivo: es selectivo. Debe recoger los indicadores que verdaderamente informan sobre el estado de la empresa y que permiten tomar decisiones. Un cuadro con demasiados indicadores pierde utilidad; uno con muy pocos puede ocultar problemas importantes.

Los KPIs típicos de una quesería se agrupan en cuatro áreas:

KPIs técnicos (ya calculados en la parte técnica del libro): - Recuperación de MG y MP (%) — mensual, por variedad. - Litraje unitario real vs. estándar (L/kg) — por fabricación y mensual. - Merma de maduración (%) — mensual, por variedad. - OEE de los equipos principales (%) — semanal o mensual. - Productividad laboral (kg/hora-hombre) — semanal.

KPIs económicos: - Coste de materia prima real vs. presupuesto (€/kg) — mensual. - Coste de producción total real vs. presupuesto (€/kg) — mensual. - Margen bruto real vs. presupuesto (€/kg y %) — mensual. - Resultado mensual real vs. presupuestado (€) — mensual.

KPIs de ventas: - Kg vendidos vs. presupuesto — mensual, por variedad y canal. - Precio medio de venta real vs. presupuesto (€/kg) — mensual. - Stock en cámara (kg y €) — semanal o mensual.

KPIs de calidad y medioambiente: - % de producto no conforme — mensual. - DQO del efluente — mensual. - Consumo de agua por litro de leche procesada — mensual.

10.4.2 Frecuencia de medida y fuentes de datos

No todos los KPIs tienen la misma frecuencia de medida. Los indicadores de proceso (rendimiento, recuperación de materia) se calculan fabricación a fabricación o semanalmente; los económicos y de ventas, mensualmente; los medioambientales, mensualmente o trimestralmente.

Las fuentes de datos del cuadro de pilotaje son el sistema de registro de producción (ya sea una hoja de cálculo o un ERP), el sistema de facturación y ventas, y los análisis de laboratorio. La calidad del cuadro de pilotaje depende directamente de la calidad y regularidad de los registros de producción.

10.4.3 Construcción del cuadro de pilotaje en hoja de cálculo

La hoja de cálculo es la herramienta más accesible para construir un cuadro de pilotaje en una quesería de tamaño pequeño o mediano. Su estructura básica incluye:

- Una hoja de datos con los valores mensuales de cada KPI.
- Una hoja de presupuesto con los valores objetivo de cada KPI.
- Una hoja de cuadro de mando que compara automáticamente real vs. presupuesto y calcula las desviaciones.
- Gráficos de evolución mensual de los KPIs más importantes.

La potencia de la hoja de cálculo como cuadro de mando reside en que está directamente conectada con las hojas de balance de materia y de escandallo: cuando se introducen los datos de producción de un mes, todos los indicadores se actualizan automáticamente.

10.5 El seguimiento mensual: análisis de desviaciones

Al cierre de cada mes, el cuadro de pilotaje muestra los valores reales y los compara con el presupuesto. Las desviaciones detectadas deben analizarse antes de actuar.

10.5.1 Tipos de desviación

Desviación por volumen. Se ha producido o vendido más o menos de lo presupuestado. Si la producción ha sido mayor con el mismo equipo, la productividad ha mejorado; si la producción ha caído, hay que identificar la causa (falta de leche, avería, reducción de ventas).

Desviación por precio. El precio real de la leche, la energía o cualquier otro coste ha diferido del presupuestado. También puede haber desviación por precio de venta si el mix de canales ha cambiado respecto al plan.

Desviación por eficiencia. El rendimiento, la productividad o el consumo de recursos han sido diferentes del estándar. Es la desviación más directamente vinculada a la gestión técnica de la producción.

10.5.2 La desviación estacional esperable

Una fuente frecuente de confusión en el análisis de desviaciones es la **estacionalidad de la composición de la leche**. Como se vio en el capítulo 4, la composición de la leche varía a lo largo del año: en primavera y principio de verano la leche tiene menos grasa y proteína, lo que produce un rendimiento quesero inferior y un mayor coste de materia prima por kilogramo de queso producido.

Esta variación es completamente esperable y no indica ningún problema tecnológico. Si el presupuesto se ha construido con un rendimiento único anual en lugar de rendimientos mensuales o estacionales, aparecerán desviaciones negativas en primavera y positivas en otoño que no son reales sino artefactos del método de presupuestación.

La solución es presupuestar con rendimientos estacionales (o mensuales) en lugar de un único valor anual. Así, la desviación real que aparece en el cuadro de mando es únicamente la que se debe a causas tecnológicas o de gestión, no a la estacionalidad de la materia prima.

10.5.3 El análisis de causa raíz

Cuando se detecta una desviación real —no estacional— el análisis de causa raíz busca la explicación más profunda del problema antes de proponer acciones. Las herramientas del análisis de causa raíz (diagrama de Ishikawa, «los cinco por qués») se desarrollan en la parte de mejora continua del libro. En el contexto del seguimiento presupuestario, lo esencial es no confundir el síntoma (la desviación en el KPI) con la causa (el problema real que la genera).

10.6 El informe mensual de gestión

El informe mensual de gestión es el documento que sintetiza los resultados del mes para la dirección de la empresa. Su objetivo es permitir que un responsable que no está en el detalle operativo diario comprenda en pocos minutos si la empresa está en la línea del plan o si hay que tomar decisiones.

Un informe de gestión efectivo tiene estas características:

Brevedad. Una página, dos como máximo. Si requiere más, el análisis no está bien sintetizado.

Estructura estándar. Siempre el mismo formato, para que el lector sepa dónde encontrar cada dato. Una estructura posible: resultado del mes (€), comparación con presupuesto, tres indicadores clave en números grandes, dos o tres gráficos de evolución y un párrafo de comentario.

Distinción entre hechos y opiniones. Los hechos son los datos del cuadro de mando; las opiniones son la interpretación de esos datos. Ambos tienen su lugar en el informe, pero deben distinguirse claramente.

Orientación a la acción. El informe no solo describe lo que ha pasado: indica qué se va a hacer al respecto. Cada desviación significativa debe ir acompañada de la acción correctora en curso o propuesta.

Un ejemplo de estructura de informe mensual de una página:

Sección	Contenido
Encabezado	Mes, producción total, resultado vs. presupuesto
KPIs técnicos	Rendimiento, recuperación MG/MP, productividad
KPIs económicos	Coste materia prima, coste total, margen
KPIs de ventas	Kg vendidos, precio medio, stock
Gráficos	Evolución mensual de 2-3 KPIs clave
Comentario	3-5 líneas: qué ha pasado, por qué, qué se hace

Resumen del capítulo

El presupuesto anual traduce los objetivos estratégicos de la empresa en términos económicos: producción, ventas, costes y resultado. Se construye sobre hipótesis (precio de la leche, volúmenes de venta, rendimiento) que deben ser realistas y actualizarse cuando cambian. El cuadro de pilotaje industrial es el sistema de KPIs que compara mensualmente los resultados reales con el presupuesto; los KPIs clave de una quesería cubren las dimensiones técnica, económica, comercial y medioambiental. El análisis de desviaciones distingue entre desviaciones por volumen, por precio y por eficiencia, y entre la desviación estacional esperable (debida a la composición de la leche) y la desviación real atribuible al proceso o a la gestión. El informe mensual de gestión sintetiza estos resultados en una o dos páginas orientadas a la toma de decisiones.

10.7 Ejercicios propuestos

1. Una quesería produce dos variedades: queso fresco (60.000 kg/año, 4,20 €/kg coste, 6,50 €/kg precio venta) y queso curado de 6 meses (40.000 kg/año, 5,85 €/kg coste, 9,20 €/kg precio venta). La distribución mensual es uniforme para el fresco y concentrada en los meses de septiembre a febrero para el curado (por estacionalidad de la leche). Construye el presupuesto anual con el resultado bruto mensual y anual de cada variedad y del conjunto.

2. En mayo, la quesería del ejercicio anterior detecta las siguientes desviaciones: el rendimiento del queso curado ha sido un 3% inferior al estándar (la leche de primavera tiene menos grasa), y las ventas de

queso fresco han sido un 8% superiores al presupuesto. Clasifica cada desviación según su tipo (volumen, precio, eficiencia) e indica si es esperable o requiere acción correctora.

3. Selecciona los 8 KPIs más importantes para una quesería artesanal de 200.000 L de leche anuales que fabrica tres variedades (fresco, semicurado y curado DOP). Justifica la selección, indica la frecuencia de medida de cada uno y la fuente de datos.

4. Redacta el comentario de gestión de un párrafo (máximo 5 líneas) para el mes de abril de una quesería que tiene los siguientes resultados: producción 12.500 kg (presupuesto 13.000 kg), coste de materia prima 4,62 €/kg (presupuesto 4,47 €/kg), margen bruto 28,5% (presupuesto 31,2%). La diferencia de producción se debe a una avería en el pasteurizador que causó 3 días de parada; la diferencia de coste de materia se debe al bajo rendimiento de la leche de primavera.

III

La mejora continua

11. La mejora continua

i Objetivos del capítulo

- Comprender el concepto de mejora continua y su diferencia respecto a la gestión correctiva.
- Conocer los principales modelos de mejora continua: PDCA, Lean Manufacturing y Six Sigma.
- Distinguir los cuatro tipos de planes de mejora según su naturaleza y su origen.
- Aplicar el ciclo PDCA a un problema concreto de producción quesera.
- Entender por qué la reducción de la variabilidad es el objetivo central de la mejora en un proceso industrial.

11.1 Qué es la mejora continua

La **mejora continua** es la filosofía de gestión que busca la eliminación sistemática y permanente de los problemas, las ineficiencias y los despilfarros en un proceso productivo. No es un proyecto puntual con un inicio y un fin: es una actitud organizativa que se sostiene en el tiempo y que convierte la búsqueda de la mejora en una actividad habitual y estructurada.

La diferencia fundamental entre la gestión correctiva y la mejora continua está en la actitud ante los problemas. La gestión correctiva reacciona cuando algo falla: se detecta el problema, se repara y se vuelve al estado anterior. La mejora continua pregunta por qué ha fallado, analiza la causa raíz y modifica el proceso para que el problema no vuelva a ocurrir. No se conforma con volver al estado anterior: busca un estado mejor.

En una quesería, la mejora continua no es una práctica reservada a las grandes empresas. Una quesería artesanal que lleva un registro sistemático de sus rendimientos, detecta cuándo se producen desviaciones, investiga sus causas y toma medidas para reducirlas, está practicando mejora continua aunque nunca haya oído hablar del ciclo PDCA.

11.2 El ciclo PDCA

El **ciclo PDCA** —también conocido como ciclo de Deming o ciclo de Shewhart— es el modelo de mejora continua más universal. Sus siglas corresponden a las cuatro fases del ciclo en inglés: *Plan, Do, Check, Act* (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar).

11.2.1 Planificar (Plan)

En esta fase se define el problema, se analiza su magnitud y sus causas, y se diseña la acción de mejora. Las preguntas clave son: ¿qué está ocurriendo? ¿con qué frecuencia? ¿cuánto cuesta? ¿cuál es la causa más probable?

En el contexto quesero, la fase de planificación parte habitualmente de los datos del cuadro de pilotaje o del análisis de desviaciones: una recuperación de MG sistemáticamente inferior al estándar, una merma de maduración que ha crecido en los últimos meses, un consumo de energía que no se explica por el volumen de producción.

11.2.2 Hacer (Do)

Se implementa la acción de mejora diseñada, inicialmente a pequeña escala o de forma piloto, para verificar que funciona antes de extenderla a todo el proceso. Es importante documentar exactamente qué se ha hecho y cuándo, para poder comparar los resultados antes y después.

11.2.3 Verificar (Check)

Se comparan los resultados obtenidos con los esperados. ¿Ha mejorado el indicador que se quería mejorar? ¿Ha empeorado algún otro indicador como efecto secundario? Los datos deben recogerse durante un período suficientemente largo para distinguir el efecto real de la mejora de la variabilidad normal del proceso.

11.2.4 Actuar (Act)

Si la mejora ha funcionado, se estandariza: se incorpora el nuevo método al procedimiento operativo, se forma al personal y se actualiza el estándar técnico. Si no ha funcionado, se vuelve a la fase de planificación con la información adicional obtenida.

El ciclo PDCA es precisamente eso: un ciclo. Al final de la fase de actuación, el nuevo estado del proceso es el punto de partida para identificar el siguiente problema a mejorar.

Ejemplo aplicado. La quesería detecta que la merma de maduración ha subido del 18% al 23% en los últimos tres meses:

- *Plan*: se revisan los registros de temperatura y humedad relativa de la cámara de maduración. Se detecta que la humedad relativa media ha bajado del 90% al 82% tras el cambio de filtros del humidificador.
- *Do*: se limpian los difusores del sistema de humidificación y se sustituyen los filtros por unidades de mayor capacidad. Se ajusta el setpoint de humedad relativa al 92%.
- *Check*: durante las cuatro semanas siguientes se mide la merma semanalmente. La merma baja al 19%.
- *Act*: se actualiza el protocolo de mantenimiento del humidificador (limpieza mensual en lugar de trimestral) y se incluye la revisión de humedad relativa como KPI semanal.

11.3 Tipos de planes de mejora

No todas las acciones de mejora tienen el mismo origen ni la misma naturaleza. Es útil distinguir cuatro tipos:

Planes de mejora propiamente dichos. Buscan mejorar un indicador que ya funciona razonablemente bien pero que puede mejorar: reducir los finos en el suero del 3% al 2%, mejorar la recuperación de MG del 85% al 88%, reducir el tiempo de limpieza del pasteurizador.

Planes de ahorro. Buscan reducir costes sin cambiar las características del producto: optimizar el consumo de detergentes, reducir el tiempo de pasteurización al mínimo que garantiza la seguridad microbiológica, consolidar fabricaciones para reducir las limpiezas.

Planes alternativos. Buscan hacer lo mismo de una forma diferente y más eficiente: cambiar el método de salado (de salmuera a salado en masa), sustituir el envase actual por otro de menor coste, cambiar la frecuencia de volteo en cámara.

Planes de oportunidad. Aprovechan una circunstancia externa o interna para mejorar: la instalación de un nuevo equipo que permite aumentar el volumen de fabricación sin aumentar la plantilla, la disponibilidad de un nuevo tipo de fermento que mejora el perfil aromático del queso, el acceso a una nueva leche de mayor calidad composicional.

11.4 Lean Manufacturing aplicado a la quesería

Lean Manufacturing es una filosofía de producción originada en el sistema de producción de Toyota, que busca la eliminación de todo lo que no añade valor al producto desde el punto de vista del cliente. Todo lo que consume recursos sin añadir valor es un **despilfarro** (*muda* en japonés).

Los siete despilfarros clásicos del Lean se traducen al contexto quesero de la siguiente forma:

Despilfarro	Definición	Ejemplo en quesería
Sobreproducción	Producir más de lo que se vende	Fabricar queso fresco que vencerá sin venderse
Espera	Tiempo muerto entre operaciones	Cuba vacía esperando leche; operario esperando que cierre el moldeado
Transporte	Movimiento innecesario de producto	Traslados redundantes entre zonas de la fábrica

Despilfarro	Definición	Ejemplo en quesería
Sobreprocesado	Hacer más de lo necesario	Análisis redundantes; documentación duplicada
Inventario	Stock excesivo inmovilizado	Queso en cámara más tiempo del planificado
Movimiento	Movimiento innecesario de personas	Desplazamientos evitables por mal diseño del puesto
Defectos	Producto no conforme	Quesos rotos, fuera de especificación, rechazados

La aplicación del Lean en una quesería no requiere una gran inversión ni consultores externos. Requiere observar el proceso con atención y hacerse sistemáticamente la pregunta: ¿esta actividad añade valor al producto o al cliente, o simplemente consume tiempo y recursos?

11.5 Six Sigma y el concepto de variabilidad

Six Sigma es una metodología estructurada para reducir la variabilidad de los procesos críticos para la calidad, desarrollada originalmente en Motorola en los años 1980. Su nombre hace referencia al objetivo de reducir los defectos a menos de 3,4 por millón de oportunidades, equivalente a un proceso con una variabilidad de seis sigmas dentro de los límites de especificación.

En el contexto de una quesería de tamaño pequeño o mediano, Six Sigma en su forma completa es difícilmente aplicable por su complejidad y los recursos que requiere. Sin embargo, su concepto central —la **reducción de la variabilidad** como objetivo de mejora— es perfectamente aplicable a cualquier escala.

La variabilidad no controlada en un proceso quesero tiene consecuencias directas en la calidad, el rendimiento y la rentabilidad: un proceso variable produce quesos con extracto seco inconsistente, rendimientos que oscilan de fabricación a fabricación y costes impredecibles. Un proceso con baja variabilidad es más fácil de gestionar, más fácil de mejorar y más rentable.

La metodología de Six Sigma se estructura en cinco fases conocidas como **DMAIC**: Definir (*Define*), Medir (*Measure*), Analizar (*Analyze*), Mejorar (*Improve*) y Controlar (*Control*). Es una versión más estructurada y analítica del ciclo PDCA, con especial énfasis en la medición rigurosa y el análisis estadístico de las causas de variabilidad.

Las herramientas estadísticas de la mejora continua —gráficos de control, análisis de capacidad de proceso, estadística descriptiva— son el contenido de los capítulos siguientes de este libro. Son el puente entre la filosofía de la mejora continua y su aplicación práctica sobre los datos reales del proceso.

Resumen del capítulo

La mejora continua es la búsqueda sistemática y permanente de la eliminación de problemas, ineficiencias y despilfarros. Se diferencia de la gestión correctiva en que no se conforma con volver al estado anterior: busca un estado mejor y lo estandariza. El ciclo PDCA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar) es el modelo más universal y aplicable a cualquier escala. Los planes de mejora se clasifican en cuatro tipos: mejora propiamente dicha, ahorro, alternativa y oportunidad. Lean Manufacturing busca eliminar los siete despilfarros que no añaden valor al producto. Six Sigma busca la reducción de la variabilidad mediante el ciclo DMAIC y herramientas estadísticas. La reducción de la variabilidad es el objetivo central de la mejora en cualquier proceso industrial, porque un proceso con baja variabilidad es más fácil de gestionar, más predecible y más rentable.

11.6 Ejercicios propuestos

1. Una quesería registra los siguientes datos de recuperación de MG durante 8 semanas consecutivas: 84,2%, 83,8%, 84,5%, 79,1%, 83,9%, 84,3%, 78,8%, 84,1%. Aplica el ciclo PDCA para abordar el problema detectado: (a) fase Plan: identifica el problema, cuantifica su impacto económico (precio MG = 5,55 €/kg, producción semanal 2.500 kg de queso) y formula una hipótesis de causa; (b) esboza las fases Do, Check y Act.

2. Identifica los cinco despilfarros Lean más probables en una quesería artesanal de 500 L de leche diarios con tres operarios, fabricación manual y venta directa en tienda propia. Para cada uno, propón una acción concreta de reducción.

3. Un queso de pasta prensada tiene una especificación de extracto seco del 52% ± 2%. El proceso actual produce quesos con una media del 51,8% y una desviación típica del 1,5%. ¿Qué porcentaje de quesos estaría fuera de especificación según la regla empírica? ¿Qué habría que hacer para reducir ese porcentaje sin cambiar la especificación?

4. Una quesería decide aplicar el ciclo PDCA para reducir el consumo de agua, que está en 6,5 L por litro de leche procesada cuando el sector de referencia trabaja con 4,0-4,5 L/L. ¿Qué datos necesitaría recoger en la fase Plan para identificar las etapas con mayor consumo? ¿Qué herramientas de análisis utilizarías?

12. Organización y lectura de datos de producción

i Objetivos del capítulo

- Identificar los problemas más frecuentes en la organización de hojas de datos industriales.
- Aplicar los principios de *tidy data* para organizar datos de producción de forma analizable.
- Conocer el entorno de trabajo de R y sus componentes principales.
- Leer un archivo CSV de datos de producción en R y realizar transformaciones básicas con dplyr.
- Entender la diferencia entre la hoja de cálculo y R como herramientas de análisis de datos.

12.1 El problema de los datos desordenados

Antes de analizar los datos de un proceso, hay que ser capaz de leerlos. Esta afirmación parece trivial, pero en la práctica industrial es uno de los obstáculos más frecuentes: los datos existen, están registrados, pero están organizados de una forma que dificulta o impide su análisis.

Las hojas de cálculo industriales crecen de forma orgánica a lo largo del tiempo: alguien diseña una hoja para registrar los datos de fabricación, otro operario añade una columna cuando surge una nueva necesidad, un tercero fusiona celdas para que quede más claro visualmente. El resultado, después de años de uso, suele ser una hoja que es perfectamente legible para quien la diseñó pero que es difícilmente analizable de forma automática.

Los problemas más frecuentes en hojas de datos industriales son:

Celdas fusionadas. Las celdas fusionadas son convenientes visualmente pero rompen la estructura de la tabla. Una celda que ocupa tres filas porque representa un turno de tres horas no puede analizarse directamente: cualquier función que intente operar sobre esa columna encontrará celdas vacías.

Variables en filas en lugar de columnas. Una hoja que pone los meses en filas y las variedades en columnas tiene exactamente la estructura inversa a la que necesita el análisis: cada columna debería ser una variable (mes, variedad, cantidad) y cada fila una observación.

Múltiples tablas en la misma hoja. Una hoja con la tabla de producción en la parte superior, la tabla de costes en el centro y los gráficos en la parte inferior puede ser cómoda para la vista pero es imposible de leer de forma automatizada.

Totales y subtotales mezclados con los datos. Las filas de total o subtotal tienen una naturaleza diferente a las filas de datos: mezclarlas en la misma tabla puede generar errores en el análisis.

Unidades y notas en las celdas de datos. Una celda que contiene «4.752 L» (con la unidad dentro de la celda) es texto, no un número: no puede sumarse ni compararse directamente.

12.2 Los principios de *tidy data*

El concepto de **tidy data** —datos ordenados— fue formalizado por Hadley Wickham en 2014 como un conjunto de principios para organizar datos tabulares de forma que faciliten el análisis. Sus tres principios son:

1. **Cada variable ocupa una columna.** Una variable es cualquier característica que se mide o registra: la fecha, el código de fabricación, los litros de leche, la materia grasa de la leche, los kilos de queso producidos.
2. **Cada observación ocupa una fila.** Una observación es el conjunto de medidas tomadas en un mismo momento o sobre una misma unidad: una fabricación, un día de producción, un análisis de queso.
3. **Cada celda contiene un único valor.** Una celda no debe contener una lista, una nota ni una unidad: solo el valor numérico o textual de la variable en esa observación.

Estos principios parecen evidentes, pero en la práctica son violados con frecuencia en las hojas de producción industriales. La conversión de una hoja desordenada a formato tidy suele ser el primer paso de cualquier análisis serio de datos.

Ejemplo. Una hoja de producción organizada con variables en filas:

	Enero	Febrero	Marzo
Litros leche	125.000	118.000	131.000
Kg queso	13.750	12.980	14.410
Rendimiento	9,09	9,09	9,09

La misma información en formato tidy:

mes	litros_leche	kg_queso	rendimiento
Enero	125.000	13.750	9,09
Febrero	118.000	12.980	9,09
Marzo	131.000	14.410	9,09

El formato tidy permite filtrar por mes, calcular estadísticos por cualquier variable, combinar con otras tablas y construir gráficos directamente, sin manipulación previa de los datos.

12.3 R como herramienta de análisis de datos

12.3.1 Qué es R y por qué usarlo

R es un lenguaje de programación estadística de uso libre, desarrollado específicamente para el análisis de datos. A diferencia de la hoja de cálculo, R trabaja con scripts: secuencias de instrucciones que se ejecutan en orden y que producen un resultado reproducible. Si los datos cambian, basta con volver a ejecutar el script para obtener el análisis actualizado.

La diferencia fundamental entre la hoja de cálculo y R no es de capacidad: muchas cosas que se pueden hacer en R también se pueden hacer en la hoja de cálculo. La diferencia es de **reproducibilidad** y **escalabilidad**: un análisis hecho en R puede repetirse exactamente, puede documentarse, puede compartirse y puede aplicarse a conjuntos de datos mucho mayores que los que maneja cómodamente una hoja de cálculo.

En este libro, la hoja de cálculo y R son herramientas complementarias, no alternativas. La hoja de cálculo es ideal para el trabajo diario de registro y seguimiento, para los cálculos del escandallo y para los informes operativos. R es la herramienta adecuada para el análisis estadístico sistemático, la visualización de datos y la construcción de informes reproducibles.

12.3.2 El entorno de trabajo: RStudio y Positron

R se usa habitualmente a través de un entorno de desarrollo integrado (IDE) que facilita la escritura y ejecución del código. Los dos entornos más usados en la actualidad son **RStudio** (el más extendido, de Posit) y **Positron** (el nuevo IDE de Posit, más moderno y que también soporta Python).

Ambos entornos tienen una estructura similar con cuatro paneles principales:

- **Editor de scripts**: donde se escribe el código que se va a ejecutar.
- **Consola**: donde se ejecuta el código y se ven los resultados.
- **Entorno**: donde se ven los objetos (datos, variables) cargados en memoria.
- **Panel de archivos/gráficos**: donde se ven los gráficos generados y los archivos del proyecto.

12.3.3 El concepto de proyecto

En R, el trabajo se organiza en **proyectos**: una carpeta que contiene los scripts, los datos y los resultados de un análisis concreto. Trabajar con proyectos tiene varias ventajas: las rutas de archivo son relativas (el script funciona en cualquier ordenador donde esté la carpeta del proyecto), los archivos están organizados y el entorno de trabajo está separado de otros proyectos.

Para el análisis de datos de una quesería, un proyecto típico tendría esta estructura:

```
queseria-analisis/
  datos/
    fabricaciones_2024.csv
    precios_leche_2024.csv
  scripts/
    01_lectura_datos.R
    02_balance_materia.R
    03_rendimientos.R
  resultados/
    graficos/
    informes/
```

12.4 El paquete tidyverse

El **tidyverse** es una colección de paquetes de R diseñados para trabajar con datos de forma coherente y eficiente. Todos los paquetes del tidyverse comparten una filosofía de diseño común y están pensados para trabajar juntos. Los más relevantes para el análisis de datos de producción son:

- **readr**: lectura de archivos de datos (CSV, TSV).
- **dplyr**: transformación y manipulación de datos (filtrar, seleccionar, agrupar, resumir).
- **tidyr**: reorganización de datos (pasar de formato ancho a largo y viceversa).
- **ggplot2**: visualización de datos (gráficos estadísticos).

El tidyverse se instala y carga con:

```
install.packages("tidyverse")  # solo la primera vez
library(tidyverse)             # al inicio de cada script
```

12.5 El operador pipe

Una de las características más importantes del tidyverse es el **operador pipe** (`|>`), que permite encadenar operaciones de forma legible. En lugar de anidar funciones de dentro a fuera (difícil de leer), el pipe pasa el resultado de una operación como primer argumento de la siguiente:

```
# Sin pipe (difícil de leer):
resumir(agrupar(filtrar(datos, año == 2024), mes), media = mean(rendimiento))

# Con pipe (fácil de leer):
datos |>
  filter(año == 2024) |>
  group_by(mes) |>
  reframe(media = mean(rendimiento))
```

El pipe se lee como «y luego»: toma los datos, *y luego* filtra por año 2024, *y luego* agrupa por mes, *y luego* calcula la media del rendimiento.

12.6 Lectura de datos de producción con R

12.6.1 El formato CSV

El formato más común para intercambiar datos entre la hoja de cálculo y R es el **CSV** (*Comma Separated Values*): un archivo de texto plano donde cada fila es una observación y las columnas están separadas por un delimitador (coma o punto y coma). En España, la convención habitual es usar el punto y coma como separador (porque la coma se usa como separador decimal) y la coma como separador decimal.

Para guardar una hoja de cálculo como CSV desde Excel: Archivo → Guardar como → CSV (delimitado por comas) o CSV UTF-8.

12.6.2 Lectura del CSV en R

El paquete `readr` del tidyverse proporciona las funciones `read_csv()` (separador coma, decimal punto) y `read_csv2()` (separador punto y coma, decimal coma). Para datos españoles, la función habitual es `read_csv2()`:

```
library(tidyverse)

datos <- read_csv2("datos/fabricaciones_2024.csv",
                   locale = locale(encoding = "latin1"))
```

El parámetro `locale` indica la codificación del archivo. Los archivos generados por Excel en Windows suelen usar la codificación `latin1` (ISO-8859-1); los archivos generados en Mac o Linux suelen usar `UTF-8`.

12.6.3 Exploración inicial de los datos

Una vez cargados los datos, el primer paso es explorarlos para verificar que se han leído correctamente:

```
# Ver las primeras filas
head(datos)

# Ver la estructura del dataset
glimpse(datos)

# Resumen estadístico básico
summary(datos)
```

12.6.4 Transformaciones básicas con dplyr

Las cuatro operaciones más frecuentes en el análisis de datos de producción son:

Seleccionar columnas con `select()`:

```
datos |> select(fecha, litros_entrada, kg_queso, rendimiento)
```

Filtrar filas con `filter()`:

```
datos |> filter(año == 2024, mes %in% c("enero", "febrero"))
```

Crear nuevas variables con `mutate()`:

```
datos |> mutate(rendimiento = litros_entrada / kg_queso)
```

Resumir por grupos con `group_by()` y `reframe()`:

```
datos |>
  group_by(mes) |>
  reframe(
    media_rendimiento = mean(rendimiento, na.rm = TRUE),
    n_fabricaciones   = n()
  )
```

Resumen del capítulo

Los datos de producción industrial suelen estar organizados de forma que dificulta el análisis: celdas fusionadas, variables en filas, múltiples tablas por hoja, totales mezclados con datos. El principio de *tidy data* establece que cada variable debe ocupar una columna, cada observación una fila y cada celda un único valor. R es un lenguaje de análisis estadístico reproducible y escalable, complementario a la hoja de cálculo: la hoja es adecuada para el trabajo operativo diario; R, para el análisis estadístico sistemático. El tidyverse proporciona las herramientas fundamentales: `readr` para leer datos, `dplyr` para transformarlos (select, filter, mutate, group_by + reframe) y el operador pipe (`|>`) para encadenar operaciones de forma legible. Los datos se almacenan en formato CSV con separador punto y coma y decimal coma, y se leen con `read_csv2()`.

12.7 Ejercicios propuestos

1. La siguiente tabla recoge datos de fabricación de una quesería. Identifica todos los problemas de organización que encuentres e indica cómo deberían organizarse los datos en formato tidy.

	Semana 1		**Semana 2**	
	Lunes	Martes	Lunes	Martes
Litros leche (L)	4.752	5.355	4.938	5.538
Queso (kg)	637,6	705,3	630,3	628,8
Rendim. (L/kg)	7,46	7,59	7,83	8,81*

*avería en cuba

2. Escribe el script de R (con `library(tidyverse)` y `read_csv2()`) necesario para leer el archivo `fabricaciones_2024.csv` y obtener, para cada mes del año, el número de fabricaciones, la media y la desviación típica del rendimiento quesero. Utiliza el operador pipe y `group_by()` + `reframe()`.

3. A partir del dataset del ejercicio anterior, ¿cómo filtrarías los datos para quedarte solo con las fabricaciones del segundo semestre (julio-diciembre) en las que el rendimiento fue inferior a 8,0 L/kg? Escribe el código con `filter()`.

4. Una hoja de Excel tiene en la columna A las fechas, en la columna B los litros de leche y en la columna C el texto «47,5 kg MG» (con la unidad dentro de la celda). ¿Qué problema genera esto al leer el archivo en R? ¿Cómo debería organizarse la hoja para evitarlo?

13. Estadística descriptiva y distribución de datos

i Objetivos del capítulo

- Distinguir población y muestra en el contexto de la producción quesera.
- Calcular e interpretar las medidas de tendencia central y elegir la más adecuada según la distribución de los datos.
- Calcular e interpretar las medidas de dispersión y entender su papel en el control de proceso.
- Comprender por qué muchas variables industriales siguen una distribución aproximadamente normal y qué implica esto para el análisis.
- Aplicar la regla empírica para identificar valores anómalos y decidir cómo tratarlos.
- Construir resúmenes estadísticos por grupo con hoja de cálculo y con R.

13.1 Población y muestra

En estadística, la **población** es el conjunto completo de observaciones sobre las que se quiere extraer conclusiones. La **muestra** es el subconjunto de observaciones del que se dispone para el análisis.

En el contexto de la producción quesera, la distinción es importante. Si analizamos las 48 fabricaciones del mes de enero, esa es nuestra muestra. La población podría ser «todas las fabricaciones de enero de este año» (si queremos hacer inferencias sobre ese mes) o «todas las fabricaciones realizadas y futuras con esta leche y esta tecnología» (si queremos caracterizar el proceso en general).

Para la gestión diaria de la producción, raramente necesitamos hacer inferencia estadística formal sobre la población. Lo que nos interesa es describir con precisión lo que ha ocurrido en el período analizado y detectar si hay algo inusual. Para eso, la estadística descriptiva es suficiente.

13.2 Medidas de tendencia central

Las medidas de tendencia central resumen el valor típico o central de un conjunto de datos.

13.2.1 Media aritmética

La **media aritmética** es la suma de todos los valores dividida entre el número de observaciones:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n} \tag{13.1}$$

Es la medida de tendencia central más usada y la más sensible a los valores extremos. Si un mes hay una fabricación con un rendimiento anormalmente bajo por una avería, la media del mes se verá arrastrada hacia abajo aunque el resto de fabricaciones hayan sido normales.

En hoja de cálculo: `=PROMEDIO(rango)`. En R: `mean(variable, na.rm = TRUE)`.

13.2.2 Mediana

La **mediana** es el valor que divide la distribución ordenada en dos mitades iguales: la mitad de los valores son inferiores y la mitad son superiores. Es más robusta que la media ante valores extremos: si hay una fabricación anómala, la mediana apenas se ve afectada.

En hoja de cálculo: `=MEDIANA(rango)`. En R: `median(variable, na.rm = TRUE)`.

13.2.3 Cuándo usar la media y cuándo la mediana

La elección depende de la forma de la distribución y del propósito del análisis:

- **Distribución simétrica, sin valores extremos**: la media y la mediana son similares; la media es preferible porque tiene mejores propiedades estadísticas.
- **Distribución asimétrica o con valores extremos**: la mediana es más representativa del valor típico.
- **Para el presupuesto o el escandallo**: la media es la medida correcta, porque el coste total depende de la suma de todos los valores, no del valor central.
- **Para caracterizar el comportamiento habitual del proceso**: la mediana puede ser más informativa, especialmente si hay incidentes ocasionales que distorsionan la media.

13.2.4 Precisión y exactitud

Dos conceptos frecuentemente confundidos en el análisis de datos industriales:

- **Precisión**: grado de repetibilidad de las medidas. Un proceso preciso produce resultados consistentes entre sí, aunque no necesariamente correctos.
- **Exactitud**: grado de aproximación al valor real o verdadero. Un proceso exacto produce resultados cercanos al valor real, aunque pueden ser poco repetibles.

Un proceso puede ser preciso pero inexacto (las medidas son consistentes pero sistemáticamente erróneas, por ejemplo por una báscula descalibrada), exacto pero impreciso (las medidas son correctas en promedio pero muy variables), o ambas cosas a la vez.

13.3 Medidas de dispersión

Las medidas de dispersión cuantifican cuánto varían los datos alrededor del valor central. Son tan importantes como las medidas de tendencia central: dos procesos con la misma media pueden tener dispersiones muy diferentes, lo que tiene implicaciones completamente distintas para la gestión.

13.3.1 Varianza y desviación típica

La **varianza** es la media de los cuadrados de las desviaciones respecto a la media:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1} \tag{13.2}$$

La **desviación típica** (o desviación estándar) es la raíz cuadrada de la varianza y tiene las mismas unidades que los datos originales:

$$s = \sqrt{s^2} \tag{13.3}$$

La desviación típica es la medida de dispersión más usada en el control estadístico de proceso. Una desviación típica pequeña indica un proceso consistente; una grande indica un proceso variable.

En hoja de cálculo: `=DESVEST(rango)`. En R: `sd(variable, na.rm = TRUE)`.

13.3.2 Rango y rango intercuartílico (IQR)

El **rango** es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo. Es la medida de dispersión más simple pero también la más sensible a los valores extremos.

El **rango intercuartílico (IQR)** es la diferencia entre el percentil 75 (Q3) y el percentil 25 (Q1): el rango que contiene el 50% central de los datos. Es mucho más robusto que el rango ante valores extremos.

$$\text{IQR} = Q3 - Q1 \tag{13.4}$$

En R: `IQR(variable, na.rm = TRUE)`.

13.4 La distribución normal y su importancia industrial

13.4.1 Por qué aparece la distribución normal

La **distribución normal** —también llamada distribución de Gauss o campana de Gauss— es la distribución de probabilidad más importante en estadística industrial. Su aparición frecuente en los datos de proceso no es una casualidad: es consecuencia de un principio matemático profundo.

Cuando una variable es el resultado del efecto acumulado de muchos factores pequeños e independientes, su distribución tiende a la normal. El rendimiento quesero, por ejemplo, depende de la temperatura de la sala (que varía ligeramente de un día a otro), de la composición de la leche (que varía entre tanques), del tiempo exacto de corte (que varía entre operarios y turnos), de la acidez de la cuajada (que varía según la actividad del fermento) y de muchos otros factores de influencia pequeña. La suma de todos estos efectos produce un rendimiento que, en condiciones normales de operación, tiende a distribuirse de forma aproximadamente normal.

Esta propiedad tiene una consecuencia práctica muy importante: los gráficos de control de Shewhart y los índices de capacidad de proceso (Cp, Cpk) están diseñados bajo el supuesto de normalidad. Si los datos siguen aproximadamente una distribución normal, estas herramientas son válidas y permiten detectar causas especiales de variación. Si la distribución es muy diferente a la normal (muy asimétrica, bimodal), las conclusiones de estas herramientas pueden ser incorrectas.

13.4.2 La regla empírica 68-95-99,7

En una distribución normal con media μ y desviación típica σ:

- El **68%** de los valores caen dentro del intervalo $\mu \pm \sigma$.
- El **95%** de los valores caen dentro del intervalo $\mu \pm 2\sigma$.
- El **99,7%** de los valores caen dentro del intervalo $\mu \pm 3\sigma$.

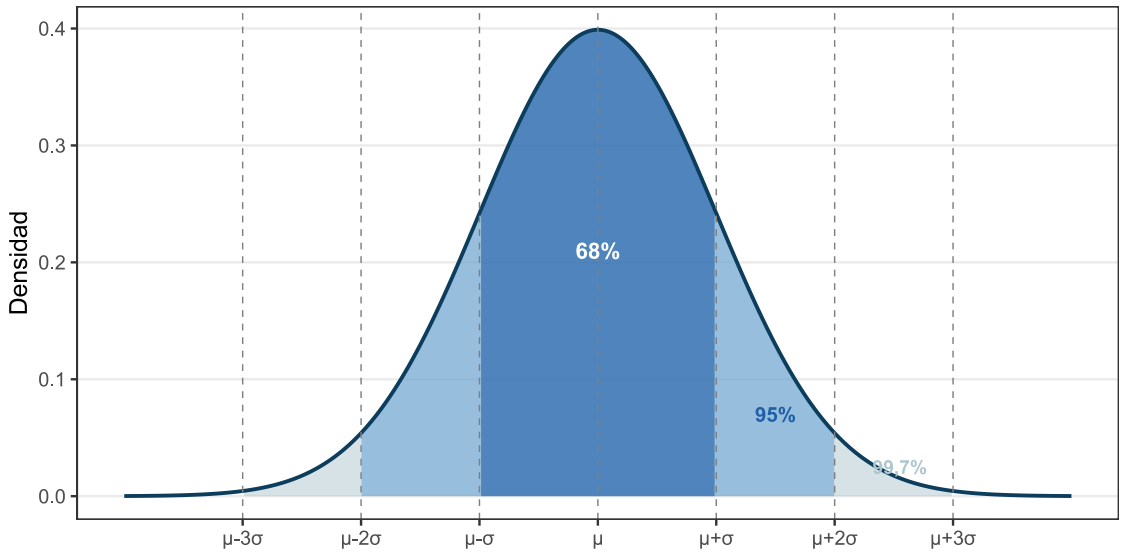


Figura 13.1: La regla empírica 68-95-99,7 de la distribución normal. Los intervalos sombreados muestran la proporción de datos contenida en cada banda de desviaciones típicas.

Ejemplo. Un proceso de fabricación produce queso con un extracto seco medio de 52,0% y una desviación típica de 0,8%. Según la regla empírica:

- El 68% de los quesos tendrán un extracto seco entre 51,2% y 52,8%.
- El 95% tendrán un extracto entre 50,4% y 53,6%.
- El 99,7% tendrán un extracto entre 49,6% y 54,4%.

Si la especificación del producto exige un extracto entre 50,0% y 54,0%, prácticamente toda la producción cumple los requisitos. Si la especificación fuera más estrecha —por ejemplo, 51,0%-53,0%— algo más del 20% de los quesos quedarían fuera de especificación.

13.4.3 Cuándo los datos no son normales

No todas las variables industriales siguen una distribución normal. Las situaciones más frecuentes de no normalidad son:

- **Variables con límite físico inferior**: la merma de maduración no puede ser negativa; el pH no puede ser menor que 0. Estas variables suelen tener distribuciones asimétricas hacia la derecha.
- **Proporciones y porcentajes**: variables acotadas entre 0 y 100 pueden seguir distribuciones asimétricas, especialmente cuando los valores se concentran cerca de los límites.
- **Conteos de defectos**: el número de quesos rotos por semana sigue habitualmente una distribución de Poisson, no normal.
- **Mezcla de poblaciones**: si los datos provienen de fabricaciones con dos tipos distintos de leche o dos operarios con hábitos muy diferentes, la distribución puede ser bimodal (dos jorobas), que tampoco es normal.

13.5 Detección y tratamiento de valores anómalos

Un **valor anómalo** (*outlier*) es una observación que se aleja notablemente del resto. Su detección es importante porque puede indicar un error de registro, un incidente real del proceso o una causa especial de variación que merece investigación.

13.5.1 Criterio de los 3 sigma

Bajo el supuesto de normalidad, un valor que cae fuera del intervalo $\bar{x} \pm 3s$ tiene una probabilidad de menos del 0,3% de ser un resultado normal del proceso. Por ello, cualquier valor fuera de ese intervalo se considera sospechoso y merece verificación.

13.5.2 Criterio del IQR

El criterio del IQR es más robusto ante distribuciones no normales. Un valor se considera anómalo si está por debajo de $Q1 - 1,5 \times \text{IQR}$ o por encima de $Q3 + 1,5 \times \text{IQR}$. Este es el mismo criterio que usa el gráfico de caja (*boxplot*).

En R:

```
Q1  <- quantile(variable, 0.25, na.rm = TRUE)
Q3  <- quantile(variable, 0.75, na.rm = TRUE)
IQR <- Q3 - Q1
outliers <- variable < (Q1 - 1.5 * IQR) | variable > (Q3 + 1.5 * IQR)
```

13.5.3 Qué hacer con un valor anómalo

Detectar un valor anómalo no significa eliminarlo automáticamente. Antes de decidir qué hacer, hay que investigar su origen:

- **Error de registro**: si el valor anómalo se debe a un error tipográfico o de unidades (por ejemplo, 752 en lugar de 7,52 para el rendimiento), debe corregirse o eliminarse del análisis.
- **Incidente real del proceso**: si corresponde a una fabricación en la que hubo una avería, un cambio de proveedor o cualquier otra circunstancia documentada, puede excluirse del análisis estadístico pero debe mantenerse en el registro histórico con la nota correspondiente.
- **Causa especial legítima**: si no hay ninguna explicación conocida, el valor anómalo es precisamente la señal que debe investigarse: puede estar indicando un problema que no se ha detectado.

13.6 Resúmenes estadísticos por grupo

En el análisis de datos de producción, frecuentemente interesa comparar los resultados de diferentes grupos: turnos, proveedores de leche, variedades de queso, épocas del año. Los resúmenes estadísticos por grupo permiten detectar si hay diferencias sistemáticas entre grupos que justifiquen una investigación.

13.6.1 Con hoja de cálculo: tablas dinámicas

Las tablas dinámicas de Excel permiten construir resúmenes estadísticos por grupo de forma interactiva. Para calcular la media y la desviación típica del rendimiento por mes:

1. Seleccionar la tabla de datos → Insertar → Tabla dinámica.
2. Arrastrar «mes» al área de Filas.
3. Arrastrar «rendimiento» al área de Valores, configurando el cálculo como «Promedio».
4. Repetir con «rendimiento» en Valores, configurando el cálculo como «Desviación estándar».

13.6.2 Con R: `group_by()` y `reframe()`

```
datos |>
  group_by(mes) |>
  reframe(
    n            = n(),
    media        = mean(rendimiento, na.rm = TRUE),
    mediana      = median(rendimiento, na.rm = TRUE),
    desv_tipica  = sd(rendimiento, na.rm = TRUE),
    IQR          = IQR(rendimiento, na.rm = TRUE)
  )
```

El resultado es una tabla con una fila por mes y una columna por estadístico. Esta tabla puede exportarse a CSV o incorporarse directamente a un informe Quarto.

Resumen del capítulo

La estadística descriptiva resume las características de un conjunto de datos de producción sin necesidad de inferencia formal. Las medidas de tendencia central (media, mediana) describen el valor típico; la media es sensible a los extremos, la mediana no. Las medidas de dispersión (desviación típica, IQR) describen la variabilidad; una dispersión baja indica un proceso consistente. La distribución normal es el punto de referencia del análisis estadístico industrial porque muchas variables de proceso son el resultado de muchos factores pequeños e independientes; la regla empírica 68-95-99,7 permite interpretar la dispersión en términos prácticos. Los valores anómalos deben investigarse antes de eliminarse: pueden ser errores, incidentes documentados o señales de problemas no detectados. Los resúmenes por grupo se construyen con tablas dinámicas en la hoja de cálculo o con `group_by()` + `reframe()` en R.

13.7 Ejercicios propuestos

1. Los rendimientos (L/kg) de 10 fabricaciones consecutivas son: 7,82; 7,95; 7,76; 7,88; 7,91; 12,43; 7,84; 7,79; 7,93; 7,87. Calcula la media y la mediana. ¿Cuál de las dos representa mejor el rendimiento habitual del proceso? Aplica el criterio del IQR para determinar si el valor 12,43 es un outlier y decide cómo lo tratarías.

2. Un proceso produce queso con una media de extracto seco de 51,5% y una desviación típica de 1,2%. La especificación del producto exige un extracto entre 49,0% y 54,0%. Usando la regla empírica, estima qué porcentaje de la producción estaría dentro de especificación. ¿Qué porcentaje estaría por debajo del límite inferior?

3. Una quesería quiere comparar el rendimiento medio de tres proveedores de leche. Dispone de 36 fabricaciones (12 por proveedor) con los siguientes datos resumidos: Proveedor A: media 8,12 L/kg, σ = 0,18; Proveedor B: media 7,95 L/kg, σ = 0,42; Proveedor C: media 8,05 L/kg, σ = 0,21. ¿Qué proveedor ofrece mejor rendimiento? ¿Cuál ofrece mayor consistencia? ¿Cuál de los dos factores (rendimiento medio o consistencia) tiene mayor impacto económico y por qué?

4. Escribe el código R completo para calcular, a partir de un dataset llamado `fab` con columnas `proveedor` y `rendimiento`, la media, la mediana y la desviación típica del rendimiento por proveedor, y mostrar el resultado ordenado de mayor a menor media.

14. Visualización de datos de producción

i Objetivos del capítulo

- Elegir el tipo de gráfico adecuado según la pregunta analítica que se quiere responder.
- Construir los principales tipos de gráficos exploratorios con hoja de cálculo y con R.
- Interpretar un gráfico de dispersión, un histograma, una serie temporal y un gráfico de caja.
- Comprender la gramática de capas de ggplot2 y construir gráficos básicos con ella.
- Valorar las diferencias de capacidad entre la hoja de cálculo y R para la visualización de datos.

14.1 Por qué visualizar los datos

Los estadísticos descriptivos —media, desviación típica, mediana— resumen los datos en uno o pocos números. Son útiles, pero pueden ocultar información importante sobre la forma de la distribución, la presencia de valores anómalos o las relaciones entre variables. Un gráfico bien construido puede revelar en segundos lo que tardaríamos minutos en detectar en una tabla de números.

Un ejemplo clásico de esto es el **cuarteto de Anscombe**: cuatro conjuntos de datos que tienen exactamente los mismos estadísticos descriptivos (misma media, misma varianza, mismo coeficiente de correlación) pero distribuciones completamente diferentes, que solo se hacen evidentes al graficarlas. El mensaje es claro: los estadísticos descriptivos y los gráficos son complementarios, no alternativos.

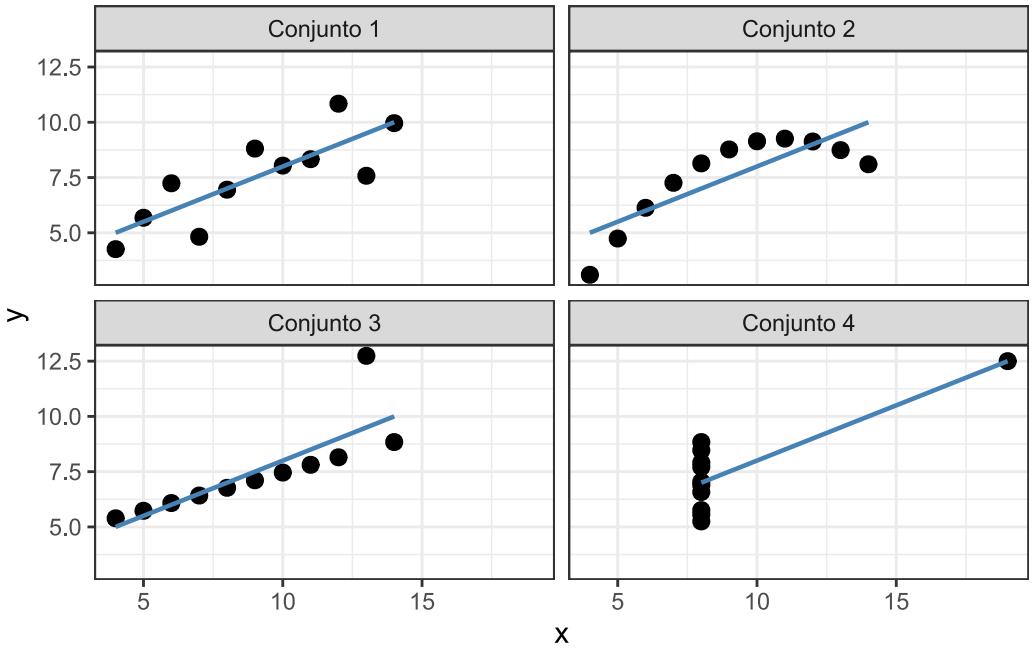


Figura 14.1: Cuarteto de Anscombe: cuatro conjuntos con idéntica media, varianza y correlación, pero distribuciones radicalmente distintas.

En el contexto de la producción quesera, la visualización es especialmente útil para detectar tendencias temporales (¿el rendimiento ha mejorado o empeorado a lo largo del año?), relaciones entre variables (¿hay correlación entre la materia grasa de la leche y el rendimiento?), diferencias entre grupos (¿un turno tiene mejor rendimiento que el otro?) y valores anómalos que merecen investigación.

14.2 Elección del tipo de gráfico

La elección del tipo de gráfico depende de la pregunta que se quiere responder:

Pregunta analítica	Tipo de gráfico
¿Cómo se distribuyen los valores de una variable?	Histograma
¿Cómo evoluciona una variable a lo largo del tiempo?	Serie temporal (línea)
¿Hay relación entre dos variables continuas?	Dispersión XY
¿Cómo se comparan grupos?	Boxplot, barras con error
¿Cuál es la magnitud relativa de categorías?	Barras

14.3 El histograma

El **histograma** representa la distribución de frecuencias de una variable continua: divide el rango de valores en intervalos (bins) y muestra cuántas observaciones caen en cada intervalo. Es el gráfico fundamental para visualizar la distribución de una variable de proceso.

En hoja de cálculo: Insertar → Gráfico → Histograma (disponible en Excel desde 2016). Hay que ajustar el número de intervalos para que el gráfico sea informativo: demasiados intervalos producen un gráfico ruidoso; demasiado pocos, demasiado suavizado.

En R con ggplot2:

```
ggplot(datos, aes(x = rendimiento)) +
  geom_histogram(bins = 20, fill = "#4a9aca", color = "white") +
  theme_bw(base_size = 11) +
  labs(x = "Rendimiento (L/kg)", y = "Frecuencia")
```

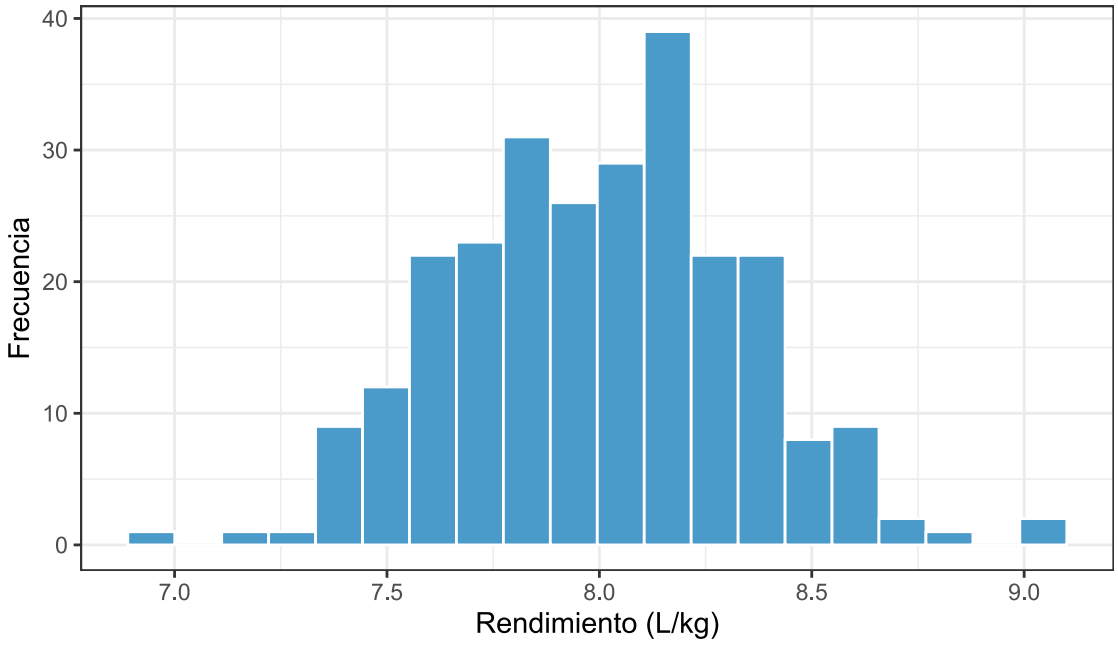


Figura 14.2: Histograma del rendimiento quesero diario a partir de los datos de fabricación del año. La distribución es aproximadamente simétrica, centrada en torno a 8,0 L/kg.

14.4 La serie temporal

La **serie temporal** muestra cómo evoluciona una variable a lo largo del tiempo. Es el gráfico más útil para detectar tendencias, estacionalidad y cambios bruscos en el proceso.

En hoja de cálculo: seleccionar las columnas de fecha y valor → Insertar → Gráfico de líneas.

En R con ggplot2:

```
ggplot(datos, aes(x = fecha, y = rendimiento)) +
  geom_line(color = "#4a9aca") +
  geom_point(size = 1, color = "#1f5fa6", alpha = 0.5) +
  theme_bw(base_size = 11) +
  labs(x = NULL, y = "Rendimiento (L/kg)")
```

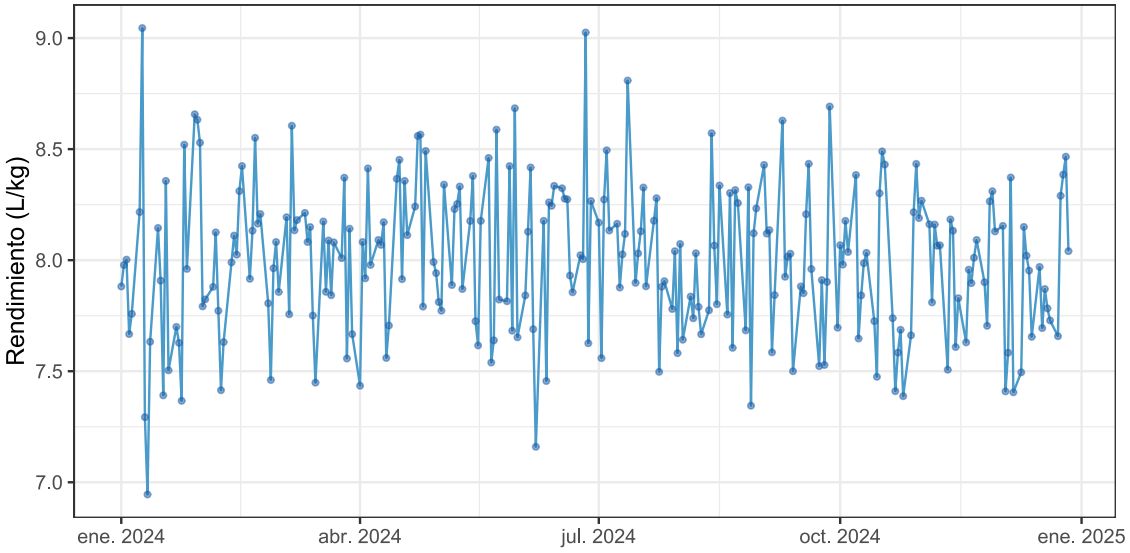


Figura 14.3: Serie temporal del rendimiento quesero diario durante el año de fabricación. Se aprecian variaciones puntuales y una tendencia general estable.

14.5 El gráfico de dispersión XY

El **gráfico de dispersión** muestra la relación entre dos variables continuas. Cada punto representa una observación, con su valor en la variable X (eje horizontal) y su valor en la variable Y (eje vertical). Si los puntos siguen un patrón (tendencia ascendente, descendente, curvilínea), indica que existe una relación entre las dos variables.

Ejemplo aplicado: ¿hay relación entre la proteína de la leche en cuba (g/L) y el rendimiento quesero (L/kg)?. El gráfico de dispersión permite verificar visualmente esta relación antes de cuantificarla.

En R con ggplot2:

```
ggplot(datos, aes(x = cuba_fab_prot_g_l, y = rendimiento)) +
  geom_point(alpha = 0.6, color = "#4a9aca") +
  theme_bw(base_size = 11) +
  labs(x = "MP en cuba (g/L)", y = "Rendimiento (L/kg)")
```

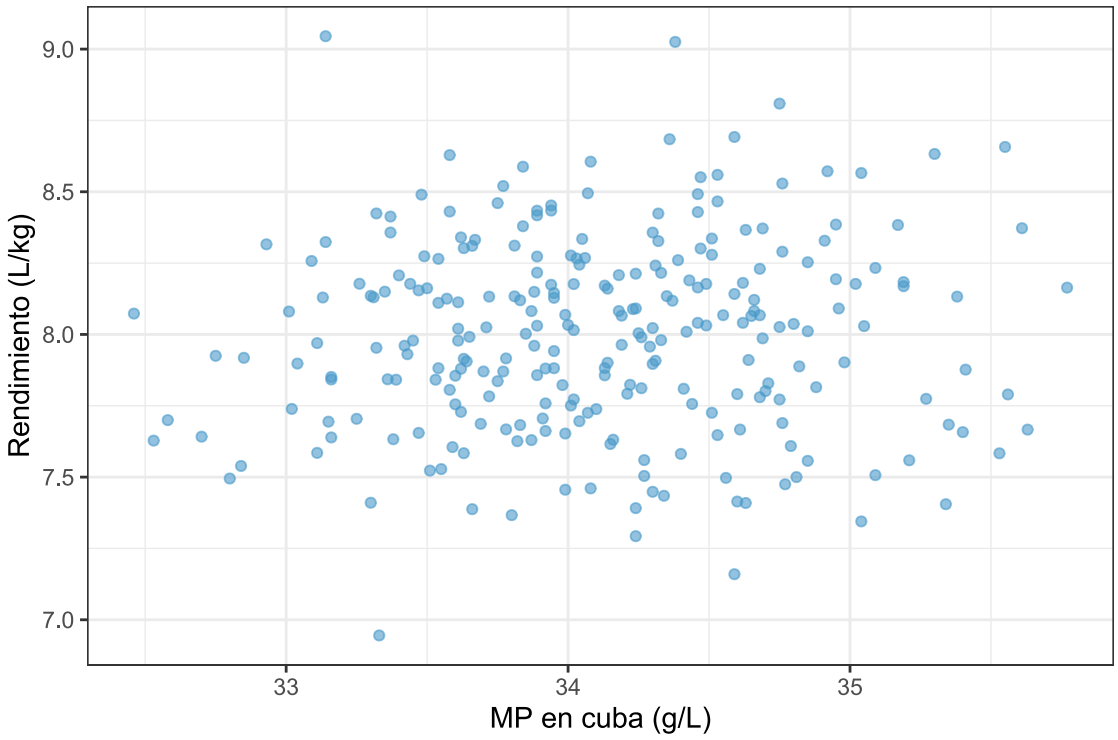


Figura 14.4: Gráfico de dispersión: rendimiento quesero frente a contenido en proteína de la leche en cuba.

14.6 El gráfico de caja (boxplot)

El **gráfico de caja** (*boxplot*) resume la distribución de una variable en cinco estadísticos: el mínimo, el percentil 25 (Q1), la mediana, el percentil 75 (Q3) y el máximo. Los valores anómalos se representan como puntos individuales fuera de los «bigotes».

Su principal utilidad en el análisis de producción es la **comparación de grupos**: un boxplot por turno, por proveedor de leche o por mes permite visualizar inmediatamente si hay diferencias sistemáticas en la distribución de la variable entre grupos.

La hoja de cálculo no tiene un tipo de gráfico de caja nativo en todas las versiones (Excel 2016+ sí lo tiene). En R, el boxplot es muy sencillo:

El gráfico siguiente muestra un ejemplo de boxplot en el que se agrupa el rendimiento por meses.

```
datos |>
  mutate(mes = factor(format(fecha, "%Y-%m"))) |>
  ggplot(aes(x = mes, y = rendimiento, fill = mes)) +
  geom_boxplot(alpha = 0.7, outlier.shape = 21, outlier.size = 2) +
  theme_bw() +
  theme(legend.position = "none",
        panel.grid.major.x = element_blank()) +
  labs(x = NULL, y = "Rendimiento (L/kg)")
```

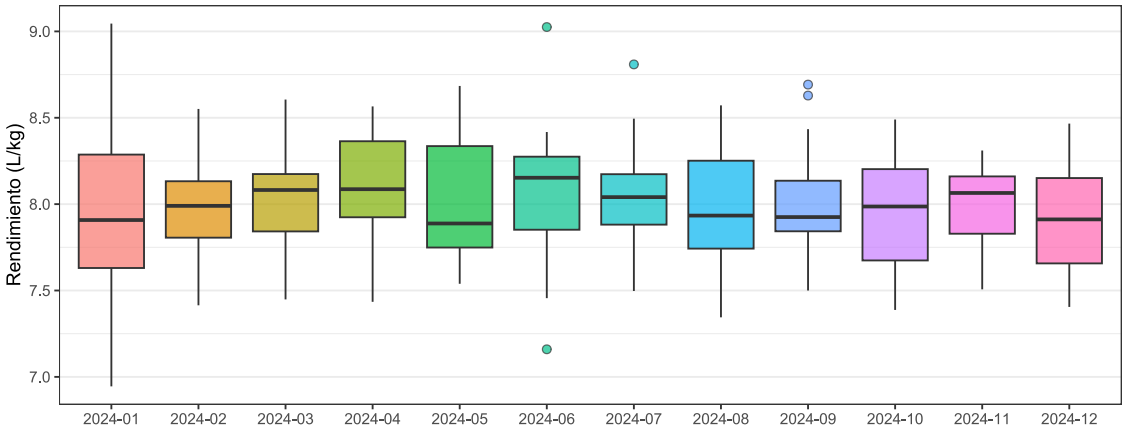


Figura 14.5: Gráfico de caja del rendimiento quesero por mes. Permite detectar meses con mayor variabilidad o desviaciones sistemáticas respecto al resto del año.

El gráfico muestra la distribución del rendimiento en cada mes, lo que permite detectar si hay meses con mayor variabilidad o con un rendimiento sistemáticamente diferente al resto del año, y si ha habido resultados anómalos en algún mes (representados por los *outliers*)

14.7 El facetado: comparar subgrupos en una cuadrícula

Una de las capacidades más potentes de ggplot2 que no tiene equivalente directo en la hoja de cálculo es el **facetado**: la generación automática de un gráfico por cada nivel de una variable de agrupación, dispuestos en una cuadrícula comparable.

Este código genera cuatro paneles apilados, uno por trimestre, con la evolución temporal del rendimiento. Permite comparar visualmente si la tendencia es similar en los cuatro trimestres o si en alguno ha habido un comportamiento diferente.

```
datos |>
  mutate(trimestre = paste0("T", quarter(fecha))) |>
  ggplot(aes(x = fecha, y = rendimiento)) +
  geom_line(color = "#4a9aca") +
  facet_wrap(~ trimestre, ncol = 1, scales = "free_x") +
  theme_bw(base_size = 11) +
  labs(x = NULL, y = "Rendimiento (L/kg)")
```

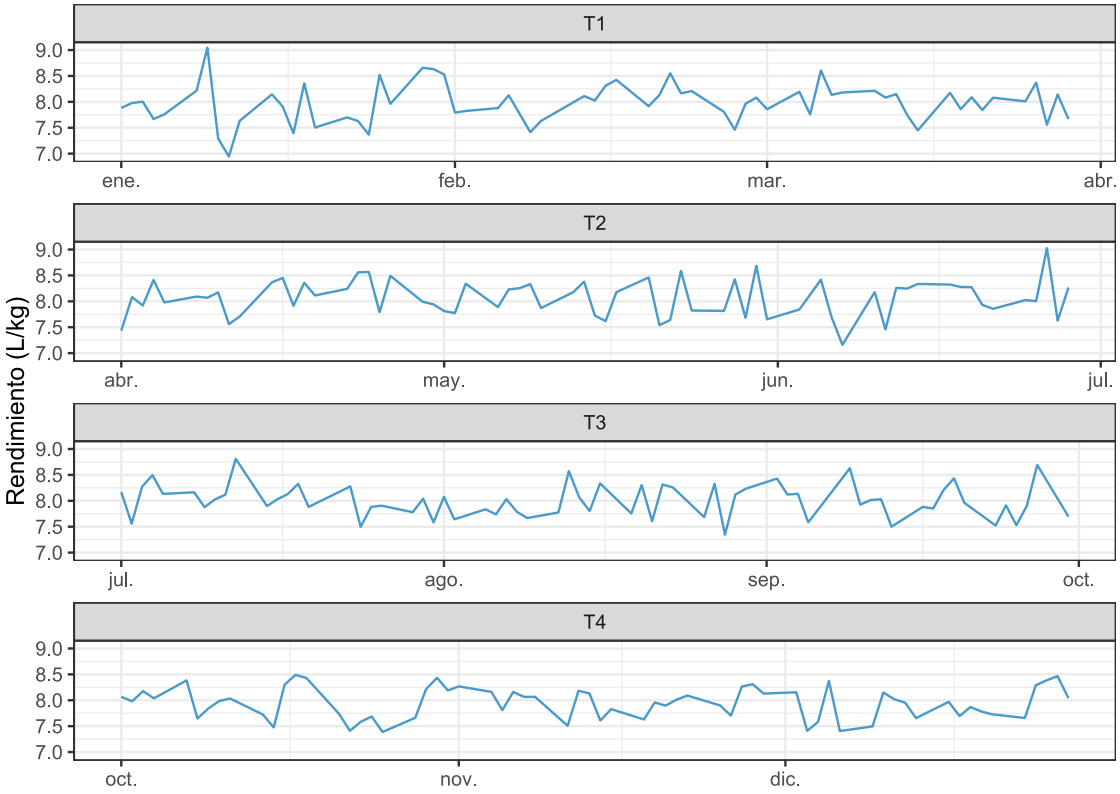


Figura 14.6: Serie temporal del rendimiento por trimestre. El facetado permite comparar la evolución del proceso en cada período en la misma escala.

14.8 La gramática de capas de ggplot2

ggplot2 organiza los gráficos como capas superpuestas. La estructura básica es:

```
ggplot(datos, aes(x = variable_x, y = variable_y)) +  # datos y ejes
  geom_tipo() +                                       # tipo de gráfico
  scale_*() +                                         # escalas (colores, ejes)
  theme_bw() +                                        # tema visual
  labs()                                              # etiquetas
```

Los elementos clave son:

- **`aes()`** (*aesthetics*): vincula las variables de los datos con propiedades visuales (posición x, posición y, color, tamaño, forma).
- **`geom_*()`**: define el tipo de gráfico (`geom_histogram`, `geom_line`, `geom_point`, `geom_boxplot`, etc.).
- **`theme_bw()`**: aplica un tema de fondo blanco con rejilla gris, adecuado para documentos impresos.

Las capas se añaden con el operador `+`. Cada capa nueva se superpone sobre las anteriores, lo que permite combinar, por ejemplo, puntos y una línea de tendencia en el mismo gráfico.

14.9 Limitaciones de la hoja de cálculo para la visualización

La hoja de cálculo es suficiente para gráficos exploratorios rápidos y para informes operativos. Sin embargo, tiene limitaciones importantes para el análisis sistemático de datos:

- **No tiene boxplot en versiones antiguas** de Excel.
- **El facetado es manual**: para hacer un gráfico por proveedor hay que crear tres gráficos separados y colocarlos a mano.
- **Los gráficos no se actualizan automáticamente** cuando cambian los datos de origen (a menos que estén vinculados a una tabla dinámica).

- **La reproducibilidad es limitada**: no hay un registro de cómo se construyó el gráfico, así que rehacerlo requiere recordar o deducir los pasos.
- **El control visual es limitado**: ajustar colores, fuentes, tamaños y leyendas requiere muchos clics y es difícil de estandarizar.

R con ggplot2 resuelve todas estas limitaciones, a costa de requerir conocimientos de programación que la hoja de cálculo no exige.

Resumen del capítulo

La visualización es el primer paso del análisis de datos: permite detectar patrones, tendencias y anomalías que los estadísticos descriptivos no revelan. El tipo de gráfico se elige según la pregunta analítica: histograma para la distribución, serie temporal para la evolución, dispersión XY para relaciones entre variables y boxplot para comparar grupos. ggplot2 organiza los gráficos como capas (`aes`, `geom_*`, `theme_bw`, `labs`) y permite el facetado automático para comparar subgrupos. La hoja de cálculo es adecuada para gráficos exploratorios rápidos; R es superior en reproducibilidad, capacidad de facetado y control visual sistemático.

14.10 Ejercicios propuestos

1. A partir de un dataset de 52 semanas de datos de producción con las columnas `semana`, `rendimiento`, `mg_leche_gl` y `proveedor`, escribe el código R para construir: (a) un histograma del rendimiento con 15 intervalos; (b) una serie temporal del rendimiento semanal; (c) un gráfico de dispersión rendimiento vs. MG de la leche con línea de tendencia; (d) un boxplot del rendimiento por proveedor.

2. El gráfico de dispersión del ejercicio anterior muestra una nube de puntos con una tendencia claramente ascendente (a mayor MG en la leche, mayor rendimiento) pero con dos puntos que quedan muy alejados de la tendencia. ¿Qué posibles explicaciones tienen esos puntos? ¿Cómo los investigarías?

3. ¿Para qué pregunta analítica usarías un gráfico de barras en lugar de un boxplot? ¿Y un histograma en lugar de una serie temporal? Justifica cada respuesta con un ejemplo concreto de datos de una quesería.

4. Añade al código del boxplot del apartado anterior el facetado por mes (`facet_wrap(~ mes)`), de manera que se genere un boxplot por mes para cada proveedor. ¿Qué información adicional proporciona este gráfico respecto al boxplot sin facetado?

15. Gráficos de control y capacidad del proceso

i Objetivos del capítulo

- Distinguir causas comunes y causas especiales de variabilidad y entender sus implicaciones para la gestión.
- Comprender el fundamento de los gráficos de control de Shewhart y construir un gráfico Xbarra-R.
- Interpretar las señales de fuera de control en un gráfico de Shewhart.
- Calcular e interpretar los índices de capacidad de proceso Cp y Cpk.
- Seleccionar el tipo de gráfico de control adecuado entre variables y atributos.
- Construir gráficos de control en R con el paquete qcc.

15.1 Causas comunes y causas especiales de variabilidad

Como se introdujo en el capítulo de mejora continua, la variabilidad de cualquier proceso industrial tiene dos fuentes fundamentalmente distintas.

Las **causas comunes** son la variabilidad inherente al propio sistema: las pequeñas fluctuaciones aleatorias en la temperatura de la sala, la composición de cada tanque de leche, el tiempo de corte de cada operario, la actividad del fermento. Estas causas están siempre presentes y producen una variabilidad que es estable y predecible. Para reducirla, hay que cambiar el sistema —mejorar los equipos, estandarizar los procedimientos, seleccionar mejor la materia prima— no reaccionar ante cada dato que sube o baja.

Las **causas especiales** son eventos externos que alteran el comportamiento normal del sistema: una avería en el pasteurizador, un cambio de proveedor de cuajo, una leche con mastitis, un operario sustituto que no conoce el proceso. Producen cambios bruscos o tendencias que no son compatibles con el comportamiento habitual del proceso. Cuando aparecen, deben identificarse y eliminarse.

La distinción es crítica para la gestión porque la respuesta correcta es diferente en cada caso. Reaccionar ante la variabilidad de causas comunes como si fuera una causa especial produce **sobreajuste**: se hacen cambios continuos en el proceso que no mejoran nada y que pueden incluso aumentar la variabilidad total. No reaccionar ante una causa especial como si fuera variabilidad normal produce **infraajuste**: se deja evolucionar un problema que podría corregirse.

Walter Shewhart formuló esta distinción en los años 1920 y diseñó los gráficos de control precisamente para distinguir estadísticamente entre ambos tipos de variabilidad.

15.2 Los gráficos de control de Shewhart

15.2.1 Fundamento

Un **gráfico de control** es una serie temporal de una variable de proceso con tres líneas horizontales añadidas:

- **Línea central (LC)**: la media del proceso en condiciones de control.
- **Límite de control superior (LCS)**: LC + 3σ.
- **Límite de control inferior (LCI)**: LC − 3σ.

Los límites de control están a ±3σ de la media porque, bajo el supuesto de distribución normal, solo el 0,27% de los puntos caerán fuera de esos límites por azar puro. Por tanto, si un punto cae fuera de los límites, hay una probabilidad del 99,73% de que se deba a una causa especial, no a variabilidad aleatoria.

Es importante no confundir los **límites de control** con los **límites de especificación**. Los límites de especificación los fija el cliente o el reglamento técnico del producto (por ejemplo, el extracto seco del

queso debe estar entre 50% y 54%). Los límites de control los calcula el propio proceso a partir de sus datos históricos. Son conceptos completamente independientes.

15.2.2 El gráfico Xbarra-R

El gráfico Xbarra-R es el gráfico de control más utilizado para variables continuas. Consta de dos gráficos superpuestos:

- **Gráfico Xbarra**: representa la media de cada subgrupo de observaciones a lo largo del tiempo.
- **Gráfico R**: representa el rango (máximo − mínimo) de cada subgrupo, como medida de la variabilidad dentro del subgrupo.

El subgrupo habitual en producción quesera es la fabricación individual (un lote) o la media de varias fabricaciones de la misma semana.

Cálculo de los límites:

$$\text{LCS}\ (\bar{X}) = \bar{\bar{X}} + A_2 \times \bar{R} \tag{15.1}$$

$$\text{LCI}\ (\bar{X}) = \bar{\bar{X}} - A_2 \times \bar{R} \tag{15.2}$$

$$\text{LCS}\ (R) = D_4 \times \bar{R} \tag{15.3}$$

$$\text{LCI}\ (R) = D_3 \times \bar{R} \tag{15.4}$$

Donde $\bar{\bar{X}}$ es la media de las medias, $\bar{R}$ es la media de los rangos, y A_2, D_3, D_4 son constantes tabuladas que dependen del tamaño del subgrupo:

Tamaño subgrupo (n)	A_2	D_3	D_4
2	1,880	0	3,267
3	1,023	0	2,574
4	0,729	0	2,282
5	0,577	0	2,114

Construcción en R con el paquete qcc:

```
library(qcc)

# datos: matriz con una fila por subgrupo y una columna por observación
control_chart <- qcc(data = datos_matrix,
                     type = "xbar",
                     title = "Gráfico Xbarra - pH de cuba")
```

El gráfico siguiente muestra un ejemplo de gráfico de control del extracto seco (%) de queso curado, con subgrupos semanales de 4 fabricaciones:

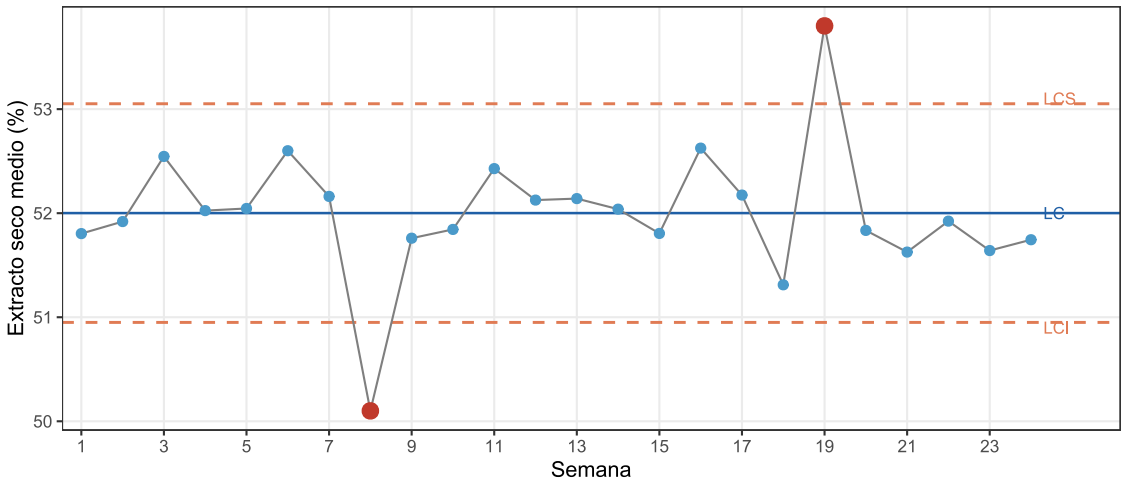


Figura 15.1: Gráfico de control Xbarra del extracto seco (%) de queso curado. Los puntos fuera de los límites de control (semanas 8 y 19) indican causas especiales que deben investigarse.

15.2.3 Señales de fuera de control: reglas de Nelson

Un punto fuera de los límites ±3σ es la señal más evidente de causa especial, pero no la única. Las **reglas de Nelson** (también llamadas reglas de Western Electric) definen ocho señales que indican comportamiento no aleatorio:

- **Regla 1**: un punto fuera de los límites ±3σ.
- **Regla 2**: nueve puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central.
- **Regla 3**: seis puntos consecutivos con tendencia monótona creciente o decreciente.
- **Regla 4**: catorce puntos alternando sistemáticamente arriba y abajo.

En la práctica quesera, las reglas 1, 2 y 3 son las más útiles. La regla 2 (nueve puntos en el mismo lado) es especialmente relevante para detectar derivas lentas del proceso, como puede ser el deterioro gradual de un fermento o el envejecimiento de un equipo.

15.3 Capacidad del proceso

15.3.1 Concepto

La **capacidad del proceso** responde a la pregunta: ¿es el proceso capaz de cumplir las especificaciones técnicas del producto de forma sistemática?

Un proceso puede estar en control estadístico (solo variabilidad por causas comunes) y, sin embargo, no ser capaz de cumplir las especificaciones si su variabilidad natural es demasiado grande. Y un proceso puede cumplir las especificaciones en la mayoría de las fabricaciones y, sin embargo, no estar en control estadístico si tiene causas especiales ocasionales.

La capacidad de proceso se calcula **solo cuando el proceso está en control estadístico**: si hay causas especiales presentes, los índices de capacidad no son representativos del proceso real.

15.3.2 Índice Cp

El índice **Cp** mide si la amplitud de la especificación es suficiente para contener la variabilidad natural del proceso:

$$C_p = \frac{\text{LSE} - \text{LIE}}{6\sigma} \tag{15.5}$$

Donde LSE y LIE son los límites superior e inferior de la especificación, y σ es la desviación típica del proceso.

Un Cp = 1 significa que el proceso cabe justo dentro de la especificación. Un Cp = 1,33 significa que hay margen suficiente para que el proceso siga cumpliendo la especificación incluso con pequeñas derivas de la media.

El criterio habitual en la industria alimentaria es Cp ≥ 1,33.

15.3.3 Índice Cpk

El Cp no tiene en cuenta si el proceso está centrado dentro de la especificación. El índice **Cpk** corrige esto:

$$C_{pk} = \min\left[\frac{\text{LSE} - \mu}{3\sigma}, \frac{\mu - \text{LIE}}{3\sigma}\right] \tag{15.6}$$

Un proceso puede tener Cp alto (poca variabilidad) pero Cpk bajo (proceso descentrado, demasiado cerca de uno de los límites). En ese caso, la solución no es reducir la variabilidad sino centrar el proceso.

Ejemplo. Un queso debe tener un extracto seco entre 50,0% y 54,0% (LIE = 50, LSE = 54). El proceso produce queso con media del 51,8% y desviación típica del 0,6%:

$$C_p = \frac{54,0 - 50,0}{6 \times 0,6} = \frac{4,0}{3,6} = 1,11 \tag{15.7}$$

$$C_{pk} = \min\left[\frac{54,0 - 51,8}{3 \times 0,6}, \frac{51,8 - 50,0}{3 \times 0,6}\right] = \min[1,22, 1,00] = 1,00 \tag{15.8}$$

El proceso tiene Cp = 1,11 (variabilidad aceptable pero ajustada) y Cpk = 1,00 (descentrado hacia el límite inferior). La acción correctora no es reducir la variabilidad sino subir la media del extracto seco hacia el centro de la especificación (52,0%).

El gráfico siguiente ilustra visualmente la diferencia entre un proceso capaz y centrado, capaz pero descentrado, y no capaz:

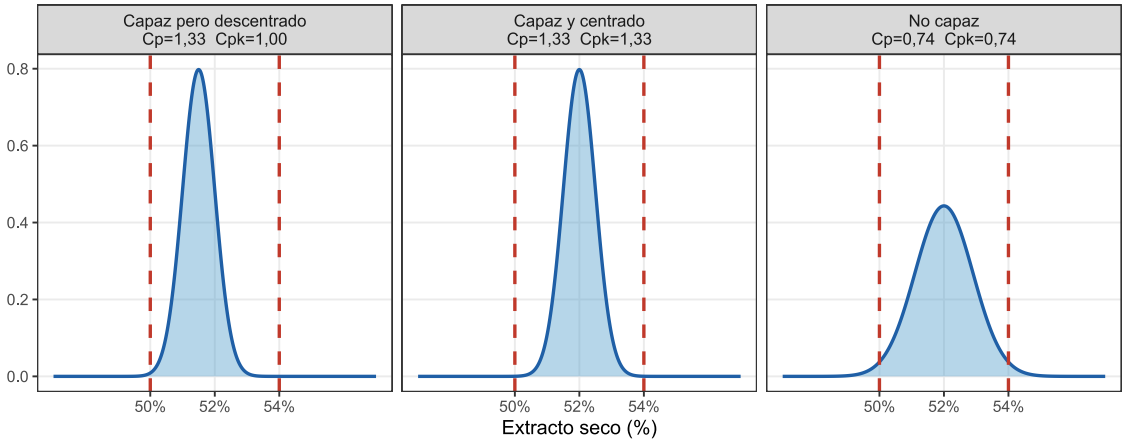


Figura 15.2: Comparación de tres situaciones de capacidad de proceso. Los límites de especificación (LIE=50%, LSE=54%) son los mismos en los tres casos; varía la posición y dispersión del proceso.

15.4 Gráficos de atributos

Cuando la variable de control no es continua sino un atributo (conforme/no conforme, número de defectos), los gráficos de control para variables no son aplicables. Se usan en su lugar los gráficos de atributos.

15.4.1 p-chart: proporción de unidades no conformes

El **p-chart** controla la proporción de unidades no conformes en cada subgrupo:

$$\bar{p} = \frac{\text{total unidades no conformes}}{\text{total unidades inspeccionadas}} \tag{15.9}$$

$$\text{LCS} = \bar{p} + 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}} \quad \text{LCI} = \bar{p} - 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}} \tag{15.10}$$

Aplicación en quesería: proporción de quesos rechazados por defecto visual (grietas, deformaciones, corteza irregular) en cada lote de producción.

15.4.2 c-chart: número de defectos por unidad

El **c-chart** controla el número de defectos por unidad de inspección cuando el tamaño del subgrupo es constante:

$$\text{LCS} = \bar{c} + 3\sqrt{\bar{c}} \quad \text{LCI} = \bar{c} - 3\sqrt{\bar{c}} \tag{15.11}$$

Aplicación en quesería: número de contaminantes visuales (manchas, pelos, cuerpos extraños) detectados en la inspección visual de cada turno.

En R, ambos gráficos se construyen con el paquete `qcc`:

```
library(qcc)
# p-chart
qcc(data = no_conformes, sizes = inspeccionados, type = "p")

# c-chart
qcc(data = defectos_por_turno, type = "c")
```

Resumen del capítulo

Los gráficos de control de Shewhart distinguen entre variabilidad por causas comunes (inherente al sistema, estable) y por causas especiales (eventos externos, corregibles). El gráfico Xbarra-R, con límites a ±3σ de la media, es el más usado para variables continuas; las reglas de Nelson amplían la detección de señales no aleatorias más allá del simple punto fuera de límites. La capacidad del proceso se mide con Cp (¿cabe la variabilidad dentro de la especificación?) y Cpk (¿está además centrado?); el criterio habitual es Cp ≥ 1,33. Para atributos se usan el p-chart (proporción de no conformes) y el c-chart (número de defectos). En R, el paquete `qcc` construye todos estos gráficos directamente. La capacidad solo puede calcularse cuando el proceso está en control estadístico.

15.5 Ejercicios propuestos

1. Los datos de pH de cuba de 20 fabricaciones consecutivas (subgrupos de n=4) dan una media de medias $\bar{\bar{X}}$ = 6,38 y una media de rangos $\bar{R}$ = 0,12. Calcula los límites de control del gráfico Xbarra y del gráfico R. Si en la fabricación 21 la media del subgrupo es 6,55, ¿está fuera de control?

2. Un queso curado debe tener un extracto seco entre 51,0% y 55,0%. El proceso tiene una media de 52,8% y una desviación típica de 0,65%. Calcula Cp y Cpk. ¿Es el proceso capaz? ¿Está centrado? ¿Qué acción correctora propondrías?

3. En una inspección visual semanal de 200 quesos, se detectan las siguientes unidades no conformes durante 8 semanas: 4, 6, 3, 5, 14, 4, 6, 5. Calcula $\bar{p}$ y los límites de control del p-chart. ¿Hay alguna semana fuera de control? ¿Qué podría haberlo causado?

4. Un proceso tiene Cp = 1,45 pero Cpk = 0,82. Describe en términos prácticos qué significa esta situación para la producción. ¿Qué porcentaje aproximado de la producción estaría fuera de especificación? ¿Qué acción correctora tiene mayor prioridad: reducir la variabilidad o centrar el proceso?

16. Grupos de mejora y management visual

i Objetivos del capítulo

- Conocer la estructura y el ciclo de trabajo de un grupo de mejora.
- Aplicar las herramientas básicas de análisis de causas: tormenta de ideas, diagrama de Ishikawa y diagrama de Pareto.
- Elaborar un plan de mejora con estructura, responsables, indicadores y plazos.
- Comprender los principios del management visual y su aplicación en una fábrica quesera.
- Diseñar un tablón de gestión visual básico para comunicar el estado del proceso al equipo de producción.

16.1 Los grupos de mejora

Los capítulos anteriores han proporcionado las herramientas para detectar problemas: el cuadro de pilotaje, el análisis de desviaciones, los gráficos de control. Pero detectar un problema no es suficiente: hay que resolverlo. Los **grupos de mejora** son el mecanismo organizativo que estructura esa resolución.

Un grupo de mejora es un equipo pequeño —habitualmente entre tres y seis personas— que trabaja de forma estructurada para resolver un problema concreto de proceso. Su potencia reside en la diversidad de perspectivas: el operario que conoce el proceso desde dentro, el técnico que tiene formación analítica, el responsable de producción que conoce los objetivos económicos. Esa diversidad, bien gestionada, produce soluciones más robustas que el trabajo individual.

16.1.1 Estructura y roles

Un grupo de mejora funcional tiene al menos tres roles bien definidos:

Coordinador o facilitador: conduce las reuniones, gestiona el tiempo, evita que el grupo se desvíe del problema, documenta los acuerdos. No necesita ser el experto técnico del tema; su función es garantizar que el proceso de trabajo sea eficiente.

Secretario o registrador: documenta lo que se dice y se decide en cada reunión, mantiene el registro de tareas asignadas y plazos, y hace el seguimiento de los compromisos entre reuniones.

Miembros técnicos: aportan el conocimiento del proceso, los datos y las ideas de solución. Idealmente incluyen personas de distintos turnos y distintas funciones (fabricación, laboratorio, mantenimiento).

16.1.2 El ciclo de trabajo del grupo

El ciclo de trabajo de un grupo de mejora sigue la estructura del PDCA:

1. **Definir el problema**: describir con precisión qué ocurre, dónde, cuándo y con qué frecuencia. El problema debe ser concreto y medible. «El rendimiento es bajo» no es una buena definición; «la recuperación de MG ha sido inferior al estándar en 8 de las últimas 12 semanas, con una desviación media de −1,8 puntos porcentuales» sí lo es.
2. **Analizar las causas**: identificar las causas raíz del problema usando las herramientas del apartado siguiente.
3. **Proponer y priorizar acciones**: generar posibles soluciones, evaluarlas por impacto esperado y facilidad de implementación, y seleccionar las más prometedoras.
4. **Planificar y ejecutar**: asignar responsables, plazos y recursos para cada acción.
5. **Verificar y estandarizar**: medir los resultados después de implementar las acciones. Si la mejora se confirma, estandarizar el nuevo método e incorporarlo al procedimiento operativo.

16.2 Las herramientas básicas de análisis de causas

16.2.1 Tormenta de ideas

La **tormenta de ideas** (*brainstorming*) es la técnica más sencilla para generar hipótesis de causa. Todos los miembros del grupo aportan ideas sin restricción ni crítica en una primera fase; en una segunda fase se organiza, valora y filtra lo aportado.

Las reglas básicas de una tormenta de ideas productiva son: ninguna idea se critica durante la fase de generación, se busca cantidad antes que calidad, se construye sobre las ideas de los demás y se registra todo.

16.2.2 El diagrama de Ishikawa (causa-efecto)

El **diagrama de Ishikawa** —también llamado diagrama de espina de pez o diagrama de causa-efecto— organiza visualmente las posibles causas de un problema agrupadas en categorías. El problema se coloca en la «cabeza del pez» (a la derecha) y las causas en las «espinas» (a la izquierda).

Las categorías habituales en un proceso industrial son las **6M**: Máquinas, Materiales, Métodos, Mano de obra, Medida y Medio ambiente. En el contexto quesero, estas categorías se adaptan con facilidad:

Categoría	Ejemplos en quesería
Máquinas	Estado de la cuba, velocidad de agitación, condición de la lira de corte
Materiales	Composición de la leche, calidad del cuajo, actividad del fermento
Métodos	Temperatura de corte, tiempo de desuerado, protocolo de salado
Mano de obra	Experiencia del operario, turno, rotación de personal
Medida	Calibración de básculas, error analítico, frecuencia de muestreo
Medio ambiente	Temperatura de la sala, contaminación bacteriana ambiental

Ejemplo aplicado: diagrama de Ishikawa para el problema «recuperación de MG sistemáticamente inferior al estándar».

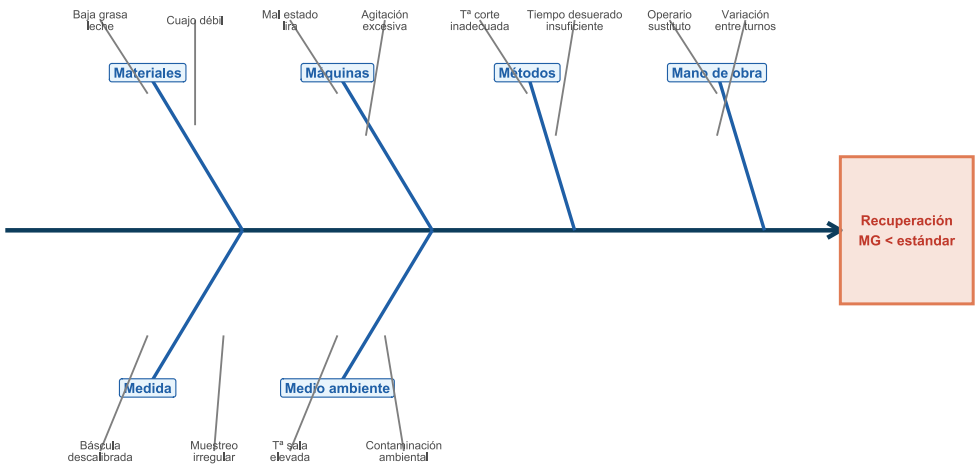


Figura 16.1: Diagrama de Ishikawa para el problema "recuperación de MG inferior al estándar". Las categorías de las 6M organizan las posibles causas.

16.2.3 El diagrama de Pareto

El **diagrama de Pareto** es un gráfico de barras ordenadas de mayor a menor frecuencia o impacto, con una línea acumulada superpuesta. Se basa en el principio de Pareto (o regla 80/20): en la mayoría de los problemas, el 80% del impacto está generado por el 20% de las causas.

En el análisis de pérdidas de una quesería, por ejemplo, puede que el 80% de las pérdidas totales provenga de tres o cuatro causas (finos en el suero, grasa en el suero, fugas en válvulas), mientras que las otras diez causas identificadas explican solo el 20% restante. El diagrama de Pareto dirige la atención —y los recursos de mejora— hacia donde el impacto es mayor.

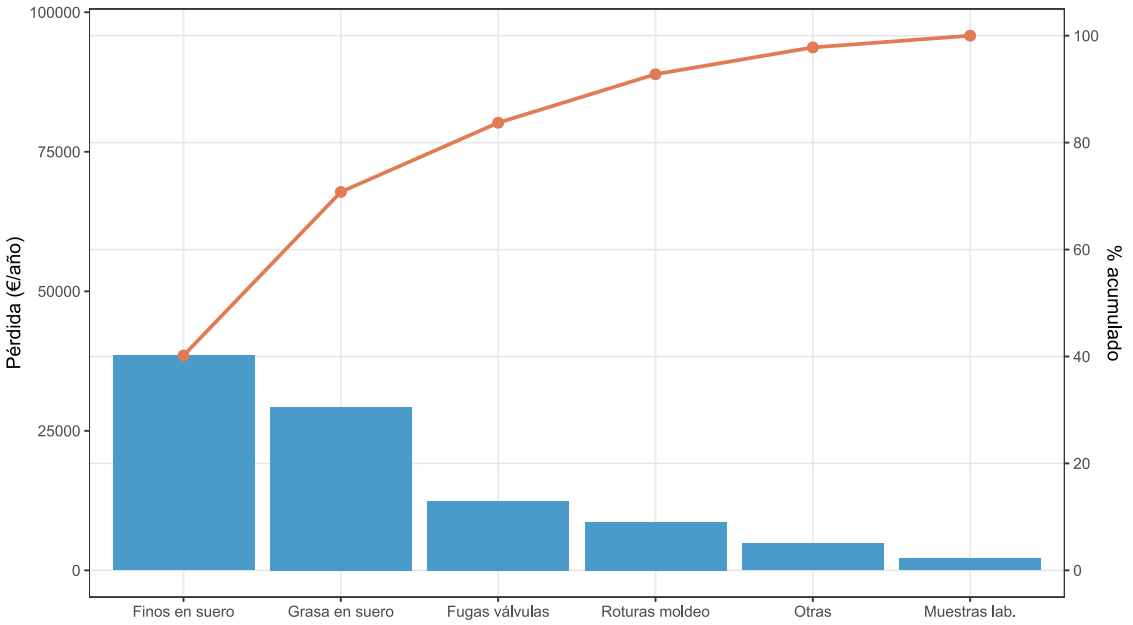


Figura 16.2: Diagrama de Pareto para análisis de causas de pérdidas.

16.3 El plan de mejora

El resultado del trabajo del grupo de mejora es un **plan de mejora**: un documento que recoge las acciones acordadas con su estructura, responsables, indicadores y plazos. Un plan de mejora sin esta estructura tiende a diluirse: las acciones no se ejecutan, los plazos se incumplen y el problema persiste.

La estructura mínima de un plan de mejora es:

Campo	Contenido
Problema	Descripción precisa y medida del problema
Situación actual	Valor actual del indicador de referencia
Objetivo	Valor objetivo del indicador y plazo
Acción	Descripción concisa de la acción a ejecutar
Responsable	Persona concreta (no «el equipo»)
Plazo	Fecha de inicio y fecha de fin
Indicador de seguimiento	Cómo se medirá que la acción ha sido efectiva
Estado	Pendiente / En curso / Completada / Verificada

16.4 Management visual: comunicar el proceso en la fábrica

El **management visual** —o gestión visual— es el conjunto de herramientas y técnicas que permiten conocer el estado del proceso de un vistazo, sin necesidad de consultar informes, preguntar a compañeros o acceder a un ordenador. Su principio fundamental es que cualquier persona del equipo debe poder leer el estado del proceso en menos de 10 segundos desde 2 metros de distancia.

16.4.1 Por qué el management visual funciona

En una fábrica, la mayor parte de la información útil para la gestión existe pero está dispersa: en el ordenador del responsable de producción, en la cabeza del operario de turno, en el cuaderno de incidencias, en el sistema de análisis de laboratorio. El management visual reúne la información más relevante en un lugar físico visible para todo el equipo, lo que tiene varios efectos positivos:

- Hace visible lo que era invisible: los problemas que nadie comunicaba porque «no parecían importantes».
- Genera responsabilidad colectiva: el equipo ve los resultados juntos y los discute.
- Acelera la detección de desviaciones: cualquier operario puede ver que algo va mal antes de que el responsable lo detecte.
- Facilita las reuniones de seguimiento: la reunión diaria o semanal tiene un soporte físico que centra la discusión.

16.4.2 El tablón de gestión visual

El instrumento central del management visual es el **tablón de gestión**: un panel físico en la sala de producción que muestra los KPIs más importantes del día o de la semana, el estado de los planes de mejora en curso y los incidentes recientes.

Un tablón de gestión visual para una quesería podría incluir:

Zona de resultados del día/semana: - Producción real vs. objetivo (kg). - Rendimiento real vs. estándar (L/kg o recuperación MG%). - Incidencias registradas (número y tipo).

Zona de tendencia: - Gráfico de evolución semanal del rendimiento (últimas 12 semanas). - Gráfico de evolución de la merma de maduración.

Zona de mejora: - Planes de mejora activos con su estado (semáforo: verde/amarillo/rojo). - Próximas acciones y responsables.

16.4.3 Principios de diseño de gráficos para el tablón

Los gráficos de un tablón de fábrica tienen requisitos diferentes a los de un informe técnico:

- **Legibilidad a distancia**: texto grande, líneas gruesas, pocos elementos.
- **Simplicidad**: un mensaje por gráfico. No más de dos series en el mismo panel.
- **Colores con significado**: el verde es bueno, el rojo es malo, el amarillo es precaución. Usar siempre los mismos colores para los mismos significados.
- **Contexto visual**: siempre con el objetivo o estándar visible en el gráfico, para que la comparación sea inmediata.
- **Actualización fácil**: un gráfico que requiere 30 minutos de trabajo para actualizarse no se actualizará. El diseño debe facilitar la actualización rápida (a mano o con una fórmula simple).

16.4.4 El A3 de Toyota

El **A3** es un formato de documento de una sola página (tamaño A3) que resume completo un problema, su análisis y el plan de acción. Desarrollado en Toyota, se ha convertido en un estándar en la gestión visual industrial porque obliga a la síntesis: si no cabe en una página A3, el análisis no está suficientemente maduro.

La estructura habitual de un A3 es: - Arriba a la izquierda: título del problema y contexto. - Abajo a la izquierda: situación actual con datos y gráficos. - Arriba a la derecha: análisis de causas (diagrama de Ishikawa simplificado). - Abajo a la derecha: plan de acción con responsables y plazos.

Clean Catch

January 2004

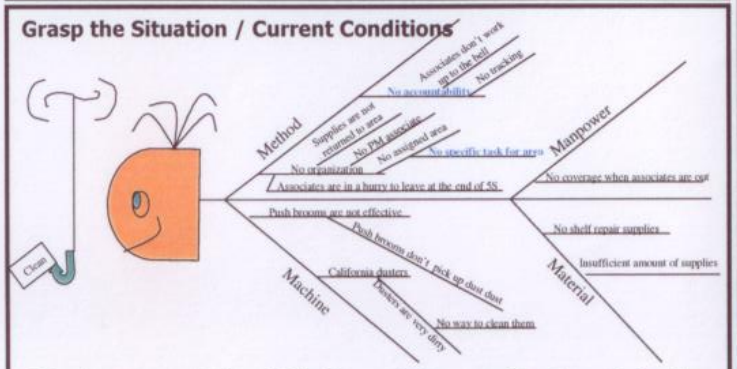
Team Lead: Mique Tatman Team members: Jeri Butts,Kathy Canfield,Troy Cooper,Keith Dorsey,Tina Neace,and Cyndi McIntosh

OBJECTIVE: Improve 5S compliance in the Bin home positions.

Background

- At launch, each associate was assigned specific areas, rotated monthly
- In 2003, 5 S responsibilities were set by teams to support teamwork
- Teams were responsible for sharing workload

Grasp the Situation / Current Conditions



- 5S assignments are not clear (SOP) - No organization – specific assignments, tracking
- No ownership/accountability of area - One area is cleaned by multiple associates
- Shelf dividers and face plates are falling and in need of repair
- A build up of dust has collected on the shelves that are not cleaned
- 5S supplies are not distributed equally and are not placed in the holders
- More supplies are needed in HP E And HP F
- No coverage for associates who are out for a extended period of time
- Parts in location are not being straighten during 5S





Root cause analysis

Problem: 5 S is not being performed at the end of the day

Why? Expectations not clear

Why? Individual feedback not provided

Why? No individual accountability

Root cause: Areas assigned by teams

TARGETS

- Establish individual accountability for 5S in HP E,F And K by January 5, 2004
- Incorporate 5S responsibilities into quarterly evaluations

PLAN

- Meet with STF associates (Troy and Cyndi)
- Add 5S key points to the binning and picking SOP
- Create a responsibilities chart for evaluation purpose
- Assign each associate a specific area for one quarter.
- Assign a P.M. associate to perform maintenance during 5S

Name: Kathy Canfield Area: Ea1,Ea2& Temp. Reserve Loc.

Responsibilities

★ Sweep (As needed)
★ Dust (As needed)
★ Magnet Maintenance (Straighten)
★ Location Maintenance (Straighten locations/check for damage/remove empty boxes/trash/labels)
★ Notify(PM)Dave Rutzel of shelves/dividers/grating in need of repair (note location)
★ Change Mop Head (Once a month)

Comments:

- Identify supplies needed for each area
- Distribute supplies equally throughout the areas
- Develop a code system for supplies for each of the areas
- Develop a evaluation scale
- Conduct a random 5S evaluations once a week for each area
- Develop a method for coverage when associates are out for a extended period of time

DO

ACTION	RESP	DATE
Assign each associate a specific area to 5S	TN KC TC KD	1/5/04
Assign PM associates to perform maintenance during 5S	VS	12/15/04
Create area charts for each associate	MT KC TN JB	12/30/04
Conduct random 5S evaluations for each associate's area	MT TN KC KD JB	1/9/04
Purchase additional supplies for 5S	DB	1/5/04
Code supplies by area - Distribute supplies equally for each HP	MT JB KC MT	1/13/04
Develop a coverage plan	Teams	
Add 5S key points to binning and picking SOPs in HP E,F and K	TN	1/6/04

CHECK

TARGET	RESULTS	EVAL
Establish individual accountability for 5S in HP E,F And K by January 5, 2004	Complete	O
Incorporate 5S responsibilities into quarterly evaluations	Complete	O

- PM associates (Dave and Shane) have been assigned and provided with the 5 S time to perform maintenance on carts and shelves
- Supplies have been color coded to insure that each rack will contain only the items that coordinate with the color on the rack

Associate Feedback

- Associates like specific responsibilities – know where to go
- Observed improvement in activity during Five S time
- Observed improvement in shelf dusting

Evaluation Summary

- Better time management – Five S up to bell
- Significant improvement in cleanliness




ACT

FUTURE ACTION	RESP	DATE
Continue to evaluate each associate weekly	TL	1/5/04
Develop coverage plan for associates who are out for a extended period of time	Teams	
Monitor 5 S throughout HP	GL/TL	
Revisit Five S evaluation process – determine Roles and Responsibilities between STF and TL/GL	GL/TL	

REFLECTIONS

- Good opportunity to advocate for associates – asked for specific responsibilities
- Good buy in from teams
- Experience as associates increased speed of-project – 5 weeks to implementation
- 1st project completed as TLs

Resumen del capítulo

Los grupos de mejora son equipos pequeños y multidisciplinares que trabajan de forma estructurada para resolver problemas concretos de proceso, siguiendo el ciclo PDCA. Sus herramientas básicas son la tormenta de ideas (generación de hipótesis), el diagrama de Ishikawa (organización de causas por categorías de las 6M) y el diagrama de Pareto (priorización por impacto). El resultado es un plan de mejora con problema definido, objetivo medible, acciones concretas, responsables individuales, plazos y indicadores de seguimiento. El management visual hace visible el estado del proceso para todo el equipo mediante un tablón físico en la sala de producción, con KPIs, tendencias y estado de los planes de mejora. Los gráficos del tablón deben ser legibles a 2 metros, simples, con colores consistentes y fáciles de actualizar. El A3 de Toyota resume problema, análisis y plan de acción en una sola página.

16.5 Ejercicios propuestos

1. Construye un diagrama de Ishikawa para el siguiente problema: «El porcentaje de quesos con defecto visual (grietas en corteza) ha aumentado del 2% al 7% en las últimas 6 semanas». Identifica al menos tres causas posibles en cada una de las categorías Máquinas, Materiales, Métodos y Mano de obra.

2. Una quesería registra las siguientes causas de pérdida durante un año: fugas en conducciones 8.200 €, finos en suero 34.500 €, roturas en moldeo 6.800 €, grasa no recuperada 28.300 €, producto fuera de especificación 9.100 €, muestras de laboratorio 1.400 €, otras 3.200 €. Construye la tabla de datos para un diagrama de Pareto (frecuencia, % y % acumulado). ¿Qué dos causas explican más del 70% de las pérdidas totales?

3. Redacta un plan de mejora completo (en formato tabla) para abordar la causa principal identificada en el ejercicio anterior. Define el problema con precisión, establece un objetivo medible, propón tres acciones concretas con responsable y plazo, e indica el indicador de seguimiento de cada acción.

4. Diseña el contenido de un tablón de gestión visual para una quesería con 6 operarios que fabrica queso curado. Indica qué información incluirías en cada zona (resultados del día, tendencia, mejora), con qué frecuencia se actualizaría cada elemento y quién sería el responsable de la actualización.

17. Comunicación de resultados

i Objetivos del capítulo

- Conocer los principios de la comunicación eficaz de resultados de análisis de datos.
- Identificar la estructura adecuada de un informe o presentación según el destinatario y el propósito.
- Comprender las características y casos de uso de Quarto como herramienta de comunicación reproducible.
- Saber cuándo usar PowerPoint en lugar de Quarto para comunicar resultados técnicos.
- Construir un documento Quarto básico que integre texto, código R y gráficos.

17.1 Comunicar bien es parte del trabajo técnico

Un análisis de datos que no se comunica bien es un análisis incompleto. Da igual cuánta información contenga el informe si quien lo lee no puede extraer las conclusiones relevantes en el tiempo que tiene disponible. La comunicación eficaz de resultados no es un complemento al trabajo técnico: es parte del trabajo técnico.

Los destinatarios de los resultados de un análisis de producción son habitualmente de tres tipos, con necesidades muy diferentes:

La dirección de la empresa: necesita saber si los resultados están en línea con los objetivos, qué problemas requieren atención inmediata y qué decisiones hay que tomar. No necesita el detalle analítico; necesita síntesis, cifras clave y recomendaciones claras. Dispone de poco tiempo.

El equipo técnico y de producción: necesita entender los hallazgos con suficiente detalle para implementar las acciones de mejora correctamente. Puede necesitar ver los gráficos de control, los detalles del análisis de desviaciones y la justificación de las conclusiones.

Los auditores o inspectores externos: necesitan evidencia documentada, trazabilidad y reproducibilidad. Les importa que los datos sean correctos, que el método sea adecuado y que los resultados sean verificables.

Estas tres audiencias requieren formatos distintos, con distinto nivel de detalle y distintas herramientas.

17.2 Estructura de un informe de análisis

Independientemente del formato, un informe de análisis de datos bien estructurado sigue una secuencia lógica:

1. Resumen ejecutivo (para quien solo lee esto): qué se analizó, cuál es el hallazgo principal y qué se recomienda hacer. Máximo un párrafo o tres viñetas.

2. Contexto y objetivo: por qué se ha realizado el análisis, qué pregunta se quería responder y qué período o conjunto de datos se ha analizado.

3. Metodología (si es relevante para el destinatario): qué datos se han usado, cómo se han procesado, qué herramientas de análisis se han aplicado.

4. Hallazgos: los resultados del análisis, presentados de lo más importante a lo menos importante, con gráficos que ilustren los puntos clave.

5. Conclusiones y recomendaciones: qué implican los hallazgos y qué se propone hacer al respecto. Las recomendaciones deben ser concretas, con responsable y plazo si es posible.

Una regla útil: si el lector solo lee el resumen ejecutivo y los títulos de los apartados, debe poder entender el mensaje principal. Si necesita leer todo el texto para entender de qué va el informe, la estructura no es correcta.

17.3 Principios de jerarquía visual de la información

La jerarquía visual organiza los elementos de una página o diapositiva de forma que el ojo del lector recorra la información en el orden de importancia. Los principios básicos son:

Lo más importante, en primer lugar y más grande: el título principal, el número clave o la conclusión principal deben ser los primeros elementos que se ven.

Simplicidad: cada página o diapositiva debe tener un único mensaje principal. Si hay más de un mensaje importante, mejor usar dos páginas que intentar meter todo en una.

Contraste visual: usar diferencias de tamaño, color o peso para distinguir lo importante de lo secundario. El ojo es atraído por el contraste.

Espacio en blanco: el espacio vacío no es espacio perdido; es lo que permite que los elementos importantes respiren y se lean con facilidad.

Consistencia: los mismos elementos visuales (colores, fuentes, iconos) deben significar siempre lo mismo a lo largo de todo el documento.

17.4 Quarto: comunicación reproducible

17.4.1 Qué es Quarto

Quarto es un sistema de publicación científica y técnica que permite combinar texto, código R (o Python) y resultados en un único documento. El documento se escribe en texto plano con sintaxis Markdown, se ejecuta con R y se convierte a HTML, PDF o presentación de diapositivas.

Su ventaja fundamental es la **reproducibilidad**: el documento no contiene los resultados pegados manualmente, sino el código que los genera. Si los datos cambian, basta con volver a renderizar el documento para obtener todos los gráficos y tablas actualizados automáticamente. Esto elimina el riesgo de inconsistencias entre los datos y el informe.

17.4.2 Cuándo usar Quarto

Quarto es la herramienta adecuada cuando:

- El análisis debe ser **reproducible**: otro analista (o el mismo en seis meses) debe poder verificar exactamente cómo se obtuvieron los resultados.
- El informe debe **actualizarse periódicamente** con nuevos datos: el informe mensual de gestión, el análisis anual de rendimientos.
- El destinatario puede procesar un documento de cierta densidad técnica: el equipo técnico de producción, un comité de calidad, un auditor.
- Se quiere **documentar el método** además del resultado.

17.4.3 Estructura básica de un documento Quarto

Un documento Quarto tiene tres componentes:

Cabecera YAML (entre `---`): define el título, autor, fecha y formato de salida.

```yaml
---
title: "Análisis de rendimiento - Enero 2025"
author: "Juan García"
date: 2025-02-05
format:
  typst:
    number-sections: true
---
```

Texto en Markdown: el texto del informe con formato básico (negritas, cursivas, listas, encabezados).

```
## Hallazgos principales

La recuperación de MG en enero ha sido del **81,3%**,
inferior al estándar del **84,0%**, con una desviación
de **−2,7 puntos porcentuales**.
```

Chunks de código R: bloques de código que se ejecutan al renderizar y cuyo resultado (gráfico, tabla, valor numérico) se incorpora directamente al documento.

````
```{r}
#| echo: false
#| fig-cap: "Evolución mensual de la recuperación de MG"

library(ggplot2)
ggplot(datos, aes(x = mes, y = recup_mg)) +
  geom_line() + geom_point() + theme_bw()
```
````

17.4.4 Opciones de chunk más importantes

Opción	Efecto
`echo: false`	No muestra el código, solo el resultado
`echo: true`	Muestra el código y el resultado
`message: false`	Suprime los mensajes de los paquetes
`warning: false`	Suprime los avisos
`fig-cap: "texto"`	Añade pie de figura
`fig-width: 7`	Ancho de la figura en pulgadas

17.4.5 Renderizado

Para convertir el documento `.qmd` a PDF (mediante Typst) o HTML desde la terminal o RStudio:

```
quarto render informe.qmd
```

O desde RStudio/Positron, con el botón «Render» en la barra de herramientas del editor.

17.5 PowerPoint: cuándo es la herramienta adecuada

PowerPoint (u otras herramientas de presentación equivalentes) es más adecuado que Quarto cuando:

- El destinatario es un **equipo no técnico** que no está familiarizado con documentos densos: la dirección general, el equipo comercial, un inversor.
- La presentación se hará **en vivo**: el presentador controla el ritmo, puede saltar diapositivas y adaptar el nivel de detalle según las preguntas del público.
- Se necesita **interactividad visual**: animaciones, transiciones, integración de vídeo.
- El mensaje principal es **visual y emocional** más que técnico: lanzamiento de un producto, presentación de resultados anuales a todo el equipo.

La limitación de PowerPoint respecto a Quarto es precisamente la reproducibilidad: los gráficos se pegan manualmente, los números se copian a mano y si los datos cambian hay que actualizar diapositiva a diapositiva. Para informes técnicos que se actualizan regularmente, esto es una fuente constante de errores y de trabajo innecesario.

17.6 Comparativa según destinatario y propósito

Situación	Herramienta recomendada
Informe mensual de gestión (técnico)	Quarto → PDF
Análisis de rendimiento para el equipo de planta	Quarto → HTML o PDF

Situación	Herramienta recomendada
Presentación de resultados a la dirección	PowerPoint
Presentación del plan de mejora al equipo	PowerPoint
Informe de auditoría interna	Quarto → PDF
Tablón de gestión visual en fábrica	Hoja de cálculo o PowerPoint impreso
Documentación del método de análisis	Quarto → HTML

17.7 El documento Quarto como este libro

Este libro ha sido escrito íntegramente en Quarto, con formato Typst para la salida en PDF. Todos los gráficos que aparecen en los capítulos de la parte III han sido generados con código R integrado en el propio documento, con la opción `echo: false` para que el código no sea visible al lector. Si los datos de los ejemplos cambiaran, bastaría con renderizar de nuevo el libro para actualizar todos los gráficos automáticamente.

Esta no es una práctica reservada a libros de texto: cualquier informe técnico de producción que se actualice periódicamente se beneficia de la misma aproximación. El esfuerzo inicial de aprender Quarto se amortiza rápidamente en el tiempo que se ahorra en actualizaciones manuales y en la confianza que da saber que el informe es siempre coherente con los datos.

Resumen del capítulo

La comunicación de resultados es parte del trabajo técnico, no un añadido. Los tres destinatarios principales —dirección, equipo técnico y auditores— requieren formatos distintos con distinto nivel de detalle. Un informe bien estructurado va de lo más importante a lo menos: resumen ejecutivo, contexto, metodología, hallazgos y recomendaciones. Quarto integra texto, código R y resultados en un único documento reproducible, ideal para informes técnicos que se actualizan periódicamente y para documentar el método de análisis; su ventaja fundamental es que los resultados se generan automáticamente a partir del código, eliminando inconsistencias. PowerPoint es preferible para presentaciones en vivo a audiencias no técnicas. La elección entre ambas herramientas depende del destinatario, el propósito y si la reproducibilidad es un requisito.

17.8 Ejercicios propuestos

1. Tienes los siguientes resultados de un análisis mensual: producción 14.200 kg (objetivo 15.000 kg), recuperación MG 82,1% (estándar 84,0%), coste de materia prima 4,61 €/kg (presupuesto 4,47 €/kg), margen bruto 28,8% (presupuesto 31,2%). Redacta el resumen ejecutivo de un párrafo (máximo 5 líneas) para presentar estos resultados a la dirección de la empresa.

2. A partir de los mismos datos, describe cómo estructurarías una presentación de 10 minutos para el equipo de producción (6 operarios y el responsable técnico). ¿Qué información incluirías? ¿Qué omitirías? ¿Qué formato usarías (PowerPoint, Quarto, papel impreso)?

3. Escribe la cabecera YAML y los dos primeros apartados (resumen ejecutivo y contexto) de un documento Quarto para el informe mensual de gestión de una quesería. Incluye al menos un chunk de código R con `echo: false` que genere un gráfico de la evolución mensual de la recuperación de MG.

4. Un compañero propone usar PowerPoint para todos los informes de producción porque «es más fácil de hacer». ¿En qué situaciones le darías la razón y en cuáles le recomendarías usar Quarto? Argumenta con al menos dos razones concretas para cada caso.

IV Calidad, seguridad alimentaria y medio ambiente

18. Calidad y seguridad alimentaria en la quesería

i Objetivos del capítulo

- Definir el concepto de calidad y seguridad alimentaria en el contexto de la industria quesera.
- Identificar los principales peligros biológicos, químicos y físicos asociados a la fabricación de queso.
- Comprender los principios del sistema APPCC y su aplicación práctica en una quesería.
- Conocer los documentos y registros que integran un plan de autocontrol basado en APPCC.

18.1 Calidad y seguridad alimentaria

La calidad de un queso abarca dos dimensiones distintas que con frecuencia se confunden: la **calidad comercial** —las características organolépticas, de composición y de presentación que definen el producto y satisfacen al cliente— y la **seguridad alimentaria** —la garantía de que el producto no causará daño a quien lo consuma—. Ambas son necesarias, pero la seguridad alimentaria es una condición previa no negociable: un queso puede no ser del gusto del consumidor y seguir siendo comercializable; un queso inseguro no puede serlo bajo ninguna circunstancia.

La gestión de la seguridad alimentaria en la industria quesera se articula principalmente a través del sistema **APPCC** (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control), obligatorio en la Unión Europea para todos los operadores de la cadena alimentaria desde el Reglamento (CE) 852/2004.

18.2 Peligros en la fabricación de queso

18.2.1 Peligros biológicos

Los peligros biológicos son los de mayor relevancia en la industria quesera. Los microorganismos patógenos de mayor importancia en quesos son:

- ***Listeria monocytogenes***: capaz de crecer a temperaturas de refrigeración; especialmente relevante en quesos de pasta blanda y quesos elaborados con leche cruda. Causa listeriosis, con especial gravedad en embarazadas, inmunodeprimidos y ancianos.
- ***Salmonella* spp.**: asociada principalmente a leche cruda contaminada y a condiciones deficientes de higiene durante la fabricación.
- ***Escherichia coli* O157:H7 y otros STEC**: productores de toxinas Shiga; especialmente asociados a leches de rumiantes y a quesos frescos elaborados sin tratamiento térmico.
- ***Staphylococcus aureus***: productor de enterotoxinas termoestables; su control depende de la higiene del personal y del control de la acidificación durante la fabricación.
- **Bacteriófagos**: virus que atacan a los fermentos lácticos, causando fallos de acidificación que comprometen tanto la seguridad como la calidad del producto.

18.2.2 Peligros químicos

- **Residuos de antibióticos**: procedentes de leche de animales en tratamiento; controlados mediante análisis en la recepción (inhibidores).
- **Aflatoxinas**: micotoxinas producidas por mohos en el pienso que se transfieren parcialmente a la leche; especialmente relevantes en leche de vaca.
- **Residuos de productos de limpieza y desinfección**: controlados mediante los protocolos de enjuague y verificación del CIP.
- **Alérgenos**: la leche y sus derivados son uno de los 14 alérgenos de declaración obligatoria en la UE; la gestión de alérgenos incluye el etiquetado correcto y la prevención de contaminaciones cruzadas.

18.2.3 Peligros físicos

Cuerpos extraños que pueden contaminar el producto durante la fabricación: fragmentos de cristal, metal, plástico, madera o piedra. Se controlan mediante procedimientos de inspección visual, detectores de metales y, en algunos casos, rayos X.

18.3 El sistema APPCC

18.3.1 Los siete principios

El APPCC se basa en siete principios que se aplican de forma secuencial:

1. **Análisis de peligros**: identificar todos los peligros biológicos, químicos y físicos asociados a cada etapa del proceso y evaluar su significatividad (probabilidad × gravedad).
2. **Identificación de los Puntos Críticos de Control (PCC)**: determinar en qué etapas del proceso puede aplicarse una medida de control que elimine o reduzca el peligro a un nivel aceptable. En quesería, los PCC más comunes son la pasteurización (peligros biológicos) y el control de metales (peligros físicos).
3. **Establecimiento de límites críticos**: para cada PCC, definir el valor límite que separa lo aceptable de lo inaceptable. Para la pasteurización de leche de vaca: mínimo 72°C durante 15 segundos.
4. **Sistema de vigilancia**: definir cómo y con qué frecuencia se controla cada PCC, quién lo hace y cómo se registra.
5. **Acciones correctoras**: definir qué se hace cuando un PCC supera su límite crítico: detener el proceso, retener el producto, investigar la causa.
6. **Verificación**: comprobar periódicamente que el sistema APPCC funciona correctamente: auditorías internas, análisis microbiológicos del producto final, revisión de registros.
7. **Documentación y registro**: mantener toda la documentación del sistema y los registros de vigilancia, que constituyen la evidencia de que el sistema funciona.

18.3.2 Aplicación práctica en quesería

Los PCC habituales en una quesería con leche pasteurizada son:

Etapa	Peligro	Límite crítico	Vigilancia
Pasteurización	Patógenos biológicos	≥ 72°C / 15 s	Continua (termómetro + registro)
Detección de metales	Fragmentos metálicos	Sin detección	100% del producto
Control de inhibidores	Residuos antibióticos	Negativo	Cada recepción

En queserías con leche cruda, el número de PCC es mayor y el sistema de vigilancia más exigente, dado que no existe el tratamiento térmico como barrera principal.

18.4 Documentación del sistema de autocontrol

El plan de autocontrol de una quesería incluye, como mínimo:

- Plan de APPCC: análisis de peligros, diagrama de flujo del proceso, fichas de PCC.
- Plan de limpieza y desinfección (PLD).
- Plan de control de plagas.
- Plan de formación del personal.
- Plan de mantenimiento preventivo.
- Plan de trazabilidad.
- Plan de control del agua.
- Plan de gestión de alérgenos.
- Registros de vigilancia de todos los PCC y prerrequisitos.

Resumen del capítulo

La seguridad alimentaria en quesería se gestiona mediante el sistema APPCC, que identifica los peligros biológicos (patógenos), químicos (residuos, alérgenos) y físicos (cuerpos extraños), determina los Puntos Críticos de Control donde pueden eliminarse o reducirse, y establece un sistema de vigilancia y registro que garantiza su control sistemático. El plan de autocontrol integra el APPCC con los planes de prerrequisitos (limpieza, plagas, formación, trazabilidad). Su correcta implantación y documentación es obligatoria para todos los operadores del sector quesero en la UE.

19. Certificaciones de calidad en la industria quesera

i Objetivos del capítulo

- Conocer las principales normas de certificación de calidad y seguridad alimentaria aplicables a la industria quesera.
- Distinguir los objetivos y exigencias de ISO 22000, FSSC 22000, IFS Food y BRCGS.
- Comprender el proceso de certificación y los tipos de auditoría.
- Relacionar la reducción de variabilidad del proceso con los requisitos de las normas de calidad.

19.1 Las certificaciones de calidad alimentaria

Las certificaciones de calidad son reconocimientos formales, emitidos por organismos independientes acreditados, de que una empresa cumple los requisitos de una norma determinada. En la industria quesera, las certificaciones de calidad y seguridad alimentaria cumplen una función dual: son una herramienta de gestión interna que mejora el control del proceso, y son una credencial comercial que abre el acceso a determinados canales de distribución —especialmente grandes cadenas de distribución y exportación— que las exigen como requisito de homologación de proveedores.

19.2 Principales normas aplicables

19.2.1 ISO 22000: Sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos

ISO 22000 es una norma internacional de gestión de la inocuidad alimentaria publicada por la Organización Internacional de Normalización. Integra los principios del APPCC con los elementos de un sistema de gestión (al estilo de ISO 9001), lo que la hace aplicable a cualquier organización de la cadena alimentaria, independientemente de su tamaño o posición.

Sus elementos principales son la gestión de prerrequisitos, el sistema APPCC, y los elementos de gestión (política, objetivos, revisión por la dirección, mejora continua). Es la base sobre la que se construyen otras normas más específicas del sector.

19.2.2 FSSC 22000: Food Safety System Certification

FSSC 22000 es un esquema de certificación reconocido por la Global Food Safety Initiative (GFSI) que toma como base ISO 22000 y añade requisitos adicionales específicos del sector. Es ampliamente exigida por las grandes cadenas de distribución europeas y es uno de los esquemas de certificación más extendidos en la industria láctea europea.

19.2.3 IFS Food: International Featured Standards

IFS Food es un estándar de auditoría desarrollado por distribuidores alemanes y franceses, orientado a la evaluación de proveedores de productos de marca propia para la distribución. Es especialmente relevante para queserías que fabrican marca blanca para grandes cadenas. Su sistema de puntuación numérica (0-100%) permite comparar el nivel de cumplimiento entre distintas auditorías.

19.2.4 BRCGS Food Safety (antigua BRC)

BRCGS (*Brand Reputation Compliance Global Standards*) es el estándar equivalente al IFS pero de origen británico, ampliamente utilizado en el mercado anglosajón y en exportación. También reconocido por GFSI. Su estructura es similar a IFS, con un sistema de calificación por niveles (AA, A, B, C, D).

19.2.5 Comparativa

Norma	Origen	Reconocimiento GFSI	Mercado principal
ISO 22000	Internacional	No (base de FSSC)	General
FSSC 22000	Internacional	Sí	Europa, global
IFS Food	Alemania/Francia	Sí	Europa continental
BRCGS	Reino Unido	Sí	Reino Unido, exportación

19.3 La reducción de variabilidad como requisito de calidad

Un principio común a todas las normas de certificación es que la calidad no puede garantizarse mediante la inspección del producto final, sino mediante el **control del proceso** que lo produce. Un proceso con alta variabilidad produce resultados impredecibles; la inspección final solo puede detectar los productos fuera de especificación, pero no evitar que se produzcan.

Las normas de certificación exigen, en mayor o menor grado, que la empresa demuestre que sus procesos están bajo control: que los parámetros críticos se monitorizan, que los resultados son consistentes y que las desviaciones se detectan y corrigen sistemáticamente. En este sentido, las herramientas de la parte III de este libro —gráficos de control, análisis de capacidad de proceso, grupos de mejora— no son solo herramientas de gestión interna sino también evidencias del nivel de control del proceso que los auditores de certificación buscan.

19.4 El proceso de certificación y las auditorías

19.4.1 Etapas de la certificación

El proceso de certificación sigue habitualmente estas etapas:

1. **Preparación**: la empresa implanta el sistema de gestión, documenta los procedimientos y forma al personal. Esta etapa puede durar entre 6 y 18 meses en una empresa que parte de cero.
2. **Auditoría inicial (fase 1)**: revisión documental para verificar que el sistema está suficientemente desarrollado para pasar a la auditoría de certificación.
3. **Auditoría de certificación (fase 2)**: auditoría completa in situ. El auditor verifica que el sistema documentado se aplica en la práctica.
4. **Certificación**: si el resultado es satisfactorio, se emite el certificado con una validez habitualmente de 3 años.
5. **Auditorías de seguimiento**: auditorías anuales (o semestrales en algunos esquemas) para verificar el mantenimiento del sistema.

19.4.2 Tipos de auditoría

- **Auditoría interna**: realizada por personal de la propia empresa para verificar el cumplimiento del sistema antes de la auditoría externa.
- **Auditoría de segunda parte**: realizada por un cliente o comprador para verificar que el proveedor cumple sus requisitos específicos.
- **Auditoría de tercera parte**: realizada por un organismo de certificación independiente y acreditado. Es la que da lugar al certificado reconocido por el mercado.

Resumen del capítulo

Las principales normas de certificación de calidad en la industria quesera son ISO 22000, FSSC 22000, IFS Food y BRCGS, todas ellas basadas en los principios del APPCC y orientadas al control del proceso como garantía de la seguridad y calidad del producto. La reducción de variabilidad del proceso es un requisito implícito de todas ellas: un proceso bajo control estadístico es la mejor evidencia de que la calidad está garantizada de forma sistemática. El proceso de certificación incluye preparación, auditoría documental, auditoría in situ y seguimiento anual.

20. Gestión medioambiental en la quesería

Objetivos del capítulo

- Identificar los principales impactos medioambientales de la actividad quesera.
- Conocer la legislación ambiental aplicable al sector y los requisitos de vertido y residuos.
- Comprender los principios de la gestión medioambiental según ISO 14001.
- Aplicar los principios de economía circular a los flujos de materiales de una quesería.
- Evaluar los indicadores de huella hídrica, eficiencia energética e impacto ambiental del proceso.

20.1 El impacto ambiental de la industria quesera

La industria quesera genera impactos medioambientales en varias dimensiones: consumo de agua, consumo de energía, generación de residuos sólidos y, sobre todo, generación de efluentes líquidos con elevada carga orgánica. Conocer y gestionar estos impactos no es solo una obligación legal sino también una oportunidad de mejora económica: la reducción del consumo de agua y energía reduce costes, y la valorización de subproductos como el suero puede generar ingresos adicionales o reducir los costes de gestión de residuos.

20.2 Los principales focos de impacto ambiental

20.2.1 El suero y los efluentes líquidos

Como se vio en el capítulo 5, el suero es el principal subproducto de la fabricación quesera y el principal foco de carga contaminante. Su DBO_5 es entre 30 y 50 veces superior a la de las aguas residuales urbanas. Las aguas de limpieza (CIP, limpiezas manuales) son el segundo foco de carga orgánica del efluente, junto con los restos de leche y cuajada que se incorporan al sistema de desagüe.

La normativa de vertido (Directiva Marco del Agua y legislación autonómica de aplicación) establece límites para la DBO_5, la DQO, los sólidos en suspensión y las grasas del efluente antes de su vertido a cauce público o a la red de saneamiento municipal. El incumplimiento de estos límites está sujeto a sanciones económicas y, en casos graves, al cierre de la actividad.

20.2.2 Consumo de agua

El consumo de agua en una quesería oscila entre 3 y 8 litros por litro de leche procesada, según el grado de automatización de las limpiezas y la tecnología de proceso. Las etapas de mayor consumo son la limpieza CIP y las limpiezas manuales de equipos y superficies. La reducción del consumo de agua pasa por la optimización de los programas de limpieza (tiempo, temperatura, concentración de detergente), la recuperación de agua de enjuague para usos no alimentarios y el mantenimiento preventivo para evitar fugas.

20.2.3 Consumo de energía

La energía se consume principalmente en cuatro sistemas: el frío (cámaras de conservación y maduración, agua helada), el calor (pasteurización, calentamiento de cubas), los motores eléctricos (bombas, agitadores, ventilación) y la iluminación. Los ratios de consumo energético típicos son del orden de 0,8-1,5 kWh eléctrico por litro de leche procesada.

20.2.4 Residuos sólidos

Los residuos sólidos de una quesería incluyen los envases y embalajes (cartón, plástico, film), los residuos orgánicos (recortes de queso, producto fuera de especificación), los residuos peligrosos (lubricantes, pro-

ductos de limpieza concentrados) y los lodos de depuración cuando existe sistema propio de tratamiento de efluentes. Cada categoría requiere una gestión diferenciada según la normativa de residuos vigente.

20.3 La norma ISO 14001

ISO 14001 es la norma internacional de referencia para los sistemas de gestión medioambiental. Al igual que ISO 22000 para la seguridad alimentaria, proporciona un marco estructurado para identificar los aspectos ambientales significativos de la actividad, establecer objetivos de mejora, implantar controles operativos y verificar los resultados.

Su estructura sigue el ciclo PDCA: planificar (identificar aspectos, establecer objetivos), hacer (implantar controles y programas), verificar (monitorizar indicadores, realizar auditorías) y actuar (revisar y mejorar). La certificación según ISO 14001 es voluntaria, pero cada vez más demandada por grandes clientes y exigida en algunos procedimientos de licitación pública.

20.4 Economía circular en la quesería

La economía circular aplicada a la industria quesera busca transformar los residuos y subproductos en recursos con valor, reduciendo al mínimo los flujos de salida hacia el vertedero o la depuradora.

Las principales oportunidades de circularidad en una quesería son:

Valorización del suero: como alimento animal, ingrediente industrial (suero en polvo, proteínas concentradas) o sustrato para biogás por digestión anaerobia. La opción más adecuada depende del volumen generado y de la proximidad a instalaciones de procesado.

Recuperación de nata de suero: el desnatado del suero permite recuperar la grasa que no quedó retenida en el queso, mejorando el rendimiento y reduciendo la carga contaminante del efluente.

Valorización de quesos fuera de especificación: quesos rotos o con defectos visuales pueden destinarse a triturado para queso rallado, queso fundido o ingrediente industrial, en lugar de destruirse.

Simbiosis industrial: acuerdos con otras industrias para el intercambio de subproductos. Por ejemplo, el lactosuero ácido puede ser un subproducto valioso para la industria de panadería o confitería.

20.5 Huella hídrica, eficiencia energética y alternativas energéticas

20.5.1 Huella hídrica

La **huella hídrica** de un queso mide el volumen total de agua dulce consumido a lo largo de su ciclo de vida, incluyendo el agua consumida en la producción de la leche (alimentación del ganado, limpieza de instalaciones ganaderas) y el agua consumida en la quesería. La huella hídrica de 1 kg de queso duro es del orden de 3.000-5.000 litros, la mayor parte atribuible a la fase ganadera.

20.5.2 Eficiencia energética

Los indicadores de eficiencia energética más utilizados en quesería son el consumo de electricidad por litro de leche procesada (kWh/L) y el consumo de energía térmica por litro de leche (MJ/L o kg vapor/L). El seguimiento periódico de estos indicadores y su comparación con referencias del sector permiten identificar ineficiencias y priorizar inversiones en mejora energética.

20.5.3 Alternativas energéticas

La reducción de la huella de carbono del proceso quesero pasa por la incorporación de energías renovables: paneles solares térmicos para el calentamiento del agua de proceso, biomasa para la generación de vapor, o la instalación de digestores anaerobios que conviertan el suero en biogás para uso propio. La viabilidad económica de cada alternativa depende del tamaño de la empresa, la disponibilidad de recursos locales y el marco de ayudas vigente.

20.6 Indicadores de impacto ambiental

El seguimiento del desempeño ambiental de una quesería se realiza a través de indicadores periódicos que forman parte del cuadro de pilotaje:

Indicador	Unidad	Frecuencia
DQO del efluente	mg/L	Mensual
Consumo de agua	L/L leche procesada	Mensual
Consumo eléctrico	kWh/L leche procesada	Mensual
Consumo energía térmica	MJ/L leche procesada	Mensual
Residuos generados	kg/t queso producido	Mensual
Suero valorizado	% del total generado	Mensual

Resumen del capítulo

Los principales impactos ambientales de la industria quesera son la generación de efluentes con alta carga orgánica (suero y aguas de limpieza), el consumo de agua y energía, y la generación de residuos sólidos. La normativa de vertido establece límites legales que deben cumplirse; ISO 14001 proporciona el marco para gestionar y mejorar el desempeño ambiental de forma sistemática. La economía circular busca transformar los subproductos (suero, nata de suero, quesos fuera de especificación) en recursos con valor. El seguimiento de indicadores ambientales periódicos (DQO, consumo de agua y energía, residuos) permite detectar ineficiencias y orientar las inversiones de mejora.